

# 目 录

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>1 MIB 参考</b>                  | <b>1</b> |
| 1.1 MIB 简介                       | 1        |
| 1.1.1 网络管理概述                     | 2        |
| 1.1.2 基于 SNMP 的网络管理              | 2        |
| 1.1.3 SNMP 介绍                    | 3        |
| 1.1.3.1 SNMP 版本                  | 3        |
| 1.1.3.2 SNMP 协议数据单元              | 5        |
| 1.1.3.3 SNMP 报文处理过程              | 5        |
| 1.1.4 MIB 介绍                     | 6        |
| 1.1.4.1 MIB 树结构                  | 6        |
| 1.1.4.2 MIB 分类                   | 7        |
| 1.1.4.3 MIB 的几个概念                | 8        |
| 1.1.4.4 MIB 文件之间的依赖关系            | 9        |
| 1.2 MIB 典型使用实例                   | 10       |
| 1.2.1 配置网管工具与设备连接                | 10       |
| 1.2.2 MIB 文件之间的依赖关系              | 13       |
| 1.2.3 MIB 文件下载                   | 14       |
| 1.2.4 MIB 加载                     | 14       |
| 1.2.5 常用 MIB 节点                  | 19       |
| 1.2.6 通过 MIB 管理配置文件              | 21       |
| 1.2.7 通过 MIB 升级设备                | 24       |
| 1.2.8 设备物理信息查询和配置                | 30       |
| 1.2.8.1 查询实体当前的管理面 CPU 使用率       | 30       |
| 1.2.8.2 查询实体 5 秒内的管理面 CPU 平均使用率  | 31       |
| 1.2.8.3 查询实体 1 分钟内的管理面 CPU 平均使用率 | 32       |
| 1.2.8.4 查询内存使用率                  | 33       |
| 1.2.8.5 查询温度                     | 34       |
| 1.2.8.6 查询单板运行时长                 | 36       |
| 1.2.8.7 查询单板和电源功率                | 37       |
| 1.2.8.8 查询设备功耗信息                 | 39       |
| 1.2.8.9 查询序列号                    | 40       |
| 1.2.8.10 查询光模块信息                 | 42       |
| 1.2.8.11 查询电子标签信息                | 43       |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1.2.8.12 查询电压信息.....                     | 45 |
| 1.2.8.13 查询电源状态信息.....                   | 46 |
| 1.2.8.14 查询电源电压.....                     | 47 |
| 1.2.8.15 查询风扇故障状态.....                   | 48 |
| 1.2.8.16 查询风扇速率.....                     | 49 |
| 1.2.8.17 配置功耗数据统计周期.....                 | 50 |
| 1.2.9 接口信息查询.....                        | 51 |
| 1.2.9.1 查询接口 Up/Down 信息.....             | 51 |
| 1.2.9.2 查询接口报文统计信息.....                  | 54 |
| 1.2.9.3 查询接口的 MAC 地址.....                | 57 |
| 1.2.9.4 查询接口的速率信息.....                   | 59 |
| 1.2.9.5 查询 Trunk 接口的最小 Up 接口数.....       | 60 |
| 1.2.10 LLDP 信息查询.....                    | 61 |
| 1.2.10.1 LLDP 基本信息查询.....                | 62 |
| 1.2.10.1.1 查询 LLDP 配置信息.....             | 62 |
| 1.2.10.1.2 查询 LLDP 远端设备信息.....           | 64 |
| 1.2.10.1.3 查询 LLDP 本地设备数据.....           | 66 |
| 1.2.10.1.4 查询 LLDP 远端设备数据.....           | 67 |
| 1.2.10.2 LLDP 扩展信息查询.....                | 68 |
| 1.2.10.2.1 查询 LLDP-EXT-DOT1-MIB 信息.....  | 68 |
| 1.2.10.2.2 查询 LLDP-EXT-DOT3-MIB 信息.....  | 70 |
| 1.2.10.3 LLDP 华为 MIB 信息查询.....           | 71 |
| 1.2.10.3.1 查询 HUAWEI-LLDP-MIB 信息.....    | 71 |
| 1.2.11 RMON 信息查询.....                    | 73 |
| 1.2.11.1 查询 RMON 以太网统计表信息.....           | 73 |
| 1.2.11.2 查询 RMON 历史控制表信息.....            | 74 |
| 1.2.11.3 查询 RMON 以太网历史表信息.....           | 75 |
| 1.2.11.4 查询 RMON 告警表信息.....              | 75 |
| 1.2.11.5 查询 RMON 事件表信息.....              | 76 |
| 1.2.11.6 查询 RMON 日志表信息.....              | 77 |
| 1.2.12 MAC 地址表查询.....                    | 77 |
| 1.2.12.1 查询 MAC 地址和接口的对应关系.....          | 77 |
| 1.2.13 VLAN 信息查询.....                    | 80 |
| 1.2.13.1 查询已经配置的 VLAN 信息.....            | 80 |
| 1.2.13.2 查询 VLAN 与加入该 VLAN 的接口的对应关系..... | 81 |
| 1.2.14 STP 查询.....                       | 82 |
| 1.2.14.1 查询 STP 使能情况.....                | 82 |
| 1.2.14.2 查询 STP 的类型.....                 | 84 |
| 1.2.14.3 查询当前接口的转发状态.....                | 85 |
| 1.2.15 IP 地址信息查询.....                    | 86 |
| 1.2.15.1 查询所有接口的 IP 地址.....              | 86 |
| 1.2.15.2 查询某个接口的 IP 地址.....              | 87 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 1.2.16 ARP 信息查询.....                             | 89  |
| 1.2.16.1 查询 ARP 信息查询.....                        | 89  |
| 1.2.17 查询各种路由协议的 IP 路由总数.....                    | 92  |
| 1.2.18 VRRP 信息查询.....                            | 93  |
| 1.2.18.1 查询 VRRP 备份组的状态信息.....                   | 93  |
| 1.2.18.2 查询 VRRP 备份组的虚拟 MAC 地址信息.....            | 93  |
| 1.2.19 查询 BFD 状态（UP/DOWN）信息.....                 | 94  |
| 1.2.20 QOS 信息查询.....                             | 96  |
| 1.2.20.1 查询 DiffServ 模板及其应用状态.....               | 96  |
| 1.2.20.2 查询 DiffServ 模板入方向映射关系.....              | 97  |
| 1.2.20.3 查询 DiffServ 模板出方向映射关系.....              | 98  |
| 1.2.20.4 查询接口队列统计信息.....                         | 99  |
| 1.2.20.5 查询流分类.....                              | 101 |
| 1.2.20.6 查询流行为.....                              | 103 |
| 1.2.20.7 查询流量监管配置信息.....                         | 104 |
| 1.2.21 NQA 信息查询.....                             | 105 |
| 1.2.21.1 查看 NQA 测试例的运行结果.....                    | 105 |
| 1.3 基础配置.....                                    | 107 |
| 1.3.1 首次登录设备 MIB.....                            | 107 |
| 1.3.1.1 HUAWEI-SYS-CLOCK-MIB.....                | 107 |
| 1.3.1.1.1 功能简介.....                              | 107 |
| 1.3.1.1.2 单节点详细描述.....                           | 107 |
| 1.3.1.1.2.1 hwLocalClock 详细描述.....               | 107 |
| 1.3.1.1.2.2 hwUTCCKlock 详细描述.....                | 108 |
| 1.3.1.1.3 告警节点详细描述.....                          | 108 |
| 1.3.1.1.3.1 hwClockChanged 详细描述.....             | 108 |
| 1.3.2 登录设备命令行界面 MIB.....                         | 108 |
| 1.3.2.1 HUAWEI-LINE-MIB.....                     | 108 |
| 1.3.2.1.1 功能简介.....                              | 108 |
| 1.3.2.1.2 单节点详细描述.....                           | 108 |
| 1.3.2.1.2.1 hwMaxVtyNumber 详细描述.....             | 109 |
| 1.3.2.1.2.2 hwUserInfoLoginFailedTimes 详细描述..... | 109 |
| 1.3.2.1.2.3 hwUserInfoStatisticPeriod 详细描述.....  | 109 |
| 1.3.2.1.2.4 hwCurrentVty 详细描述.....               | 109 |
| 1.3.2.1.2.5 hwMaxVty 详细描述.....                   | 110 |
| 1.3.2.1.2.6 hwConAuthMode 详细描述.....              | 110 |
| 1.3.2.1.2.7 hwConSlot 详细描述.....                  | 110 |
| 1.3.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                    | 110 |
| 1.3.2.1.3.1 hwLoginUserInfoTable 详细描述.....       | 110 |
| 1.3.2.1.4 告警节点详细描述.....                          | 112 |
| 1.3.2.1.4.1 hwVtyNumExceed 详细描述.....             | 112 |
| 1.3.2.1.4.2 hwUserLogin 详细描述.....                | 113 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.2.1.4.3 hwUserLoginFail 详细描述.....                    | 113 |
| 1.3.2.1.4.4 hwUserLogout 详细描述.....                       | 113 |
| 1.3.2.1.4.5 hwUserSshLogin 详细描述.....                     | 114 |
| 1.3.2.1.4.6 hwUserSshLogout 详细描述.....                    | 114 |
| 1.3.2.1.4.7 hwTelnetLoginFailed 详细描述.....                | 114 |
| 1.3.2.1.4.8 hwSSHLoginFailed 详细描述.....                   | 115 |
| 1.3.2.1.4.9 hwTelnetLoginFailedClear 详细描述.....           | 115 |
| 1.3.2.1.4.10 hwSSHLoginFailedClear 详细描述.....             | 115 |
| 1.3.2.1.4.11 hwVtyExceed 详细描述.....                       | 115 |
| 1.3.2.1.4.12 hwVtyExceedClear 详细描述.....                  | 116 |
| 1.3.2.1.4.13 hwConAuthModelIncomplete 详细描述.....          | 116 |
| 1.3.3 文件系统管理 MIB.....                                    | 116 |
| 1.3.3.1 HUAWEI-FLASH-MAN-MIB.....                        | 116 |
| 1.3.3.1.1 功能简介.....                                      | 116 |
| 1.3.3.1.2 单节点详细描述.....                                   | 116 |
| 1.3.3.1.2.1 hwFlhSupportNum 详细描述.....                    | 117 |
| 1.3.3.1.3 MIB Table 详细描述.....                            | 117 |
| 1.3.3.1.3.1 huaweiFlhFileTable 详细描述.....                 | 117 |
| 1.3.3.1.3.2 huaweiFlhOpTable 详细描述.....                   | 118 |
| 1.3.3.1.3.3 hwFlhSyncTable 详细描述.....                     | 122 |
| 1.3.3.1.3.4 hwStorageTable 详细描述.....                     | 124 |
| 1.3.3.1.4 告警节点详细描述.....                                  | 125 |
| 1.3.3.1.4.1 hwFlhOperNotification 详细描述.....              | 126 |
| 1.3.3.1.4.2 hwFlhSyncSuccessNotification 详细描述.....       | 126 |
| 1.3.3.1.4.3 hwFlhSyncFailNotification 详细描述.....          | 126 |
| 1.3.3.2 HUAWEI-FTP-MIB.....                              | 126 |
| 1.3.3.2.1 功能简介.....                                      | 126 |
| 1.3.3.2.2 单节点详细描述.....                                   | 126 |
| 1.3.3.2.2.1 hwFtpUserLoginFailedTimes 详细描述.....          | 127 |
| 1.3.3.2.2.2 hwFtpUserLoginStatisticPeriod 详细描述.....      | 127 |
| 1.3.3.2.3 告警节点详细描述.....                                  | 127 |
| 1.3.3.2.3.1 hwFtpLoginFailed 详细描述.....                   | 127 |
| 1.3.3.2.3.2 hwFtpLoginFailedClear 详细描述.....              | 127 |
| 1.3.4 配置文件管理 MIB.....                                    | 128 |
| 1.3.4.1 HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB.....                       | 128 |
| 1.3.4.1.1 功能简介.....                                      | 128 |
| 1.3.4.1.2 单节点详细描述.....                                   | 128 |
| 1.3.4.1.2.1 hwCfgRunModifiedLast 详细描述.....               | 128 |
| 1.3.4.1.2.2 hwCfgRunSavedLast 详细描述.....                  | 128 |
| 1.3.4.1.2.3 hwCfgOperateGlobalEntryLimit 详细描述.....       | 129 |
| 1.3.4.1.2.4 hwCfgOperateEntryAgeOutTime 详细描述.....        | 129 |
| 1.3.4.1.2.5 hwCfgOperateResultGlobalEntryLimit 详细描述..... | 129 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.4.1.2.6 hwCfgOperateCompareConfig 详细描述.....              | 130 |
| 1.3.4.1.2.7 hwCfgRestoreErrCode 详细描述.....                    | 130 |
| 1.3.4.1.2.8 hwCfgSaveAutoInterval 详细描述.....                  | 131 |
| 1.3.4.1.2.9 hwCfgSaveAutoTime 详细描述.....                      | 131 |
| 1.3.4.1.2.10 hwCfgSaveManualTime 详细描述.....                   | 132 |
| 1.3.4.1.2.11 hwCfgSaveAutoCpuLimit 详细描述.....                 | 132 |
| 1.3.4.1.2.12 hwCfgSaveAutoDelay 详细描述.....                    | 132 |
| 1.3.4.1.2.13 hwCfgOperateLockByUserUserName 详细描述.....        | 133 |
| 1.3.4.1.2.14 hwCfgOperateUnlockByUserUserName 详细描述.....      | 133 |
| 1.3.4.1.2.15 hwCfgOperateLockByUserLockId 详细描述.....          | 133 |
| 1.3.4.1.2.16 hwCfgOperateLockByUserLockedTime 详细描述.....      | 133 |
| 1.3.4.1.2.17 hwCfgOperateUnlockByUserUnlockedTime 详细描述.....  | 134 |
| 1.3.4.1.2.18 hwCfgConfigChangeIsInner 详细描述.....              | 134 |
| 1.3.4.1.2.19 hwCfgConfigChangeUserName 详细描述.....             | 134 |
| 1.3.4.1.2.20 hwCfgConfigChangeSessionId 详细描述.....            | 134 |
| 1.3.4.1.2.21 hwCfgConfigChangeSrcAddress 详细描述.....           | 135 |
| 1.3.4.1.2.22 hwCfgConfigChangeStorageType 详细描述.....          | 135 |
| 1.3.4.1.2.23 hwCfgConfigChangeTerminalType 详细描述.....         | 135 |
| 1.3.4.1.2.24 hwCfgStartupFileIntegrityFailFileType 详细描述..... | 136 |
| 1.3.4.1.2.25 hwCfgBackupFailureReason 详细描述.....              | 136 |
| 1.3.4.1.3 MIB Table 详细描述.....                                | 136 |
| 1.3.4.1.3.1 hwCfgLogTable 详细描述.....                          | 136 |
| 1.3.4.1.3.2 hwCfgOperateTable 详细描述.....                      | 142 |
| 1.3.4.1.3.3 hwCfgOperateResultTable 详细描述.....                | 152 |
| 1.3.4.1.3.4 hwCfgBackup2ServerTable 详细描述.....                | 157 |
| 1.3.4.1.4 告警节点详细描述.....                                      | 159 |
| 1.3.4.1.4.1 hwCfgManEventlog 详细描述.....                       | 159 |
| 1.3.4.1.4.2 hwCfgOperateCompletion 详细描述.....                 | 159 |
| 1.3.4.1.4.3 hwCfgB2STransferFail 详细描述.....                   | 160 |
| 1.3.4.1.4.4 hwCfgB2SOperate 详细描述.....                        | 160 |
| 1.3.4.1.4.5 hwCfgRestoreFail 详细描述.....                       | 160 |
| 1.3.4.1.4.6 hwCfgRestoreSuccess 详细描述.....                    | 160 |
| 1.3.4.1.4.7 hwConfigInconsistent 详细描述.....                   | 160 |
| 1.3.4.1.4.8 hwConfigInconsistentResume 详细描述.....             | 161 |
| 1.3.4.1.4.9 hwCfgAppDataInconsistent 详细描述.....               | 161 |
| 1.3.4.1.4.10 hwCfgAppDataInconsistentResume 详细描述.....        | 161 |
| 1.3.4.1.4.11 hwNextStartupFileInconsistent 详细描述.....         | 162 |
| 1.3.4.1.4.12 hwNextStartupFileInconsistentResume 详细描述.....   | 162 |
| 1.3.4.1.4.13 hwCfgLockConfigurationByUser 详细描述.....          | 163 |
| 1.3.4.1.4.14 hwCfgUnlockConfigurationByUser 详细描述.....        | 163 |
| 1.3.4.1.4.15 hwCfgConfigChangeLog 详细描述.....                  | 164 |
| 1.3.4.1.4.16 hwCfgMemoryInsufficient 详细描述.....               | 164 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.4.1.4.17 hwCfgNextStartupFileIntegrityFail 详细描述.....   | 164 |
| 1.3.4.1.4.18 hwcfgStartupFileIntegrityFail 详细描述.....       | 165 |
| 1.3.4.1.4.19 hwcfgStartupFileIntegrityFailResume 详细描述..... | 165 |
| 1.3.4.1.4.20 hwCfgMinisystemConfigRecovery 详细描述.....       | 165 |
| 1.3.4.1.4.21 hwCfgMinisystemConfigRecoveryClear 详细描述.....  | 165 |
| 1.3.4.1.4.22 hwCfgBackupFailure 详细描述.....                  | 166 |
| 1.3.4.1.4.23 hwCfgBackupFailureClear 详细描述.....             | 166 |
| 1.3.4.1.4.24 hwCfgConfigUnsaved 详细描述.....                  | 166 |
| 1.3.4.1.4.25 hwCfgConfigUnsavedClear 详细描述.....             | 166 |
| 1.3.4.2 HUAWEI-DATASYNC-MIB.....                           | 167 |
| 1.3.4.2.1 功能简介.....                                        | 167 |
| 1.3.4.2.2 单节点详细描述.....                                     | 167 |
| 1.3.4.2.2.1 hwCurrentCfgChgSeqID 详细描述.....                 | 167 |
| 1.3.4.2.2.2 hwCfgChgSeqIDReverlCount 详细描述.....             | 167 |
| 1.3.4.2.2.3 hwCfgChgTableMaxItem 详细描述.....                 | 167 |
| 1.3.4.2.2.4 hwCfgBaselineTime 详细描述.....                    | 168 |
| 1.3.4.2.3 告警节点详细描述.....                                    | 168 |
| 1.3.4.2.3.1 hwCfgChgNotify 详细描述.....                       | 168 |
| 1.3.4.2.3.2 hwCfgLastSaveFailNotify 详细描述.....              | 168 |
| 1.4 接口管理.....                                              | 168 |
| 1.4.1 接口基础 MIB.....                                        | 168 |
| 1.4.1.1 IF-MIB.....                                        | 168 |
| 1.4.1.1.1 功能简介.....                                        | 169 |
| 1.4.1.1.2 单节点详细描述.....                                     | 169 |
| 1.4.1.1.2.1 ifNumber 详细描述.....                             | 169 |
| 1.4.1.1.2.2 ifTableLastChange 详细描述.....                    | 169 |
| 1.4.1.1.2.3 ifStackLastChange 详细描述.....                    | 170 |
| 1.4.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                              | 170 |
| 1.4.1.1.3.1 ifTable 详细描述.....                              | 170 |
| 1.4.1.1.3.2 ifXTable 详细描述.....                             | 183 |
| 1.4.1.1.3.3 ifStackTable 详细描述.....                         | 196 |
| 1.4.1.1.3.4 ifRcvAddressTable 详细描述.....                    | 198 |
| 1.4.1.1.4 告警节点详细描述.....                                    | 199 |
| 1.4.1.1.4.1 linkDown 详细描述.....                             | 200 |
| 1.4.1.1.4.2 linkUp 详细描述.....                               | 200 |
| 1.4.1.2 HUAWEI-IF-EXT-MIB.....                             | 200 |
| 1.4.1.2.1 功能简介.....                                        | 200 |
| 1.4.1.2.2 单节点详细描述.....                                     | 201 |
| 1.4.1.2.2.1 hwIFExtPhyStatus 详细描述.....                     | 201 |
| 1.4.1.2.2.2 hwIFExtMemberOf 详细描述.....                      | 201 |
| 1.4.1.2.2.3 hwTrunkIfMax 详细描述.....                         | 201 |
| 1.4.1.2.2.4 hwTrunkNextIndex 详细描述.....                     | 202 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 1.4.1.2.2.5 hwTrunkSystemPriority 详细描述.....       | 202 |
| 1.4.1.2.2.6 hwIFFlowStatGlobalInterval 详细描述.....  | 203 |
| 1.4.1.2.2.7 hwLinkDownReason 详细描述.....            | 204 |
| 1.4.1.2.2.8 hwMainIfName 详细描述.....                | 206 |
| 1.4.1.2.2.9 hwIpv6IfChangeDownReason 详细描述.....    | 206 |
| 1.4.1.2.2.10 hwTrunkIfDescr 详细描述.....             | 206 |
| 1.4.1.2.2.11 hwTrunkMemIfDescr 详细描述.....          | 207 |
| 1.4.1.2.2.12 hwTrunkActiveMember 详细描述.....        | 207 |
| 1.4.1.2.2.13 hwIfExtTrapReason 详细描述.....          | 207 |
| 1.4.1.2.2.14 hwLacpOldPDUInfo 详细描述.....           | 207 |
| 1.4.1.2.2.15 hwLacpNewPDUInfo 详细描述.....           | 207 |
| 1.4.1.2.2.16 hwTrunkIfStatus 详细描述.....            | 208 |
| 1.4.1.2.2.17 hwIfBandWidth 详细描述.....              | 208 |
| 1.4.1.2.2.18 hwTrunkETrunkId 详细描述.....            | 208 |
| 1.4.1.2.2.19 hwLacpLPartnerSystemID 详细描述.....     | 208 |
| 1.4.1.2.2.20 hwLacpPPartnerSystemID 详细描述.....     | 209 |
| 1.4.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                     | 209 |
| 1.4.1.2.3.1 hwIfExtTable 详细描述.....                | 209 |
| 1.4.1.2.3.2 hwIfIpTable 详细描述.....                 | 215 |
| 1.4.1.2.3.3 hwIfIpUnnumberedTable 详细描述.....       | 218 |
| 1.4.1.2.3.4 hwTrunkIfTable 详细描述.....              | 219 |
| 1.4.1.2.3.5 hwTrunkMemTable 详细描述.....             | 225 |
| 1.4.1.2.3.6 hwIfEtherStatTable 详细描述.....          | 228 |
| 1.4.1.2.3.7 hwIfMonitorThresholdTable 详细描述.....   | 231 |
| 1.4.1.2.3.8 hwIfQueryTable 详细描述.....              | 232 |
| 1.4.1.2.3.9 hwLogicIfTable 详细描述.....              | 233 |
| 1.4.1.2.3.10 hwIfIpStatisticsTable 详细描述.....      | 235 |
| 1.4.1.2.4 告警节点详细描述.....                           | 237 |
| 1.4.1.2.4.1 hwLacpNegotiateFailed 详细描述.....       | 237 |
| 1.4.1.2.4.2 hwLacpTotalLinkLoss 详细描述.....         | 238 |
| 1.4.1.2.4.3 hwLacpPartialLinkLoss 详细描述.....       | 239 |
| 1.4.1.2.4.4 hwExtLinkDown 详细描述.....               | 239 |
| 1.4.1.2.4.5 hwExtLinkUp 详细描述.....                 | 240 |
| 1.4.1.2.4.6 hwLacpNegotiateResume 详细描述.....       | 240 |
| 1.4.1.2.4.7 hwLacpTotalLinkLossResume 详细描述.....   | 241 |
| 1.4.1.2.4.8 hwLacpPartialLinkLossResume 详细描述..... | 241 |
| 1.4.1.2.4.9 hwExtAllMemberDownNotify 详细描述.....    | 241 |
| 1.4.1.2.4.10 hwExtAllMemberDownResume 详细描述.....   | 242 |
| 1.4.1.2.4.11 hwTrunkMemNumberChange 详细描述.....     | 242 |
| 1.4.1.2.4.12 hwLacpPDUChange 详细描述.....            | 243 |
| 1.4.1.2.4.13 hwLacpPDUChangeResume 详细描述.....      | 244 |
| 1.4.1.2.4.14 hwTrunkAllMemUpNotify 详细描述.....      | 244 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4.1.2.4.15 hwPhysicalAdminIfDown 详细描述.....                 | 244 |
| 1.4.1.2.4.16 hwPhysicalAdminIfUp 详细描述.....                   | 245 |
| 1.4.1.2.4.17 hwLacpPartnerMisconnect 详细描述.....               | 245 |
| 1.4.1.2.4.18 hwLacpPartnerMisconnectResume 详细描述.....         | 246 |
| 1.4.1.2.4.19 hwTrunkStatusChange 详细描述.....                   | 246 |
| 1.4.1.2.4.20 hwTrunkBwChange 详细描述.....                       | 246 |
| 1.4.1.2.4.21 hwLacpStateDown 详细描述.....                       | 247 |
| 1.4.1.2.4.22 hwLacpStateDownResume 详细描述.....                 | 247 |
| 1.4.1.2.4.23 hwLacpMlagPartnerMisconnect 详细描述.....           | 247 |
| 1.4.1.2.4.24 hwLacpMlagPartnerMisconnectResume 详细描述.....     | 247 |
| 1.4.1.2.4.25 hwIfMonitorCrcErrorRising 详细描述.....             | 248 |
| 1.4.1.2.4.26 hwIfMonitorCrcErrorResume 详细描述.....             | 248 |
| 1.4.1.2.4.27 hwIfMonitorInputRateRising 详细描述.....            | 249 |
| 1.4.1.2.4.28 hwIfMonitorInputRateResume 详细描述.....            | 249 |
| 1.4.1.2.4.29 hwIfMonitorOutputRateRising 详细描述.....           | 249 |
| 1.4.1.2.4.30 hwIfMonitorOutputRateResume 详细描述.....           | 250 |
| 1.4.2 以太网接口 MIB.....                                         | 250 |
| 1.4.2.1 HUAWEI-PORT-MIB.....                                 | 250 |
| 1.4.2.1.1 功能简介.....                                          | 250 |
| 1.4.2.1.2 MIB Table 详细描述.....                                | 250 |
| 1.4.2.1.2.1 hwEthernetTable 详细描述.....                        | 250 |
| 1.4.2.1.2.2 hwPhysicalPortTable 详细描述.....                    | 253 |
| 1.4.2.1.2.3 hwWdmPortMapTable 详细描述.....                      | 254 |
| 1.4.2.1.3 告警节点详细描述.....                                      | 255 |
| 1.4.2.1.3.1 hwLocalFaultAlarm 详细描述.....                      | 256 |
| 1.4.2.1.3.2 hwLocalFaultAlarmResume 详细描述.....                | 256 |
| 1.4.2.1.3.3 hwRemoteFaultAlarm 详细描述.....                     | 256 |
| 1.4.2.1.3.4 hwRemoteFaultAlarmResume 详细描述.....               | 256 |
| 1.4.2.1.3.5 hwEthHalfDuplex 详细描述.....                        | 257 |
| 1.4.2.1.3.6 hwEthFullDuplex 详细描述.....                        | 257 |
| 1.4.2.1.3.7 hwPrefecTcaAlarm 详细描述.....                       | 257 |
| 1.4.2.1.3.8 hwPrefecTcaAlarmResume 详细描述.....                 | 257 |
| 1.4.2.1.3.9 hwInputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述.....   | 258 |
| 1.4.2.1.3.10 hwOutputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述..... | 258 |
| 1.4.2.1.3.11 hwLinkHeartbeatDropAlarm 详细描述.....              | 259 |
| 1.4.2.1.3.12 hwLinkHeartbeatDropAlarmResume 详细描述.....        | 259 |
| 1.4.2.1.3.13 hwLinkHeartbeatChangeAlarm 详细描述.....            | 260 |
| 1.4.2.1.3.14 hwLinkHeartbeatChangeAlarmResume 详细描述.....      | 260 |
| 1.4.2.1.3.15 hwCableSnrAbnormal 详细描述.....                    | 260 |
| 1.4.2.1.3.16 hwCableSnrNormal 详细描述.....                      | 261 |
| 1.4.2.1.3.17 hwFlowControlDeadLockAlarm 详细描述.....            | 261 |
| 1.4.2.1.3.18 hwFlowControlDeadLockAlarmResume 详细描述.....      | 261 |



|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4.2.1.3.19 hwOpticalFake 详细描述.....                        | 261 |
| 1.4.2.1.3.20 hwOpticalFakeResume 详细描述.....                  | 261 |
| 1.4.2.2 HUAWEI-ERRORDOWN-MIB.....                           | 262 |
| 1.4.2.2.1 功能简介.....                                         | 262 |
| 1.4.2.2.2 单节点详细描述.....                                      | 262 |
| 1.4.2.2.2.1 hwErrordownCause 详细描述.....                      | 262 |
| 1.4.2.2.2.2 hwErrordownRecoverType 详细描述.....                | 262 |
| 1.4.2.2.3 告警节点详细描述.....                                     | 262 |
| 1.4.2.2.3.1 hwErrordown 详细描述.....                           | 262 |
| 1.4.2.2.3.2 hwErrordownRecovery 详细描述.....                   | 263 |
| 1.5 系统管理.....                                               | 263 |
| 1.5.1 硬件管理 MIB.....                                         | 263 |
| 1.5.1.1 ENTITY-MIB.....                                     | 263 |
| 1.5.1.1.1 功能简介.....                                         | 263 |
| 1.5.1.1.2 单节点详细描述.....                                      | 263 |
| 1.5.1.1.2.1 entLastChangeTime 详细描述.....                     | 264 |
| 1.5.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                               | 264 |
| 1.5.1.1.3.1 entPhysicalTable 详细描述.....                      | 264 |
| 1.5.1.1.3.2 entLogicalTable 详细描述.....                       | 267 |
| 1.5.1.1.3.3 entAliasMappingTable 详细描述.....                  | 272 |
| 1.5.1.1.3.4 entPhysicalContainsTable 详细描述.....              | 276 |
| 1.5.1.1.4 告警节点详细描述.....                                     | 277 |
| 1.5.1.1.4.1 entConfigChange 详细描述.....                       | 278 |
| 1.5.1.2 HUAWEI-BASE-TRAP-MIB.....                           | 279 |
| 1.5.1.2.1 功能简介.....                                         | 279 |
| 1.5.1.2.2 单节点详细描述.....                                      | 279 |
| 1.5.1.2.2.1 hwBaseTrapSeverity 详细描述.....                    | 279 |
| 1.5.1.2.2.2 hwBaseTrapProbableCause 详细描述.....               | 279 |
| 1.5.1.2.2.3 hwBaseTrapEventType 详细描述.....                   | 280 |
| 1.5.1.2.2.4 hwBaseTrapRelativeResource 详细描述.....            | 281 |
| 1.5.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                               | 281 |
| 1.5.1.2.3.1 hwBaseUsageTable 详细描述.....                      | 281 |
| 1.5.1.2.3.2 hwBaseMemThresTable 详细描述.....                   | 282 |
| 1.5.1.2.4 告警节点详细描述.....                                     | 283 |
| 1.5.1.2.4.1 hwCPUUtilizationRisingAlarm 详细描述.....           | 283 |
| 1.5.1.2.4.2 hwCPUUtilizationResume 详细描述.....                | 284 |
| 1.5.1.2.4.3 hwStorageUtilizationRisingAlarm 详细描述.....       | 285 |
| 1.5.1.2.4.4 hwStorageUtilizationResume 详细描述.....            | 286 |
| 1.5.1.2.4.5 hwSystemMemoryOverload 详细描述.....                | 286 |
| 1.5.1.2.4.6 hwSystemMemoryOverloadResume 详细描述.....          | 287 |
| 1.5.1.2.4.7 hwFESInconsistencyForMemoryLack 详细描述.....       | 287 |
| 1.5.1.2.4.8 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume 详细描述..... | 288 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.1.2.4.9 hwPppLoopbackDetect 详细描述.....                 | 288 |
| 1.5.1.2.4.10 hwPppLoopbackDetResume 详细描述.....             | 288 |
| 1.5.1.3 HUAWEI-CPU-MIB.....                               | 288 |
| 1.5.1.3.1 功能简介.....                                       | 289 |
| 1.5.1.3.2 MIB Table 详细描述.....                             | 289 |
| 1.5.1.3.2.1 hwCpuDevTable 详细描述.....                       | 289 |
| 1.5.1.4 HUAWEI-DEVICE-EXT-MIB.....                        | 290 |
| 1.5.1.4.1 功能简介.....                                       | 290 |
| 1.5.1.4.2 单节点详细描述.....                                    | 290 |
| 1.5.1.4.2.1 hwDeviceEsn 详细描述.....                         | 290 |
| 1.5.1.4.2.2 hwPlatformName 详细描述.....                      | 290 |
| 1.5.1.4.2.3 hwPlatformVersion 详细描述.....                   | 291 |
| 1.5.1.4.2.4 hwProductName 详细描述.....                       | 291 |
| 1.5.1.4.2.5 hwProductVersion 详细描述.....                    | 291 |
| 1.5.1.4.2.6 hwProductModel 详细描述.....                      | 291 |
| 1.5.1.5 HUAWEI-ENTITY-COMPONENT-MIB.....                  | 291 |
| 1.5.1.5.1 功能简介.....                                       | 291 |
| 1.5.1.5.2 单节点详细描述.....                                    | 292 |
| 1.5.1.5.2.1 hwCompLicense 详细描述.....                       | 292 |
| 1.5.1.5.3 MIB Table 详细描述.....                             | 292 |
| 1.5.1.5.3.1 hwEntityComponentTable 详细描述.....              | 292 |
| 1.5.1.6 HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB.....                     | 293 |
| 1.5.1.6.1 功能简介.....                                       | 293 |
| 1.5.1.6.2 单节点详细描述.....                                    | 293 |
| 1.5.1.6.2.1 hwDiskType 详细描述.....                          | 294 |
| 1.5.1.6.2.2 hwDiskSN 详细描述.....                            | 294 |
| 1.5.1.6.2.3 hwDiskUsage 详细描述.....                         | 294 |
| 1.5.1.6.2.4 hwDiskUsageThreshold 详细描述.....                | 294 |
| 1.5.1.6.2.5 hwDiskSlot 详细描述.....                          | 294 |
| 1.5.1.6.2.6 hwPhysicalName 详细描述.....                      | 295 |
| 1.5.1.6.2.7 hwEntityExtTrapBoardSlotID 详细描述.....          | 295 |
| 1.5.1.6.2.8 hwEntityExtTrapUnitID 详细描述.....               | 295 |
| 1.5.1.6.2.9 hwEntityExtTrapHigPortID 详细描述.....            | 295 |
| 1.5.1.6.2.10 hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID 详细描述.....     | 295 |
| 1.5.1.6.2.11 hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes 详细描述..... | 296 |
| 1.5.1.6.2.12 hwEntityExtTrapMonitorInterval 详细描述.....     | 296 |
| 1.5.1.6.2.13 hwDevicePowerInfoTotalPower 详细描述.....        | 296 |
| 1.5.1.6.2.14 hwDevicePowerInfoUsedPower 详细描述.....         | 296 |
| 1.5.1.6.3 MIB Table 详细描述.....                             | 296 |
| 1.5.1.6.3.1 hwEntityStateTable 详细描述.....                  | 296 |
| 1.5.1.6.3.2 hwRUModuleInfoTable 详细描述.....                 | 303 |
| 1.5.1.6.3.3 hwOpticalModuleInfoTable 详细描述.....            | 305 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.1.6.3.4 hwEntPowerUsedInfoTable 详细描述.....             | 310 |
| 1.5.1.6.3.5 hwFanStatusTable 详细描述.....                    | 310 |
| 1.5.1.6.3.6 hwSystemPowerTable 详细描述.....                  | 312 |
| 1.5.1.6.3.7 hwPwrStatusTable 详细描述.....                    | 312 |
| 1.5.1.6.3.8 hwTemperatureInfoTable 详细描述.....              | 314 |
| 1.5.1.6.3.9 hwPnpOperateTable 详细描述.....                   | 315 |
| 1.5.1.6.4 告警节点详细描述.....                                   | 316 |
| 1.5.1.6.4.1 hwEntityExtHardDiskFull 详细描述.....             | 317 |
| 1.5.1.6.4.2 hwEntityExtHardDiskFullResume 详细描述.....       | 317 |
| 1.5.1.6.4.3 hwEntityExtHardDiskOnline 详细描述.....           | 317 |
| 1.5.1.6.4.4 hwEntityExtHardDiskOffline 详细描述.....          | 318 |
| 1.5.1.6.4.5 hwEntityExtCpuUsageNotfication 详细描述.....      | 318 |
| 1.5.1.6.4.6 hwEntityExtCpuUsageNotficationClear 详细描述..... | 318 |
| 1.5.1.6.4.7 hwEntityExtHardDiskOnlineFail 详细描述.....       | 319 |
| 1.5.1.6.4.8 hwEntityExtHardDiskOfflineFail 详细描述.....      | 319 |
| 1.5.1.6.4.9 hwBoardSplitPorts 详细描述.....                   | 319 |
| 1.5.1.6.4.10 hwEntityHigStateChangeNotify 详细描述.....       | 320 |
| 1.5.1.6.4.11 hwEntityHigStateDownNotify 详细描述.....         | 320 |
| 1.5.1.7 HUAWEI-DEVICE-MIB.....                            | 320 |
| 1.5.1.7.1 功能简介.....                                       | 321 |
| 1.5.1.7.2 单节点详细描述.....                                    | 321 |
| 1.5.1.7.2.1 hwSystemRole 详细描述.....                        | 321 |
| 1.5.1.7.2.2 hwConfigChangelP 详细描述.....                    | 321 |
| 1.5.1.7.2.3 hwOldDevicelpAddr 详细描述.....                   | 321 |
| 1.5.1.7.2.4 hwNewDevicelpAddr 详细描述.....                   | 322 |
| 1.5.1.7.2.5 hwCompatibleSysOid 详细描述.....                  | 322 |
| 1.5.1.7.3 MIB Table 详细描述.....                             | 322 |
| 1.5.1.7.3.1 hwCpuDevTable 详细描述.....                       | 322 |
| 1.5.1.7.3.2 hwMemoryDevTable 详细描述.....                    | 323 |
| 1.5.1.8 HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB.....                       | 325 |
| 1.5.1.8.1 功能简介.....                                       | 325 |
| 1.5.1.8.2 单节点详细描述.....                                    | 325 |
| 1.5.1.8.2.1 hwEntityPhysicalIndex 详细描述.....               | 325 |
| 1.5.1.8.2.2 hwEntityTrapEntType 详细描述.....                 | 325 |
| 1.5.1.8.2.3 hwEntityTrapFaultID 详细描述.....                 | 326 |
| 1.5.1.8.2.4 hwSoftwareVersion 详细描述.....                   | 326 |
| 1.5.1.8.2.5 hwStartupSoftwareFileName 详细描述.....           | 326 |
| 1.5.1.8.2.6 hwEntityTrapReasonDescr 详细描述.....             | 326 |
| 1.5.1.8.2.7 hwEntPhysicalName 详细描述.....                   | 327 |
| 1.5.1.8.3 MIB Table 详细描述.....                             | 327 |
| 1.5.1.8.3.1 hwPartitionTable 详细描述.....                    | 327 |
| 1.5.1.8.4 告警节点详细描述.....                                   | 328 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1.5.1.8.4.1 hwChassisFail 详细描述.....                 | 328 |
| 1.5.1.8.4.2 hwChassisFailResume 详细描述.....           | 328 |
| 1.5.1.8.4.3 hwBoardRemove 详细描述.....                 | 329 |
| 1.5.1.8.4.4 hwBoardInsert 详细描述.....                 | 329 |
| 1.5.1.8.4.5 hwBoardFail 详细描述.....                   | 330 |
| 1.5.1.8.4.6 hwBoardFailResume 详细描述.....             | 330 |
| 1.5.1.8.4.7 hwBoardInvalid 详细描述.....                | 331 |
| 1.5.1.8.4.8 hwBoardInvalidResume 详细描述.....          | 331 |
| 1.5.1.8.4.9 hwBoardLeaveMaster 详细描述.....            | 331 |
| 1.5.1.8.4.10 hwBoardBecomeMaster 详细描述.....          | 332 |
| 1.5.1.8.4.11 hwBoardWarning 详细描述.....               | 332 |
| 1.5.1.8.4.12 hwBoardWarningResume 详细描述.....         | 333 |
| 1.5.1.8.4.13 hwAllLpuSfuFail 详细描述.....              | 333 |
| 1.5.1.8.4.14 hwAllLpuSfuFailResume 详细描述.....        | 333 |
| 1.5.1.8.4.15 hwBootloaderPwdEmpty 详细描述.....         | 333 |
| 1.5.1.8.4.16 hwBootloaderPwdEmptyResume 详细描述.....   | 334 |
| 1.5.1.8.4.17 hwForwardEngineInvalid 详细描述.....       | 334 |
| 1.5.1.8.4.18 hwForwardEngineInvalidResume 详细描述..... | 334 |
| 1.5.1.8.4.19 hwForwardEngineFail 详细描述.....          | 335 |
| 1.5.1.8.4.20 hwForwardEngineFailResume 详细描述.....    | 335 |
| 1.5.1.8.4.21 hwCardRemove 详细描述.....                 | 335 |
| 1.5.1.8.4.22 hwCardInsert 详细描述.....                 | 336 |
| 1.5.1.8.4.23 hwCardFail 详细描述.....                   | 336 |
| 1.5.1.8.4.24 hwCardFailResume 详细描述.....             | 337 |
| 1.5.1.8.4.25 hwCardInvalid 详细描述.....                | 337 |
| 1.5.1.8.4.26 hwCardInvalidResume 详细描述.....          | 338 |
| 1.5.1.8.4.27 hwOpticalRemove 详细描述.....              | 338 |
| 1.5.1.8.4.28 hwOpticalInsert 详细描述.....              | 339 |
| 1.5.1.8.4.29 hwOpticalFail 详细描述.....                | 339 |
| 1.5.1.8.4.30 hwOpticalFailResume 详细描述.....          | 340 |
| 1.5.1.8.4.31 hwOpticalInvalid 详细描述.....             | 340 |
| 1.5.1.8.4.32 hwOpticalInvalidResume 详细描述.....       | 340 |
| 1.5.1.8.4.33 hwOpticalUnauthorized 详细描述.....        | 341 |
| 1.5.1.8.4.34 hwOpticalUnauthorizedResume 详细描述.....  | 341 |
| 1.5.1.8.4.35 hwOpticalModuleAddNotice 详细描述.....     | 341 |
| 1.5.1.8.4.36 hwOpticalWarning 详细描述.....             | 342 |
| 1.5.1.8.4.37 hwOpticalWarningResume 详细描述.....       | 342 |
| 1.5.1.8.4.38 hwPowerRemove 详细描述.....                | 342 |
| 1.5.1.8.4.39 hwPowerInsert 详细描述.....                | 343 |
| 1.5.1.8.4.40 hwPowerFail 详细描述.....                  | 343 |
| 1.5.1.8.4.41 hwPowerFailResume 详细描述.....            | 343 |
| 1.5.1.8.4.42 hwPowerInvalid 详细描述.....               | 344 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.1.8.4.43 hwPowerInvalidResume 详细描述.....                    | 344 |
| 1.5.1.8.4.44 hwFanRemove 详细描述.....                             | 344 |
| 1.5.1.8.4.45 hwFanInsert 详细描述.....                             | 345 |
| 1.5.1.8.4.46 hwFanFail 详细描述.....                               | 345 |
| 1.5.1.8.4.47 hwFanFailResume 详细描述.....                         | 345 |
| 1.5.1.8.4.48 hwFanInvalid 详细描述.....                            | 346 |
| 1.5.1.8.4.49 hwFanInvalidResume 详细描述.....                      | 346 |
| 1.5.1.8.4.50 hwCmuInvalid 详细描述.....                            | 346 |
| 1.5.1.8.4.51 hwCmuInvalidResume 详细描述.....                      | 347 |
| 1.5.1.8.4.52 hwCommunicateError 详细描述.....                      | 347 |
| 1.5.1.8.4.53 hwCommunicateResume 详细描述.....                     | 348 |
| 1.5.1.8.4.54 hwInnerPortPacketCrcErr 详细描述.....                 | 348 |
| 1.5.1.8.4.55 hwInnerPortPacketCrcErrResume 详细描述.....           | 348 |
| 1.5.1.8.4.56 hwInnerPortLinkDown 详细描述.....                     | 349 |
| 1.5.1.8.4.57 hwInnerPortLinkUp 详细描述.....                       | 349 |
| 1.5.1.8.4.58 hwBrdTempAlarm 详细描述.....                          | 349 |
| 1.5.1.8.4.59 hwBrdTempResume 详细描述.....                         | 350 |
| 1.5.1.8.4.60 hwBrdTempFatalAlarm 详细描述.....                     | 350 |
| 1.5.1.8.4.61 hwBrdTempFatalResume 详细描述.....                    | 351 |
| 1.5.1.8.4.62 hwEntityDyingGaspEvent 详细描述.....                  | 351 |
| 1.5.1.8.4.63 hwSystemConfigError 详细描述.....                     | 351 |
| 1.5.1.8.4.64 hwSystemConfigResume 详细描述.....                    | 352 |
| 1.5.1.8.4.65 hwSystemRollback 详细描述.....                        | 352 |
| 1.5.1.8.4.66 hwPortFail 详细描述.....                              | 352 |
| 1.5.1.8.4.67 hwPortFailResume 详细描述.....                        | 352 |
| 1.5.1.8.4.68 hwHeatAbnormal 详细描述.....                          | 353 |
| 1.5.1.8.4.69 hwHeatNormal 详细描述.....                            | 353 |
| 1.5.1.8.4.70 hwStorageDevRemove 详细描述.....                      | 353 |
| 1.5.1.8.4.71 hwStorageDevInsert 详细描述.....                      | 353 |
| 1.5.1.8.4.72 hwNPDomainDropCauseCntNumabruptlyAlarm 详细描述.....  | 354 |
| 1.5.1.8.4.73 hwNPDomainDropCauseCntNumabruptlyResume 详细描述..... | 354 |
| 1.5.1.8.4.74 hwEntityFileSystemAbnormal 详细描述.....              | 355 |
| 1.5.1.8.4.75 hwEntityFileSystemFdAlarm 详细描述.....               | 355 |
| 1.5.1.8.4.76 hwEntityFileSystemFdResume 详细描述.....              | 355 |
| 1.5.1.8.4.77 hwEntityFileSystemAbnormalResume 详细描述.....        | 356 |
| 1.5.1.9 HUAWEI-MEMORY-MIB.....                                 | 356 |
| 1.5.1.9.1 功能简介.....                                            | 356 |
| 1.5.1.9.2 MIB Table 详细描述.....                                  | 356 |
| 1.5.1.9.2.1 hwMemoryDevTable 详细描述.....                         | 356 |
| 1.5.1.10 HUAWEI-NDB-MIB.....                                   | 358 |
| 1.5.1.10.1 功能简介.....                                           | 358 |
| 1.5.1.10.2 MIB Table 详细描述.....                                 | 358 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.1.10.2.1 hwNDBResourceTable 详细描述.....            | 358 |
| 1.5.1.10.3 告警节点详细描述.....                             | 359 |
| 1.5.1.10.3.1 hwNDBResThresholdExceed 详细描述.....       | 360 |
| 1.5.1.10.3.2 hwNDBResThresholdExceedResume 详细描述..... | 360 |
| 1.5.1.11 HUAWEI-TASK-MIB.....                        | 360 |
| 1.5.1.11.1 功能简介.....                                 | 360 |
| 1.5.1.11.2 MIB Table 详细描述.....                       | 361 |
| 1.5.1.11.2.1 hwTaskTable 详细描述.....                   | 361 |
| 1.5.1.11.2.2 hwKeyTaskTable 详细描述.....                | 362 |
| 1.5.2 节能管理 MIB.....                                  | 363 |
| 1.5.2.1 HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB.....                   | 363 |
| 1.5.2.1.1 功能简介.....                                  | 363 |
| 1.5.2.1.2 单节点详细描述.....                               | 363 |
| 1.5.2.1.2.1 hwPowerConsumption 详细描述.....             | 363 |
| 1.5.2.1.2.2 hwPowerStatPeriod 详细描述.....              | 363 |
| 1.5.2.1.2.3 hwAveragePower 详细描述.....                 | 364 |
| 1.5.2.1.2.4 hwRatedPower 详细描述.....                   | 364 |
| 1.5.2.1.2.5 hwThresholdOfPower 详细描述.....             | 364 |
| 1.5.2.1.2.6 hwCurrentPower 详细描述.....                 | 364 |
| 1.5.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                        | 364 |
| 1.5.2.1.3.1 hwBoardPowerMngtTable 详细描述.....          | 364 |
| 1.5.3 信息管理 MIB.....                                  | 365 |
| 1.5.3.1 HUAWEI-INFOCENTER-MIB.....                   | 365 |
| 1.5.3.1.1 功能简介.....                                  | 365 |
| 1.5.3.1.2 单节点详细描述.....                               | 366 |
| 1.5.3.1.2.1 hwICEnable 详细描述.....                     | 366 |
| 1.5.3.1.2.2 hwICLoghostSourceInterface 详细描述.....     | 366 |
| 1.5.3.1.2.3 hwICLogFileType 详细描述.....                | 367 |
| 1.5.3.1.2.4 hwICLogFileName 详细描述.....                | 367 |
| 1.5.3.1.2.5 hwICLogFileStorageUsage 详细描述.....        | 367 |
| 1.5.3.1.2.6 hwICLogFileCurNum 详细描述.....              | 367 |
| 1.5.3.1.2.7 hwICLogFileThrdNum 详细描述.....             | 368 |
| 1.5.3.1.3 MIB Table 详细描述.....                        | 368 |
| 1.5.3.1.3.1 hwICLoghostTable 详细描述.....               | 368 |
| 1.5.3.1.3.2 hwICChannelTable 详细描述.....               | 370 |
| 1.5.3.1.3.3 hwICModuleTable 详细描述.....                | 370 |
| 1.5.3.1.3.4 hwICLogFilterTable 详细描述.....             | 371 |
| 1.5.3.1.4 告警节点详细描述.....                              | 372 |
| 1.5.3.1.4.1 hwICLogFileStorageThrd 详细描述.....         | 372 |
| 1.5.3.1.4.2 hwICLogFileAging 详细描述.....               | 373 |
| 1.5.3.1.4.3 hwICLogWriteFail 详细描述.....               | 373 |
| 1.5.3.1.4.4 hwICLogWriteFailCleared 详细描述.....        | 373 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.3.1.4.5 hwICLogFileNumThrd 详细描述.....                   | 373 |
| 1.5.4 NTP MIB.....                                         | 373 |
| 1.5.4.1 HUAWEI-NTP-MIB.....                                | 373 |
| 1.5.4.1.1 功能简介.....                                        | 373 |
| 1.5.4.1.2 单节点详细描述.....                                     | 374 |
| 1.5.4.1.2.1 ntpSynInterval 详细描述.....                       | 374 |
| 1.5.4.1.2.2 hwNtpKODStatus 详细描述.....                       | 374 |
| 1.5.4.1.2.3 hwNtpDynamicSession 详细描述.....                  | 375 |
| 1.5.4.1.2.4 hwNtpServiceSourceInterfaceIfType 详细描述.....    | 376 |
| 1.5.4.1.2.5 hwNtpServiceSourceInterfaceIfNumber 详细描述.....  | 377 |
| 1.5.4.1.2.6 hwNtpAuthenSwitch 详细描述.....                    | 378 |
| 1.5.4.1.2.7 hwNtpStatusClockStatus 详细描述.....               | 378 |
| 1.5.4.1.2.8 hwNtpStatusClockStratum 详细描述.....              | 379 |
| 1.5.4.1.2.9 hwNtpStatusReferenceClockID 详细描述.....          | 379 |
| 1.5.4.1.2.10 hwNtpStatusNominalFrequency 详细描述.....         | 379 |
| 1.5.4.1.2.11 hwNtpStatusActualFrequency 详细描述.....          | 380 |
| 1.5.4.1.2.12 hwNtpStatusClockPrecision 详细描述.....           | 380 |
| 1.5.4.1.2.13 hwNtpStatusClockOffset 详细描述.....              | 380 |
| 1.5.4.1.2.14 hwNtpStatusRootDelay 详细描述.....                | 381 |
| 1.5.4.1.2.15 hwNtpStatusRootDispersion 详细描述.....           | 381 |
| 1.5.4.1.2.16 hwNtpStatusPeerDispersion 详细描述.....           | 381 |
| 1.5.4.1.2.17 hwNtpStatusReferenceTime 详细描述.....            | 382 |
| 1.5.4.1.2.18 hwNtpStatusReferenceClockVpn 详细描述.....        | 382 |
| 1.5.4.1.2.19 hwNtpDiscardMinInterval 详细描述.....             | 382 |
| 1.5.4.1.2.20 hwNtpDiscardAvgInterval 详细描述.....             | 382 |
| 1.5.4.1.2.21 hwNtpIPv4ServerSwitch 详细描述.....               | 383 |
| 1.5.4.1.2.22 hwNtpIPv6ServerSwitch 详细描述.....               | 383 |
| 1.5.4.1.3 MIB Table 详细描述.....                              | 384 |
| 1.5.4.1.3.1 hwNtpRefclockMasterTable 详细描述.....             | 384 |
| 1.5.4.1.3.2 hwNtpAuthenAccessTable 详细描述.....               | 385 |
| 1.5.4.1.3.3 hwNtpAuthenKeyTable 详细描述.....                  | 388 |
| 1.5.4.1.3.4 hwNtpUnicastServerTable 详细描述.....              | 392 |
| 1.5.4.1.3.5 hwNtpUnicastPeerTable 详细描述.....                | 397 |
| 1.5.4.1.3.6 hwNtpMulticastClientTable 详细描述.....            | 402 |
| 1.5.4.1.3.7 hwNtpMulticastServerTable 详细描述.....            | 403 |
| 1.5.4.1.3.8 hwNtpBroadcastClientTable 详细描述.....            | 406 |
| 1.5.4.1.3.9 hwNtpBroadcastServerTable 详细描述.....            | 408 |
| 1.5.4.1.3.10 hwNtpInInterfaceTable 详细描述.....               | 410 |
| 1.5.4.1.3.11 hwNtpQueryNtpServerSessionTable 详细描述.....     | 413 |
| 1.5.4.1.3.12 hwNtpUniServerTable 详细描述.....                 | 418 |
| 1.5.4.1.3.13 hwNtpUniPeerTable 详细描述.....                   | 424 |
| 1.5.4.1.3.14 hwNtpServiceSourceInterfaceVpnTable 详细描述..... | 431 |



|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.4.1.3.15 hwNtpManycastClientTable 详细描述.....           | 432 |
| 1.5.4.1.3.16 hwNtpManycastServerTable 详细描述.....           | 435 |
| 1.5.4.1.3.17 hwNtpMulticastServerGenTable 详细描述.....       | 437 |
| 1.5.4.1.3.18 hwNtpMulticastClientGenTable 详细描述.....       | 440 |
| 1.5.4.1.3.19 hwNtpBroadcastClientGenTable 详细描述.....       | 441 |
| 1.5.4.1.3.20 hwNtpBroadcastServerGenTable 详细描述.....       | 442 |
| 1.5.4.1.3.21 hwNtpInInterfaceGenTable 详细描述.....           | 444 |
| 1.5.4.1.3.22 hwNtpServerSourceAllInterfaceTable 详细描述..... | 446 |
| 1.5.4.1.3.23 hwNtpServerSourceInterfaceTable 详细描述.....    | 448 |
| 1.5.4.1.3.24 hwNtpServerSourceIpv6Table 详细描述.....         | 449 |
| 1.5.4.2 HUAWEI-NTP-TRAP-MIB.....                          | 450 |
| 1.5.4.2.1 功能简介.....                                       | 450 |
| 1.5.4.2.2 单节点详细描述.....                                    | 450 |
| 1.5.4.2.2.1 hwNtpState 详细描述.....                          | 450 |
| 1.5.4.2.2.2 hwNtpSource 详细描述.....                         | 450 |
| 1.5.4.2.2.3 hwNtpSourceVpnName 详细描述.....                  | 451 |
| 1.5.4.2.2.4 hwNtpOldSource 详细描述.....                      | 451 |
| 1.5.4.2.2.5 hwNtpOldSourceVpnName 详细描述.....               | 451 |
| 1.5.4.2.2.6 hwNtpCurrentClientNum 详细描述.....               | 451 |
| 1.5.4.2.2.7 hwNtpMaxDynamicSessions 详细描述.....             | 452 |
| 1.5.4.2.2.8 hwNtpMaxPacketRecvPerSecr 详细描述.....           | 452 |
| 1.5.4.2.3 告警节点详细描述.....                                   | 452 |
| 1.5.4.2.3.1 hwNtpStateChangeTrap 详细描述.....                | 453 |
| 1.5.4.2.3.2 hwNtpSysPeerChangeTrap 详细描述.....              | 454 |
| 1.5.4.2.3.3 hwNtpClientLimitExceed 详细描述.....              | 454 |
| 1.5.4.2.3.4 hwNtpClientLimitExceedResume 详细描述.....        | 454 |
| 1.5.4.2.3.5 hwNtpDynamicSessionLimitReach 详细描述.....       | 454 |
| 1.5.4.2.3.6 hwNtpDynamicSessionLimitReachResume 详细描述..... | 455 |
| 1.5.4.2.3.7 hwNtpMaxPacketRecvPerSecReach 详细描述.....       | 455 |
| 1.5.4.2.3.8 hwNtpMaxPacketRecvPerSecResume 详细描述.....      | 455 |
| 1.5.4.2.3.9 hwNtpSynchronizationFailure 详细描述.....         | 455 |
| 1.5.4.2.3.10 hwNtpSynchronizationFailureResume 详细描述.....  | 456 |
| 1.5.5 1588v2 ( PTP ) MIB.....                             | 456 |
| 1.5.5.1 HUAWEI-PTP-MIB.....                               | 456 |
| 1.5.5.1.1 功能简介.....                                       | 456 |
| 1.5.5.1.2 MIB Table 详细描述.....                             | 456 |
| 1.5.5.1.2.1 hwPtpPortTable 详细描述.....                      | 456 |
| 1.5.6 LLDP MIB.....                                       | 457 |
| 1.5.6.1 LLDP-EXT-DOT1-MIB.....                            | 457 |
| 1.5.6.1.1 功能简介.....                                       | 457 |
| 1.5.6.1.2 MIB Table 详细描述.....                             | 458 |
| 1.5.6.1.2.1 lldpXdot1ConfigPortVlanTable 详细描述.....        | 458 |



|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.6.1.2.2 lldpXdot1ConfigVlanNameTable 详细描述.....     | 459 |
| 1.5.6.1.2.3 lldpXdot1ConfigProtoVlanTable 详细描述.....    | 459 |
| 1.5.6.1.2.4 lldpXdot1ConfigProtocolTable 详细描述.....     | 460 |
| 1.5.6.1.2.5 lldpXdot1LocTable 详细描述.....                | 461 |
| 1.5.6.1.2.6 lldpXdot1LocProtoVlanTable 详细描述.....       | 462 |
| 1.5.6.1.2.7 lldpXdot1LocVlanNameTable 详细描述.....        | 463 |
| 1.5.6.1.2.8 lldpXdot1LocProtocolTable 详细描述.....        | 464 |
| 1.5.6.1.2.9 lldpXdot1RemTable 详细描述.....                | 465 |
| 1.5.6.1.2.10 lldpXdot1RemProtoVlanTable 详细描述.....      | 466 |
| 1.5.6.1.2.11 lldpXdot1RemVlanNameTable 详细描述.....       | 467 |
| 1.5.6.1.2.12 lldpXdot1RemProtocolTable 详细描述.....       | 468 |
| 1.5.6.2 LLDP-EXT-DOT3-MIB.....                         | 468 |
| 1.5.6.2.1 功能简介.....                                    | 468 |
| 1.5.6.2.2 MIB Table 详细描述.....                          | 469 |
| 1.5.6.2.2.1 lldpXdot3PortConfigTable 详细描述.....         | 469 |
| 1.5.6.2.2.2 lldpXdot3LocPortTable 详细描述.....            | 471 |
| 1.5.6.2.2.3 lldpXdot3LocLinkAggTable 详细描述.....         | 474 |
| 1.5.6.2.2.4 lldpXdot3LocMaxFrameSizeTable 详细描述.....    | 475 |
| 1.5.6.2.2.5 lldpXdot3RemPortTable 详细描述.....            | 475 |
| 1.5.6.2.2.6 lldpXdot3RemLinkAggTable 详细描述.....         | 477 |
| 1.5.6.2.2.7 lldpXdot3RemMaxFrameSizeTable 详细描述.....    | 478 |
| 1.5.6.3 LLDP-MIB.....                                  | 478 |
| 1.5.6.3.1 功能简介.....                                    | 478 |
| 1.5.6.3.2 单节点详细描述.....                                 | 479 |
| 1.5.6.3.2.1 lldpMessageTxInterval 详细描述.....            | 479 |
| 1.5.6.3.2.2 lldpMessageTxHoldMultiplier 详细描述.....      | 480 |
| 1.5.6.3.2.3 lldpReinitDelay 详细描述.....                  | 481 |
| 1.5.6.3.2.4 lldpTxDelay 详细描述.....                      | 482 |
| 1.5.6.3.2.5 lldpNotificationInterval 详细描述.....         | 483 |
| 1.5.6.3.2.6 lldpStatsRemTablesLastChangeTime 详细描述..... | 484 |
| 1.5.6.3.2.7 lldpStatsRemTablesInserts 详细描述.....        | 485 |
| 1.5.6.3.2.8 lldpStatsRemTablesDeletes 详细描述.....        | 486 |
| 1.5.6.3.2.9 lldpStatsRemTablesDrops 详细描述.....          | 487 |
| 1.5.6.3.2.10 lldpStatsRemTablesAgeouts 详细描述.....       | 488 |
| 1.5.6.3.2.11 lldpLocChassisIdSubtype 详细描述.....         | 489 |
| 1.5.6.3.2.12 lldpLocChassisId 详细描述.....                | 489 |
| 1.5.6.3.2.13 lldpLocSysName 详细描述.....                  | 489 |
| 1.5.6.3.2.14 lldpLocSysDesc 详细描述.....                  | 490 |
| 1.5.6.3.2.15 lldpLocSysCapSupported 详细描述.....          | 490 |
| 1.5.6.3.2.16 lldpLocSysCapEnabled 详细描述.....            | 491 |
| 1.5.6.3.3 MIB Table 详细描述.....                          | 491 |
| 1.5.6.3.3.1 lldpPortConfigTable 详细描述.....              | 491 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.6.3.3.2 lldpConfigManAddrTable 详细描述.....             | 496 |
| 1.5.6.3.3.3 lldpStatsTxPortTable 详细描述.....               | 497 |
| 1.5.6.3.3.4 lldpStatsRxPortTable 详细描述.....               | 497 |
| 1.5.6.3.3.5 lldpLocPortTable 详细描述.....                   | 501 |
| 1.5.6.3.3.6 lldpLocManAddrTable 详细描述.....                | 503 |
| 1.5.6.3.3.7 lldpRemTable 详细描述.....                       | 506 |
| 1.5.6.3.3.8 lldpRemManAddrTable 详细描述.....                | 508 |
| 1.5.6.3.3.9 lldpRemUnknownTLVTable 详细描述.....             | 510 |
| 1.5.6.3.3.10 lldpRemOrgDefInfoTable 详细描述.....            | 511 |
| 1.5.6.3.4 告警节点详细描述.....                                  | 513 |
| 1.5.6.3.4.1 lldpRemTablesChange 详细描述.....                | 514 |
| 1.5.6.4 HUAWEI-LLDP-MIB.....                             | 514 |
| 1.5.6.4.1 功能简介.....                                      | 514 |
| 1.5.6.4.2 单节点详细描述.....                                   | 514 |
| 1.5.6.4.2.1 hwLldpEnable 详细描述.....                       | 515 |
| 1.5.6.4.2.2 hwLldpLocManIPAddr 详细描述.....                 | 516 |
| 1.5.6.4.2.3 hwLldpCounterReset 详细描述.....                 | 517 |
| 1.5.6.4.2.4 hwLldpNotificationEnable 详细描述.....           | 517 |
| 1.5.6.4.2.5 hwLldpLocManIPv6Addr 详细描述.....               | 518 |
| 1.5.6.4.3 MIB Table 详细描述.....                            | 518 |
| 1.5.6.4.3.1 hwLldpPortConfigTable 详细描述.....              | 518 |
| 1.5.6.4.3.2 hwLldpMdnRemTable 详细描述.....                  | 519 |
| 1.5.6.4.3.3 hwLldpRemNetworkIdTable 详细描述.....            | 520 |
| 1.5.6.4.3.4 hwLldpInterfaceRemTable 详细描述.....            | 521 |
| 1.5.6.4.3.5 hwLldpMdnInterfaceRemTable 详细描述.....         | 521 |
| 1.5.6.4.3.6 hwLldpInterfaceNeighborChangeTable 详细描述..... | 522 |
| 1.5.6.4.4 告警节点详细描述.....                                  | 524 |
| 1.5.6.4.4.1 hwLldpMdnRemTablesChange 详细描述.....           | 525 |
| 1.5.6.4.4.2 hwLldpInterfaceRemTablesChange 详细描述.....     | 525 |
| 1.5.6.4.4.3 hwLldpMdnInterfaceRemTablesChange 详细描述.....  | 525 |
| 1.5.6.4.4.4 hwLldpInterfaceNeighborChange 详细描述.....      | 526 |
| 1.5.6.4.4.5 hwLldpNeighborUnexpectedAlarm 详细描述.....      | 527 |
| 1.5.6.4.4.6 hwLldpNeighborUnexpectedResume 详细描述.....     | 528 |
| 1.5.7 SNMP MIB.....                                      | 528 |
| 1.5.7.1 NOTIFICATION-LOG-MIB.....                        | 528 |
| 1.5.7.1.1 功能简介.....                                      | 528 |
| 1.5.7.1.2 单节点详细描述.....                                   | 528 |
| 1.5.7.1.2.1 nlmConfigGlobalEntryLimit 详细描述.....          | 529 |
| 1.5.7.1.2.2 nlmConfigGlobalAgeOut 详细描述.....              | 531 |
| 1.5.7.1.2.3 nlmStatsGlobalNotificationsLogged 详细描述.....  | 532 |
| 1.5.7.1.2.4 nlmStatsGlobalNotificationsBumped 详细描述.....  | 532 |
| 1.5.7.1.3 MIB Table 详细描述.....                            | 532 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 1.5.7.1.3.1 nlmConfigLogTable 详细描述.....          | 532 |
| 1.5.7.1.3.2 nlmStatsLogTable 详细描述.....           | 536 |
| 1.5.7.1.3.3 nlmLogTable 详细描述.....                | 537 |
| 1.5.7.1.3.4 nlmLogVariableTable 详细描述.....        | 541 |
| 1.5.7.2 HUAWEI-ALARM-MIB.....                    | 543 |
| 1.5.7.2.1 功能简介.....                              | 543 |
| 1.5.7.2.2 单节点详细描述.....                           | 543 |
| 1.5.7.2.2.1 hwMinAlarmSyncIndex 详细描述.....        | 543 |
| 1.5.7.2.2.2 hwMaxAlarmSyncIndex 详细描述.....        | 544 |
| 1.5.7.2.2.3 hwMinEventSyncIndex 详细描述.....        | 544 |
| 1.5.7.2.2.4 hwMaxEventSyncIndex 详细描述.....        | 544 |
| 1.5.7.2.2.5 hwAlarmDateAndTime 详细描述.....         | 544 |
| 1.5.7.2.2.6 hwAlarmOrEventFlag 详细描述.....         | 545 |
| 1.5.7.2.2.7 hwAlarmReasonInfo 详细描述.....          | 545 |
| 1.5.7.2.2.8 hwAlarmSeverity 详细描述.....            | 545 |
| 1.5.7.2.2.9 hwAlarmVNFCName 详细描述.....            | 545 |
| 1.5.7.2.2.10 hwApName 详细描述.....                  | 546 |
| 1.5.7.2.3 MIB Table 详细描述.....                    | 546 |
| 1.5.7.2.3.1 hwSnmpTargetAddrExtTable 详细描述.....   | 546 |
| 1.5.7.2.3.2 hwAlarmSyncTable 详细描述.....           | 547 |
| 1.5.7.2.3.3 hwEventSyncTable 详细描述.....           | 548 |
| 1.5.7.2.3.4 hwAlarmActiveTable 详细描述.....         | 549 |
| 1.5.7.2.3.5 hwEventTable 详细描述.....               | 549 |
| 1.5.7.2.3.6 hwSnmpTargetSyncIndexTable 详细描述..... | 550 |
| 1.5.7.2.4 告警节点详细描述.....                          | 551 |
| 1.5.7.2.4.1 hwAlarmTargetHostDel 详细描述.....       | 551 |
| 1.5.7.3 SNMP-FRAMEWORK-MIB.....                  | 551 |
| 1.5.7.3.1 功能简介.....                              | 552 |
| 1.5.7.3.2 单节点详细描述.....                           | 552 |
| 1.5.7.3.2.1 snmpEngineID 详细描述.....               | 552 |
| 1.5.7.3.2.2 snmpEngineBoots 详细描述.....            | 552 |
| 1.5.7.3.2.3 snmpEngineTime 详细描述.....             | 553 |
| 1.5.7.3.2.4 snmpEngineMaxMessageSize 详细描述.....   | 553 |
| 1.5.7.4 SNMP-MPD-MIB.....                        | 553 |
| 1.5.7.4.1 功能简介.....                              | 553 |
| 1.5.7.4.2 单节点详细描述.....                           | 554 |
| 1.5.7.4.2.1 snmpUnknownSecurityModels 详细描述.....  | 554 |
| 1.5.7.4.2.2 snmpInvalidMsgs 详细描述.....            | 554 |
| 1.5.7.4.2.3 snmpUnknownPDUHandlers 详细描述.....     | 555 |
| 1.5.7.5 SNMP-NOTIFICATION-MIB.....               | 555 |
| 1.5.7.5.1 功能简介.....                              | 555 |
| 1.5.7.5.2 MIB Table 详细描述.....                    | 555 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 1.5.7.5.2.1 snmpNotifyTable 详细描述.....              | 555 |
| 1.5.7.5.2.2 snmpNotifyFilterProfileTable 详细描述..... | 558 |
| 1.5.7.5.2.3 snmpNotifyFilterTable 详细描述.....        | 560 |
| 1.5.7.6 SNMP-PROXY-MIB.....                        | 564 |
| 1.5.7.6.1 功能简介.....                                | 564 |
| 1.5.7.6.2 MIB Table 详细描述.....                      | 564 |
| 1.5.7.6.2.1 snmpProxyTable 详细描述.....               | 564 |
| 1.5.7.7 SNMP-TARGET-MIB.....                       | 568 |
| 1.5.7.7.1 功能简介.....                                | 568 |
| 1.5.7.7.2 单节点详细描述.....                             | 568 |
| 1.5.7.7.2.1 snmpTargetSpinLock 详细描述.....           | 569 |
| 1.5.7.7.2.2 snmpUnavailableContexts 详细描述.....      | 570 |
| 1.5.7.7.2.3 snmpUnknownContexts 详细描述.....          | 570 |
| 1.5.7.7.3 MIB Table 详细描述.....                      | 570 |
| 1.5.7.7.3.1 snmpTargetAddrTable 详细描述.....          | 570 |
| 1.5.7.7.3.2 snmpTargetParamsTable 详细描述.....        | 575 |
| 1.5.7.8 SNMP-USER-BASED-SM-MIB.....                | 579 |
| 1.5.7.8.1 功能简介.....                                | 579 |
| 1.5.7.8.2 单节点详细描述.....                             | 579 |
| 1.5.7.8.2.1 usmStatsUnsupportedSecLevels 详细描述..... | 579 |
| 1.5.7.8.2.2 usmStatsNotInTimeWindows 详细描述.....     | 579 |
| 1.5.7.8.2.3 usmStatsUnknownUserNames 详细描述.....     | 580 |
| 1.5.7.8.2.4 usmStatsUnknownEngineIDs 详细描述.....     | 580 |
| 1.5.7.8.2.5 usmStatsWrongDigests 详细描述.....         | 580 |
| 1.5.7.8.2.6 usmStatsDecryptionErrors 详细描述.....     | 581 |
| 1.5.7.8.2.7 usmUserSpinLock 详细描述.....              | 581 |
| 1.5.7.8.3 MIB Table 详细描述.....                      | 581 |
| 1.5.7.8.3.1 usmUserTable 详细描述.....                 | 581 |
| 1.5.7.9 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.....               | 603 |
| 1.5.7.9.1 功能简介.....                                | 603 |
| 1.5.7.9.2 单节点详细描述.....                             | 603 |
| 1.5.7.9.2.1 vacmViewSpinLock 详细描述.....             | 604 |
| 1.5.7.9.3 MIB Table 详细描述.....                      | 605 |
| 1.5.7.9.3.1 vacmContextTable 详细描述.....             | 605 |
| 1.5.7.9.3.2 vacmSecurityToGroupTable 详细描述.....     | 606 |
| 1.5.7.9.3.3 vacmAccessTable 详细描述.....              | 609 |
| 1.5.7.9.3.4 vacmViewTreeFamilyTable 详细描述.....      | 614 |
| 1.5.7.10 SNMPv2-MIB.....                           | 619 |
| 1.5.7.10.1 功能简介.....                               | 619 |
| 1.5.7.10.2 单节点详细描述.....                            | 619 |
| 1.5.7.10.2.1 sysDescr 详细描述.....                    | 620 |
| 1.5.7.10.2.2 sysObjectID 详细描述.....                 | 620 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 1.5.7.10.2.3 sysUpTime 详细描述.....                | 621 |
| 1.5.7.10.2.4 sysContact 详细描述.....               | 621 |
| 1.5.7.10.2.5 sysName 详细描述.....                  | 621 |
| 1.5.7.10.2.6 sysLocation 详细描述.....              | 622 |
| 1.5.7.10.2.7 sysServices 详细描述.....              | 623 |
| 1.5.7.10.2.8 snmplnPkts 详细描述.....               | 624 |
| 1.5.7.10.2.9 snmpOutPkts 详细描述.....              | 624 |
| 1.5.7.10.2.10 snmplnBadVersions 详细描述.....       | 625 |
| 1.5.7.10.2.11 snmplnBadCommunityNames 详细描述..... | 626 |
| 1.5.7.10.2.12 snmplnBadCommunityUses 详细描述.....  | 627 |
| 1.5.7.10.2.13 snmplnASNParseErrs 详细描述.....      | 628 |
| 1.5.7.10.2.14 snmplnTooBigIs 详细描述.....          | 628 |
| 1.5.7.10.2.15 snmplnNoSuchNames 详细描述.....       | 628 |
| 1.5.7.10.2.16 snmplnBadValues 详细描述.....         | 629 |
| 1.5.7.10.2.17 snmplnReadOnlyIs 详细描述.....        | 629 |
| 1.5.7.10.2.18 snmplnGenErrs 详细描述.....           | 630 |
| 1.5.7.10.2.19 snmplnTotalReqVars 详细描述.....      | 630 |
| 1.5.7.10.2.20 snmplnTotalSetVars 详细描述.....      | 630 |
| 1.5.7.10.2.21 snmplnGetRequests 详细描述.....       | 631 |
| 1.5.7.10.2.22 snmplnGetNexts 详细描述.....          | 631 |
| 1.5.7.10.2.23 snmplnSetRequests 详细描述.....       | 631 |
| 1.5.7.10.2.24 snmplnGetResponses 详细描述.....      | 631 |
| 1.5.7.10.2.25 snmplnTraps 详细描述.....             | 632 |
| 1.5.7.10.2.26 snmpOutTooBigIs 详细描述.....         | 632 |
| 1.5.7.10.2.27 snmpOutNoSuchNames 详细描述.....      | 632 |
| 1.5.7.10.2.28 snmpOutBadValues 详细描述.....        | 633 |
| 1.5.7.10.2.29 snmpOutGenErrs 详细描述.....          | 633 |
| 1.5.7.10.2.30 snmpOutGetRequests 详细描述.....      | 633 |
| 1.5.7.10.2.31 snmpOutGetNexts 详细描述.....         | 634 |
| 1.5.7.10.2.32 snmpOutSetRequests 详细描述.....      | 634 |
| 1.5.7.10.2.33 snmpOutGetResponses 详细描述.....     | 634 |
| 1.5.7.10.2.34 snmpOutTraps 详细描述.....            | 634 |
| 1.5.7.10.2.35 snmpEnableAuthenTraps 详细描述.....   | 635 |
| 1.5.7.10.2.36 snmpSilentDrops 详细描述.....         | 636 |
| 1.5.7.10.2.37 snmpProxyDrops 详细描述.....          | 637 |
| 1.5.7.10.2.38 snmpTrapOID 详细描述.....             | 638 |
| 1.5.7.10.2.39 snmpTrapEnterprise 详细描述.....      | 638 |
| 1.5.7.10.2.40 snmpSetSerialNo 详细描述.....         | 639 |
| 1.5.7.10.3 告警节点详细描述.....                        | 639 |
| 1.5.7.10.3.1 coldStart 详细描述.....                | 639 |
| 1.5.7.10.3.2 warmStart 详细描述.....                | 640 |
| 1.5.7.10.3.3 authenticationFailure 详细描述.....    | 640 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 1.5.7.11 HUAWEI-SNMP-EXT-MIB.....               | 640 |
| 1.5.7.11.1 功能简介.....                            | 640 |
| 1.5.7.11.2 单节点详细描述.....                         | 640 |
| 1.5.7.11.2.1 hwSnmpExtErrorCodeEnable 详细描述..... | 641 |
| 1.5.7.11.2.2 hwSnmpRemotIpAddressType 详细描述..... | 641 |
| 1.5.7.11.2.3 hwSnmpRemotIpAddress 详细描述.....     | 641 |
| 1.5.7.11.2.4 hwSnmpListenPort 详细描述.....         | 641 |
| 1.5.7.11.3 告警节点详细描述.....                        | 642 |
| 1.5.7.11.3.1 hwNmsPingTrap 详细描述.....            | 642 |
| 1.5.7.11.3.2 hwNmsHeartBeatTrap 详细描述.....       | 642 |
| 1.5.7.11.3.3 hwSNMPReset 详细描述.....              | 642 |
| 1.5.7.12 HUAWEI-SNMP-NOTIFICATION-MIB.....      | 642 |
| 1.5.7.12.1 功能简介.....                            | 642 |
| 1.5.7.12.2 单节点详细描述.....                         | 642 |
| 1.5.7.12.2.1 hwAlarmClearedNum 详细描述.....        | 643 |
| 1.5.7.12.2.2 hwAlarmClearedSnList 详细描述.....     | 643 |
| 1.5.7.12.3 MIB Table 详细描述.....                  | 643 |
| 1.5.7.12.3.1 hwNotifyFilterExtTable 详细描述.....   | 643 |
| 1.5.7.12.4 告警节点详细描述.....                        | 644 |
| 1.5.7.12.4.1 hwAlarmClearedReportTrap 详细描述..... | 644 |
| 1.5.8 RMON MIB.....                             | 644 |
| 1.5.8.1 RMON-MIB.....                           | 645 |
| 1.5.8.1.1 功能简介.....                             | 645 |
| 1.5.8.1.2 MIB Table 详细描述.....                   | 645 |
| 1.5.8.1.2.1 etherStatsTable 详细描述.....           | 645 |
| 1.5.8.1.2.2 historyControlTable 详细描述.....       | 655 |
| 1.5.8.1.2.3 etherHistoryTable 详细描述.....         | 660 |
| 1.5.8.1.2.4 alarmTable 详细描述.....                | 668 |
| 1.5.8.1.2.5 eventTable 详细描述.....                | 679 |
| 1.5.8.1.2.6 logTable 详细描述.....                  | 682 |
| 1.5.8.1.3 告警节点详细描述.....                         | 684 |
| 1.5.8.1.3.1 risingAlarm 详细描述.....               | 684 |
| 1.5.8.1.3.2 fallingAlarm 详细描述.....              | 684 |
| 1.5.8.2 HUAWEI-RMON-EXT-MIB.....                | 685 |
| 1.5.8.2.1 功能简介.....                             | 685 |
| 1.5.8.2.2 MIB Table 详细描述.....                   | 685 |
| 1.5.8.2.2.1 hwRmonAlarmTable 详细描述.....          | 685 |
| 1.5.8.2.3 告警节点详细描述.....                         | 696 |
| 1.5.8.2.3.1 hwRisingAlarm 详细描述.....             | 697 |
| 1.5.8.2.3.2 hwFallingAlarm 详细描述.....            | 697 |
| 1.5.9 NETCONF MIB.....                          | 697 |
| 1.5.9.1 HUAWEI-NETCONF-MIB.....                 | 697 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.9.1.1 功能简介.....                                            | 697 |
| 1.5.9.1.2 单节点详细描述.....                                         | 698 |
| 1.5.9.1.2.1 hwNetconfSessionInetAddrType 详细描述.....             | 698 |
| 1.5.9.1.2.2 hwNetconfSessionPeerIPAddress 详细描述.....            | 698 |
| 1.5.9.1.2.3 hwNetconfSessionVpnName 详细描述.....                  | 698 |
| 1.5.9.1.2.4 hwNetconfSyncConfigIPAddress 详细描述.....             | 698 |
| 1.5.9.1.2.5 hwNetconfClientPeerName 详细描述.....                  | 699 |
| 1.5.9.1.2.6 hwNetconfClientAppFeatureName 详细描述.....            | 699 |
| 1.5.9.1.2.7 hwNetconfSessionUserName 详细描述.....                 | 699 |
| 1.5.9.1.2.8 hwNetconfSessionId 详细描述.....                       | 699 |
| 1.5.9.1.2.9 hwNetconfKilledBySessionId 详细描述.....               | 700 |
| 1.5.9.1.2.10 hwNetconfSessionTerminationReason 详细描述.....       | 700 |
| 1.5.9.1.2.11 hwNetconfMdaResourceType 详细描述.....                | 700 |
| 1.5.9.1.3 告警节点详细描述.....                                        | 701 |
| 1.5.9.1.3.1 hwNetconfClientConfigFailed 详细描述.....              | 701 |
| 1.5.9.1.3.2 hwNetconfClientConfigSynchronizedSuccess 详细描述..... | 701 |
| 1.5.9.1.3.3 hwNetconfClientSyncConfigFailed 详细描述.....          | 702 |
| 1.5.9.1.3.4 hwNetconfClientSyncConfigSuccess 详细描述.....         | 702 |
| 1.5.9.1.3.5 hwNetconfServerSessionStart 详细描述.....              | 702 |
| 1.5.9.1.3.6 hwNetconfServerSessionEnd 详细描述.....                | 703 |
| 1.5.9.1.3.7 hwNetconfMdaResourceChange 详细描述.....               | 703 |
| 1.5.10 OpenFlow MIB.....                                       | 703 |
| 1.5.10.1 HUAWEI-OPENFLOW-MIB.....                              | 703 |
| 1.5.10.1.1 功能简介.....                                           | 703 |
| 1.5.10.1.2 MIB Table 详细描述.....                                 | 704 |
| 1.5.10.1.2.1 hwOpenflowConnectionTable 详细描述.....               | 704 |
| 1.5.10.1.3 告警节点详细描述.....                                       | 705 |
| 1.5.10.1.3.1 hwOpenflowConnectionDown 详细描述.....                | 706 |
| 1.5.10.1.3.2 hwOpenflowConnectionDownClear 详细描述.....           | 707 |
| 1.5.11 OAS MIB.....                                            | 707 |
| 1.5.11.1 HUAWEI-OPEN-APPLICATION-SYSTEM-MIB.....               | 707 |
| 1.5.11.1.1 功能简介.....                                           | 707 |
| 1.5.11.1.2 单节点详细描述.....                                        | 707 |
| 1.5.11.1.2.1 hwOASSoftwareName 详细描述.....                       | 708 |
| 1.5.11.1.2.2 hwOASSoftwareOperation 详细描述.....                  | 708 |
| 1.5.11.1.2.3 hwOASOperationResult 详细描述.....                    | 708 |
| 1.5.11.1.2.4 hwOASFailureReason 详细描述.....                      | 708 |
| 1.5.11.1.2.5 hwOASPartitionType 详细描述.....                      | 708 |
| 1.5.11.1.2.6 hwOASPartitionSlot 详细描述.....                      | 709 |
| 1.5.11.1.2.7 hwOASPartitionCpuId 详细描述.....                     | 709 |
| 1.5.11.1.2.8 hwOASApplicationOperation 详细描述.....               | 709 |
| 1.5.11.1.3 MIB Table 详细描述.....                                 | 709 |



|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.11.1.3.1 hwOASApplicationTable 详细描述.....                               | 709 |
| 1.5.11.1.4 告警节点详细描述.....                                                   | 711 |
| 1.5.11.1.4.1 hwOASApplicationFault 详细描述.....                               | 712 |
| 1.5.11.1.4.2 hwOASApplicationFaultResume 详细描述.....                         | 712 |
| 1.5.11.1.4.3 hwOASCPUsageOverThreshold 详细描述.....                           | 712 |
| 1.5.11.1.4.4 hwOASCPUsageOverThresholdResume 详细描述.....                     | 713 |
| 1.5.11.1.4.5 hwOASMemUsageOverThreshold 详细描述.....                          | 713 |
| 1.5.11.1.4.6 hwOASMemUsageOverThresholdResume 详细描述.....                    | 713 |
| 1.5.11.1.4.7 hwOASDiskUsageOverThreshold 详细描述.....                         | 714 |
| 1.5.11.1.4.8 hwOASDiskUsageOverThresholdResume 详细描述.....                   | 714 |
| 1.5.11.1.4.9 hwOASSoftwareOperationLog 详细描述.....                           | 715 |
| 1.5.11.1.4.10 hwOASApplicationOperationLog 详细描述.....                       | 715 |
| 1.5.11.1.4.11 hwOASPartitionRestoreFault 详细描述.....                         | 715 |
| 1.5.11.1.4.12 hwOASPartitionRestoreFaultResume 详细描述.....                   | 716 |
| 1.5.11.1.4.13 hwOASApplicationPacketLossRatioOverThreshold 详细描述.....       | 716 |
| 1.5.11.1.4.14 hwOASApplicationPacketLossRatioOverThresholdResume 详细描述..... | 717 |
| 1.5.12 性能管理 MIB.....                                                       | 717 |
| 1.5.12.1 HUAWEI-PERFMGMT-MIB.....                                          | 717 |
| 1.5.12.1.1 功能简介.....                                                       | 717 |
| 1.5.12.1.2 单节点详细描述.....                                                    | 718 |
| 1.5.12.1.2.1 hwPMStatisticsEnable 详细描述.....                                | 718 |
| 1.5.12.1.2.2 hwPMStatisticsMaxFilesPerTask 详细描述.....                       | 718 |
| 1.5.12.1.2.3 hwPMStatisticsMaxTasks 详细描述.....                              | 718 |
| 1.5.12.1.2.4 hwPMStatisticsCurrentTasks 详细描述.....                          | 718 |
| 1.5.12.1.3 MIB Table 详细描述.....                                             | 718 |
| 1.5.12.1.3.1 hwPMStatisticsTaskTable 详细描述.....                             | 719 |
| 1.5.12.1.3.2 hwPMStatisticsTaskInstanceTable 详细描述.....                     | 721 |
| 1.5.12.1.3.3 hwPMStatisticsTaskIndicatorTable 详细描述.....                    | 721 |
| 1.5.12.1.3.4 hwPMStatisticsTaskFileTable 详细描述.....                         | 722 |
| 1.5.12.1.3.5 hwPMServerTable 详细描述.....                                     | 723 |
| 1.5.12.1.3.6 hwPMFileUploadCfgTable 详细描述.....                              | 725 |
| 1.5.12.1.3.7 hwPMFileUploadMgmtTable 详细描述.....                             | 726 |
| 1.5.12.1.3.8 hwPMHistoryDataTable 详细描述.....                                | 728 |
| 1.5.12.1.3.9 hwPMCurrentDataTable 详细描述.....                                | 729 |
| 1.5.12.1.3.10 hwPMIntervalTypeTable 详细描述.....                              | 730 |
| 1.5.12.1.3.11 hwPMInstanceTypeTable 详细描述.....                              | 731 |
| 1.5.12.1.3.12 hwPMIndicatorTable 详细描述.....                                 | 732 |
| 1.5.12.2 HUAWEI-SECURITY-STAT-MIB.....                                     | 733 |
| 1.5.12.2.1 功能简介.....                                                       | 733 |
| 1.5.12.2.2 告警节点详细描述.....                                                   | 733 |
| 1.5.12.2.2.1 hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLoss 详细描述.....                 | 733 |
| 1.5.12.2.2.2 hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLossRecover 详细描述.....          | 734 |



|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 1.5.13 升级维护 MIB.....                              | 734 |
| 1.5.13.1 HUAWEI-SYS-MAN-MIB.....                  | 734 |
| 1.5.13.1.1 功能简介.....                              | 734 |
| 1.5.13.1.2 单节点详细描述.....                           | 734 |
| 1.5.13.1.2.1 hwSysLocalClock 详细描述.....            | 734 |
| 1.5.13.1.2.2 hwSysReloadAction 详细描述.....          | 735 |
| 1.5.13.1.2.3 hwSysReboot 详细描述.....                | 737 |
| 1.5.13.1.2.4 hwSysLatestRebootErrorInfo 详细描述..... | 737 |
| 1.5.13.1.2.5 hwSysDelayReboot 详细描述.....           | 738 |
| 1.5.13.1.2.6 hwSysImageNum 详细描述.....              | 738 |
| 1.5.13.1.2.7 hwPatchFileNum 详细描述.....             | 738 |
| 1.5.13.1.2.8 hwPatchRecordReset 详细描述.....         | 739 |
| 1.5.13.1.2.9 hwPatchHistoryTableMax 详细描述.....     | 739 |
| 1.5.13.1.2.10 hwPatchErrorTableMax 详细描述.....      | 739 |
| 1.5.13.1.2.11 hwPatchId 详细描述.....                 | 740 |
| 1.5.13.1.2.12 hwPatchLatestId 详细描述.....           | 740 |
| 1.5.13.1.2.13 hwPatchFailReason 详细描述.....         | 740 |
| 1.5.13.1.2.14 hwPackageName 详细描述.....             | 741 |
| 1.5.13.1.2.15 hwCurPatchVersion 详细描述.....         | 741 |
| 1.5.13.1.2.16 hwEulaRemainingDays 详细描述.....       | 741 |
| 1.5.13.1.2.17 hwHipsEventCategory 详细描述.....       | 741 |
| 1.5.13.1.2.18 hwHipsEventType 详细描述.....           | 742 |
| 1.5.13.1.2.19 hwHipsEventLevel 详细描述.....          | 742 |
| 1.5.13.1.2.20 hwHipsOccurTime 详细描述.....           | 742 |
| 1.5.13.1.2.21 hwHipsOperationResult 详细描述.....     | 742 |
| 1.5.13.1.2.22 hwHipsUserName 详细描述.....            | 742 |
| 1.5.13.1.2.23 hwHipsVisitorIp 详细描述.....           | 743 |
| 1.5.13.1.2.24 hwHipsEvidence 详细描述.....            | 743 |
| 1.5.13.1.2.25 hwHipsSlotId 详细描述.....              | 743 |
| 1.5.13.1.2.26 hwHipsCardId 详细描述.....              | 743 |
| 1.5.13.1.2.27 hwHipsCpuId 详细描述.....               | 743 |
| 1.5.13.1.2.28 hwHipsBarcode 详细描述.....             | 744 |
| 1.5.13.1.2.29 hwHipsShellPath 详细描述.....           | 744 |
| 1.5.13.1.2.30 hwHipsOperationType 详细描述.....       | 744 |
| 1.5.13.1.2.31 hwHipsCmdLine 详细描述.....             | 744 |
| 1.5.13.1.2.32 hwHipsAttributeType 详细描述.....       | 744 |
| 1.5.13.1.2.33 hwHipsOldAttribute 详细描述.....        | 745 |
| 1.5.13.1.2.34 hwHipsNewAttribute 详细描述.....        | 745 |
| 1.5.13.1.2.35 hwHipsFilePath 详细描述.....            | 745 |
| 1.5.13.1.2.36 hwHipsMethod 详细描述.....              | 745 |
| 1.5.13.1.2.37 hwHipsLoginTime 详细描述.....           | 745 |
| 1.5.13.1.2.38 hwHipsProcessPath 详细描述.....         | 746 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.13.1.2.39 hwHipsRootkitName 详细描述.....            | 746 |
| 1.5.13.1.2.40 hwHipsDetectionType 详细描述.....          | 746 |
| 1.5.13.1.2.41 hwHipsDetectedThreat 详细描述.....         | 746 |
| 1.5.13.1.2.42 hwHipsDetectionSource 详细描述.....        | 746 |
| 1.5.13.1.2.43 hwHipsUnauthorizedUser 详细描述.....       | 747 |
| 1.5.13.1.2.44 hwHipsGroupId 详细描述.....                | 747 |
| 1.5.13.1.2.45 hwHipsHomePath 详细描述.....               | 747 |
| 1.5.13.1.2.46 hwHipsUserId 详细描述.....                 | 747 |
| 1.5.13.1.2.47 hwPackageOperationType 详细描述.....       | 748 |
| 1.5.13.1.2.48 hwPackageType 详细描述.....                | 748 |
| 1.5.13.1.2.49 hwPackageVersion 详细描述.....             | 748 |
| 1.5.13.1.2.50 hwPreviousVersion 详细描述.....            | 748 |
| 1.5.13.1.2.51 hwCurrentVersion 详细描述.....             | 749 |
| 1.5.13.1.2.52 hwPreviousPackage 详细描述.....            | 749 |
| 1.5.13.1.2.53 hwFailReason 详细描述.....                 | 749 |
| 1.5.13.1.2.54 hwFaultSlotId 详细描述.....                | 750 |
| 1.5.13.1.2.55 hwFaultProcessId 详细描述.....             | 750 |
| 1.5.13.1.2.56 hwFaultProcessName 详细描述.....           | 750 |
| 1.5.13.1.2.57 hwProcessFaultReason 详细描述.....         | 750 |
| 1.5.13.1.2.58 hwTimerProcessName 详细描述.....           | 751 |
| 1.5.13.1.2.59 hwTimerSlotId 详细描述.....                | 751 |
| 1.5.13.1.2.60 hwTimerCpuId 详细描述.....                 | 751 |
| 1.5.13.1.2.61 hwTimerCurrentUsage 详细描述.....          | 751 |
| 1.5.13.1.2.62 hwTimerThresholdUsage 详细描述.....        | 751 |
| 1.5.13.1.3 MIB Table 详细描述.....                       | 752 |
| 1.5.13.1.3.1 hwSysCurTable 详细描述.....                 | 752 |
| 1.5.13.1.3.2 hwSysReloadScheduleTable 详细描述.....      | 752 |
| 1.5.13.1.3.3 hwSysSlaveSwitchTable 详细描述.....         | 756 |
| 1.5.13.1.3.4 hwSysImageTable 详细描述.....               | 758 |
| 1.5.13.1.3.5 hwPatchFileTable 详细描述.....              | 759 |
| 1.5.13.1.3.6 hwLoadPatchTable 详细描述.....              | 760 |
| 1.5.13.1.3.7 hwPatchTable 详细描述.....                  | 761 |
| 1.5.13.1.3.8 hwPatchStateTable 详细描述.....             | 764 |
| 1.5.13.1.3.9 hwPatchErrorTable 详细描述.....             | 766 |
| 1.5.13.1.3.10 hwSysSwitchoverStateTable 详细描述.....    | 775 |
| 1.5.13.1.3.11 hwTrustVerifyTable 详细描述.....           | 776 |
| 1.5.13.1.3.12 hwSoftCrlInfoTable 详细描述.....           | 776 |
| 1.5.13.1.3.13 hwSoftCrlFileTable 详细描述.....           | 777 |
| 1.5.13.1.3.14 hwSoftCrlLoadTable 详细描述.....           | 778 |
| 1.5.13.1.4 告警节点详细描述.....                             | 779 |
| 1.5.13.1.4.1 hwSysClockChangedNotification 详细描述..... | 780 |
| 1.5.13.1.4.2 hwSysReloadNotification 详细描述.....       | 780 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.13.1.4.3 hwSysMasterHdError 详细描述.....                       | 781 |
| 1.5.13.1.4.4 hwSysSlaveHdError 详细描述.....                        | 781 |
| 1.5.13.1.4.5 hwPatchErrorTrap 详细描述.....                         | 781 |
| 1.5.13.1.4.6 hwPatchUpdateTrap 详细描述.....                        | 782 |
| 1.5.13.1.4.7 hwPatchInstallFail 详细描述.....                       | 782 |
| 1.5.13.1.4.8 hwPatchInstallFailClear 详细描述.....                  | 782 |
| 1.5.13.1.4.9 hwSysImageDamagedNotification 详细描述.....            | 783 |
| 1.5.13.1.4.10 hwSysPatchDamagedNotification 详细描述.....           | 783 |
| 1.5.13.1.4.11 hwSysPatchDamagedClearNotification 详细描述.....      | 783 |
| 1.5.13.1.4.12 hwSysPackageVerifyFailed 详细描述.....                | 783 |
| 1.5.13.1.4.13 hwSysImageDamagedResume 详细描述.....                 | 784 |
| 1.5.13.1.4.14 hwSysPackageVerifyFailedResume 详细描述.....          | 784 |
| 1.5.13.1.4.15 hwTrustemCertificateExpiredAlarm 详细描述.....        | 784 |
| 1.5.13.1.4.16 hwTrustemCertificateExpiredResume 详细描述.....       | 784 |
| 1.5.13.1.4.17 hwTrustemCertificateExpiredEarlyWarning 详细描述..... | 785 |
| 1.5.13.1.4.18 hwTrustemCertificateExpiredEarlyResume 详细描述.....  | 785 |
| 1.5.13.1.4.19 hwStartupSecureVersionNeedRefresh 详细描述.....       | 785 |
| 1.5.13.1.4.20 hwStartupSecureVersionNeedRefreshResume 详细描述..... | 785 |
| 1.5.13.1.4.21 hwPackageOperationSuccess 详细描述.....               | 786 |
| 1.5.13.1.4.22 hwPackageVersionDowngrade 详细描述.....               | 786 |
| 1.5.13.1.4.23 hwPackageOperationFail 详细描述.....                  | 786 |
| 1.5.13.1.4.24 hwOnboardFirmwareDamaged 详细描述.....                | 787 |
| 1.5.13.1.4.25 hwOnCardFirmwareDamaged 详细描述.....                 | 787 |
| 1.5.13.1.4.26 hwEulaNotSigned 详细描述.....                         | 787 |
| 1.5.13.1.4.27 hwEulaNotSignedResume 详细描述.....                   | 787 |
| 1.5.13.1.4.28 hwHipsAbnormalBehaviorDetected 详细描述.....          | 788 |
| 1.5.13.1.4.29 hwHipsAbnormalShellDetected 详细描述.....             | 789 |
| 1.5.13.1.4.30 hwHipsFilePrivilegeEscalated 详细描述.....            | 790 |
| 1.5.13.1.4.31 hwHipsKeyfileTampered 详细描述.....                   | 791 |
| 1.5.13.1.4.32 hwHipsRootkitAttack 详细描述.....                     | 792 |
| 1.5.13.1.4.33 hwHipsUnauthorizedRootUser 详细描述.....              | 793 |
| 1.5.13.1.4.34 hwOnCardFirmwareDamagedResume 详细描述.....           | 793 |
| 1.5.13.1.4.35 hwProcessFaultAlarm 详细描述.....                     | 794 |
| 1.5.13.1.4.36 hwProcessFaultAlarmResume 详细描述.....               | 794 |
| 1.5.13.1.4.37 hwBoardRoleAbnormal 详细描述.....                     | 794 |
| 1.5.13.1.4.38 hwBoardRoleAbnormalResume 详细描述.....               | 795 |
| 1.5.13.1.4.39 hwTimerResThresholdExceed 详细描述.....               | 795 |
| 1.5.13.1.4.40 hwTimerResThresholdExceedResume 详细描述.....         | 795 |
| 1.5.13.2 HUAWEI-GTL-MIB.....                                    | 796 |
| 1.5.13.2.1 功能简介.....                                            | 796 |
| 1.5.13.2.2 单节点详细描述.....                                         | 796 |
| 1.5.13.2.2.1 hwGtlDefaultValueReason 详细描述.....                  | 796 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.13.2.2.2 hwGtlResourceItem 详细描述.....                | 796 |
| 1.5.13.2.2.3 hwGtlFeatureName 详细描述.....                 | 796 |
| 1.5.13.2.2.4 hwGtlRemainTime 详细描述.....                  | 797 |
| 1.5.13.2.2.5 hwGtlActive 详细描述.....                      | 797 |
| 1.5.13.2.2.6 hwGtlChassisID 详细描述.....                   | 797 |
| 1.5.13.2.2.7 hwGtlBoardID 详细描述.....                     | 797 |
| 1.5.13.2.2.8 hwGtlLicensePreviousState 详细描述.....        | 798 |
| 1.5.13.2.2.9 hwGtlLicenseState 详细描述.....                | 798 |
| 1.5.13.2.2.10 hwGtlPosition 详细描述.....                   | 798 |
| 1.5.13.2.2.11 hwGtlRunningDays 详细描述.....                | 798 |
| 1.5.13.2.3 MIB Table 详细描述.....                          | 798 |
| 1.5.13.2.3.1 hwGtlItemTable 详细描述.....                   | 798 |
| 1.5.13.2.4 告警节点详细描述.....                                | 800 |
| 1.5.13.2.4.1 hwGtlDefaultValue 详细描述.....                | 800 |
| 1.5.13.2.4.2 hwGtlResourceUsedUp 详细描述.....              | 800 |
| 1.5.13.2.4.3 hwGtlNearDeadline 详细描述.....                | 800 |
| 1.5.13.2.4.4 hwGtlItemMismatch 详细描述.....                | 800 |
| 1.5.13.2.4.5 hwGtlDefaultValueCleared 详细描述.....         | 801 |
| 1.5.13.2.4.6 hwGtlNearDeadlineCleared 详细描述.....         | 801 |
| 1.5.13.2.4.7 hwGtlItemMismatchCleared 详细描述.....         | 801 |
| 1.5.13.2.4.8 hwGtlResourceUsedUpCleared 详细描述.....       | 801 |
| 1.5.13.2.4.9 hwGtlInitial 详细描述.....                     | 802 |
| 1.5.13.2.4.10 hwGtlInitialCleared 详细描述.....             | 802 |
| 1.5.13.2.4.11 hwGtlFunctionInactive 详细描述.....           | 802 |
| 1.5.13.2.4.12 hwGtlFunctionInactiveCleared 详细描述.....    | 802 |
| 1.5.13.2.4.13 hwGtlResourceLack 详细描述.....               | 803 |
| 1.5.13.2.4.14 hwGtlResourceLackCleared 详细描述.....        | 803 |
| 1.5.13.2.4.15 hwGtlTrialResFeatureEnable 详细描述.....      | 803 |
| 1.5.13.2.4.16 hwGtlTrialResFeatureDisable 详细描述.....     | 803 |
| 1.5.13.2.4.17 hwGtlFeatureFunInactive 详细描述.....         | 804 |
| 1.5.13.2.4.18 hwGtlFeatureFunInactiveCleared 详细描述.....  | 804 |
| 1.5.13.2.4.19 hwGtlLicenseStateChange 详细描述.....         | 804 |
| 1.5.13.2.4.20 hwGtlItemNearExpire 详细描述.....             | 804 |
| 1.5.13.2.4.21 hwGtlItemNearExpireResume 详细描述.....       | 805 |
| 1.5.13.2.4.22 hwGtlItemExpire 详细描述.....                 | 805 |
| 1.5.13.2.4.23 hwGtlItemExpireResume 详细描述.....           | 805 |
| 1.5.13.2.4.24 hwGtlCloudNearDeadline 详细描述.....          | 805 |
| 1.5.13.2.4.25 hwGtlCloudNearDeadlineCleared 详细描述.....   | 806 |
| 1.5.13.2.4.26 hwGtlDataDamaged 详细描述.....                | 806 |
| 1.5.13.2.4.27 hwGtlDataDamagedResume 详细描述.....          | 806 |
| 1.5.13.2.4.28 hwGtlFeatureDefaultValue 详细描述.....        | 806 |
| 1.5.13.2.4.29 hwGtlFeatureDefaultValueCleared 详细描述..... | 807 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.13.3 HUAWEI-WARRANTY-MIB.....                                   | 807 |
| 1.5.13.3.1 功能简介.....                                                | 807 |
| 1.5.13.3.2 单节点详细描述.....                                             | 807 |
| 1.5.13.3.2.1 hwWarrantyType 详细描述.....                               | 807 |
| 1.5.13.3.2.2 hwWarrantySlot 详细描述.....                               | 807 |
| 1.5.13.3.2.3 hwWarrantySerialNum 详细描述.....                          | 808 |
| 1.5.13.3.2.4 hwWarrantyRemainDay 详细描述.....                          | 808 |
| 1.5.13.3.3 告警节点详细描述.....                                            | 808 |
| 1.5.13.3.3.1 hwWarrantyToBeExpired 详细描述.....                        | 808 |
| 1.5.13.3.3.2 hwWarrantyToBeExpiredResume 详细描述.....                  | 809 |
| 1.5.13.3.3.3 hwWarrantyExpired 详细描述.....                            | 809 |
| 1.5.13.3.3.4 hwWarrantyExpiredResume 详细描述.....                      | 809 |
| 1.5.13.3.3.5 hwWarrantyMissingSession 详细描述.....                     | 810 |
| 1.5.13.3.3.6 hwWarrantyMissingSessionResume 详细描述.....               | 810 |
| 1.6 以太网交换.....                                                      | 810 |
| 1.6.1 MAC MIB.....                                                  | 810 |
| 1.6.1.1 HUAWEI-L2MAM-MIB.....                                       | 810 |
| 1.6.1.1.1 功能简介.....                                                 | 810 |
| 1.6.1.1.2 单节点详细描述.....                                              | 810 |
| 1.6.1.1.2.1 hwBdMacLimitBdId 详细描述.....                              | 811 |
| 1.6.1.1.2.2 hwBdMacLimitMaxMac 详细描述.....                            | 811 |
| 1.6.1.1.2.3 hwVxlanTnlMacLimitSourceIp 详细描述.....                    | 811 |
| 1.6.1.1.2.4 hwVxlanTnlMacLimitPeerIp 详细描述.....                      | 812 |
| 1.6.1.1.2.5 hwVxlanTnlMacLimitMaxMac 详细描述.....                      | 812 |
| 1.6.1.1.2.6 hwVlanMacLimitVlanId 详细描述.....                          | 812 |
| 1.6.1.1.2.7 hwVlanMacLimitMaxMac 详细描述.....                          | 813 |
| 1.6.1.1.2.8 hwPortMacLimitPortName 详细描述.....                        | 813 |
| 1.6.1.1.2.9 hwPortMacLimitMaxMac 详细描述.....                          | 813 |
| 1.6.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                                       | 814 |
| 1.6.1.1.3.1 hwdbCfgFdbTable 详细描述.....                               | 814 |
| 1.6.1.1.3.2 hwdbDynFdbTable 详细描述.....                               | 815 |
| 1.6.1.1.3.3 hwMacLimitTable 详细描述.....                               | 816 |
| 1.6.1.1.3.4 hwMacUsageTable 详细描述.....                               | 817 |
| 1.6.1.1.4 告警节点详细描述.....                                             | 818 |
| 1.6.1.1.4.1 hwMacUsageRaisingThreshold 详细描述.....                    | 818 |
| 1.6.1.1.4.2 hwMacUsageFallingThreshold 详细描述.....                    | 819 |
| 1.6.1.1.4.3 hwPortSecRcvInsecurePktAlarm 详细描述.....                  | 820 |
| 1.6.1.1.4.4 hwBdMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述.....                | 820 |
| 1.6.1.1.4.5 hwBdMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述.....          | 820 |
| 1.6.1.1.4.6 hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述.....       | 821 |
| 1.6.1.1.4.7 hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述..... | 821 |
| 1.6.1.1.4.8 hwVlanMacLimitOverThreshold 详细描述.....                   | 821 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1.6.1.1.4.9 hwVlanMacLimitOverThresholdResume 详细描述.....   | 822 |
| 1.6.1.1.4.10 hwPortMacLimitOverThreshold 详细描述.....        | 822 |
| 1.6.1.1.4.11 hwPortMacLimitOverThresholdResume 详细描述.....  | 823 |
| 1.6.1.1.4.12 hwPortSecRcvInsecurePktAlarmResume 详细描述..... | 823 |
| 1.6.1.2 HUAWEI-MFLP-MIB.....                              | 823 |
| 1.6.1.2.1 功能简介.....                                       | 823 |
| 1.6.1.2.2 单节点详细描述.....                                    | 824 |
| 1.6.1.2.2.1 hwMflpBdId 详细描述.....                          | 824 |
| 1.6.1.2.2.2 hwMflpIfName 详细描述.....                        | 824 |
| 1.6.1.2.2.3 hwMflpAlarmReason 详细描述.....                   | 824 |
| 1.6.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                             | 824 |
| 1.6.1.2.3.1 hwMflpVlanCfgTable 详细描述.....                  | 825 |
| 1.6.1.2.4 告警节点详细描述.....                                   | 825 |
| 1.6.1.2.4.1 hwMflpVlanLoopAlarm 详细描述.....                 | 826 |
| 1.6.1.2.4.2 hwMflpVlanLoopAlarmResume 详细描述.....           | 826 |
| 1.6.1.2.4.3 hwMflpBdAlarm 详细描述.....                       | 827 |
| 1.6.1.2.4.4 hwMflpBdAlarmResume 详细描述.....                 | 827 |
| 1.6.1.2.4.5 hwMflpBdPeriodicTrap 详细描述.....                | 827 |
| 1.6.1.2.4.6 hwMflpVlanLoopPeriodicTrap 详细描述.....          | 828 |
| 1.6.1.3 HUAWEI-SWITCH-L2MAM-EXT-MIB.....                  | 828 |
| 1.6.1.3.1 功能简介.....                                       | 828 |
| 1.6.1.3.2 告警节点详细描述.....                                   | 828 |
| 1.6.1.3.2.1 hwPortVlanSecureMacAlarm 详细描述.....            | 829 |
| 1.6.1.3.2.2 hwMacTrapPortCfgAlarm 详细描述.....               | 829 |
| 1.6.2 Eth-Trunk MIB.....                                  | 829 |
| 1.6.2.1 LAG-MIB.....                                      | 830 |
| 1.6.2.1.1 功能简介.....                                       | 830 |
| 1.6.2.1.2 单节点详细描述.....                                    | 830 |
| 1.6.2.1.2.1 dot3adTablesLastChanged 详细描述.....             | 830 |
| 1.6.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                             | 830 |
| 1.6.2.1.3.1 dot3adAggTable 详细描述.....                      | 830 |
| 1.6.2.1.3.2 dot3adAggPortListTable 详细描述.....              | 835 |
| 1.6.2.1.3.3 dot3adAggPortTable 详细描述.....                  | 836 |
| 1.6.2.1.3.4 dot3adAggPortStatsTable 详细描述.....             | 847 |
| 1.6.3 VLAN MIB.....                                       | 848 |
| 1.6.3.1 HUAWEI-L2VLAN-MIB.....                            | 848 |
| 1.6.3.1.1 功能简介.....                                       | 848 |
| 1.6.3.1.2 单节点详细描述.....                                    | 849 |
| 1.6.3.1.2.1 hwVlantransIfName 详细描述.....                   | 849 |
| 1.6.3.1.2.2 hwVlantransVlanBgn 详细描述.....                  | 849 |
| 1.6.3.1.2.3 hwVlantransVlanEnd 详细描述.....                  | 849 |
| 1.6.3.1.2.4 hwVlantransVlanPriBgn 详细描述.....               | 850 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1.6.3.1.2.5 hwVlantransVlanPriEnd 详细描述.....           | 850 |
| 1.6.3.1.2.6 hwVlantransInnerVlanBgn 详细描述.....         | 851 |
| 1.6.3.1.2.7 hwVlantransInnerVlanEnd 详细描述.....         | 851 |
| 1.6.3.1.2.8 hwVlantransChipSpec 详细描述.....             | 851 |
| 1.6.3.1.3 MIB Table 详细描述.....                         | 852 |
| 1.6.3.1.3.1 hwL2VlanMIBTable 详细描述.....                | 852 |
| 1.6.3.1.3.2 hwL2VlanStackingTable 详细描述.....           | 858 |
| 1.6.3.1.3.3 hwL2VlanMappingTable 详细描述.....            | 869 |
| 1.6.3.1.3.4 hwL2VlanStatTable 详细描述.....               | 880 |
| 1.6.3.1.4 告警节点详细描述.....                               | 881 |
| 1.6.3.1.4.1 hwVlantransExceedChipSpec 详细描述.....       | 882 |
| 1.6.3.1.4.2 hwVlantransExceedChipSpecResume 详细描述..... | 883 |
| 1.6.3.2 HUAWEI-L2IF-MIB.....                          | 883 |
| 1.6.3.2.1 功能简介.....                                   | 883 |
| 1.6.3.2.2 MIB Table 详细描述.....                         | 883 |
| 1.6.3.2.2.1 hwL2IfTable 详细描述.....                     | 884 |
| 1.6.3.2.2.2 hwL2IfHybridPortTable 详细描述.....           | 887 |
| 1.6.3.2.2.3 hwL2IfTrunkPortTable 详细描述.....            | 898 |
| 1.6.3.3 P-BRIDGE-MIB.....                             | 899 |
| 1.6.3.3.1 功能简介.....                                   | 899 |
| 1.6.3.3.2 单节点详细描述.....                                | 899 |
| 1.6.3.3.2.1 dot1dDeviceCapabilities 详细描述.....         | 900 |
| 1.6.3.3.2.2 dot1dTrafficClassesEnabled 详细描述.....      | 900 |
| 1.6.3.3.2.3 dot1dGmrpStatus 详细描述.....                 | 901 |
| 1.6.3.3.3 MIB Table 详细描述.....                         | 902 |
| 1.6.3.3.3.1 dot1dPortCapabilitiesTable 详细描述.....      | 902 |
| 1.6.3.4 Q-BRIDGE-MIB.....                             | 903 |
| 1.6.3.4.1 功能简介.....                                   | 903 |
| 1.6.3.4.2 单节点详细描述.....                                | 903 |
| 1.6.3.4.2.1 dot1qVlanVersionNumber 详细描述.....          | 903 |
| 1.6.3.4.2.2 dot1qMaxVlanId 详细描述.....                  | 903 |
| 1.6.3.4.2.3 dot1qMaxSupportedVlans 详细描述.....          | 904 |
| 1.6.3.4.2.4 dot1qNumVlans 详细描述.....                   | 904 |
| 1.6.3.4.2.5 dot1qNextFreeLocalVlanIndex 详细描述.....     | 905 |
| 1.6.3.4.2.6 dot1qConstraintSetDefault 详细描述.....       | 906 |
| 1.6.3.4.2.7 dot1qConstraintTypeDefault 详细描述.....      | 906 |
| 1.6.3.4.3 MIB Table 详细描述.....                         | 906 |
| 1.6.3.4.3.1 dot1qVlanCurrentTable 详细描述.....           | 906 |
| 1.6.3.4.3.2 dot1qVlanStaticTable 详细描述.....            | 909 |
| 1.6.3.4.3.3 dot1qPortVlanTable 详细描述.....              | 912 |
| 1.6.3.4.3.4 dot1qLearningConstraintsTable 详细描述.....   | 914 |
| 1.6.4 STP/RSTP/MSTP MIB.....                          | 916 |



|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1.6.4.1 BRIDGE-MIB.....                               | 916 |
| 1.6.4.1.1 功能简介.....                                   | 916 |
| 1.6.4.1.2 单节点详细描述.....                                | 916 |
| 1.6.4.1.2.1 dot1dBaseBridgeAddress 详细描述.....          | 917 |
| 1.6.4.1.2.2 dot1dBaseNumPorts 详细描述.....               | 917 |
| 1.6.4.1.2.3 dot1dBaseType 详细描述.....                   | 918 |
| 1.6.4.1.2.4 dot1dStpProtocolSpecification 详细描述.....   | 918 |
| 1.6.4.1.2.5 dot1dStpPriority 详细描述.....                | 919 |
| 1.6.4.1.2.6 dot1dStpTimeSinceTopologyChange 详细描述..... | 919 |
| 1.6.4.1.2.7 dot1dStpDesignatedRoot 详细描述.....          | 920 |
| 1.6.4.1.2.8 dot1dStpRootCost 详细描述.....                | 920 |
| 1.6.4.1.2.9 dot1dStpRootPort 详细描述.....                | 920 |
| 1.6.4.1.2.10 dot1dStpMaxAge 详细描述.....                 | 921 |
| 1.6.4.1.2.11 dot1dStpHelloTime 详细描述.....              | 921 |
| 1.6.4.1.2.12 dot1dStpHoldTime 详细描述.....               | 922 |
| 1.6.4.1.2.13 dot1dStpForwardDelay 详细描述.....           | 923 |
| 1.6.4.1.2.14 dot1dStpBridgeMaxAge 详细描述.....           | 924 |
| 1.6.4.1.2.15 dot1dStpBridgeHelloTime 详细描述.....        | 925 |
| 1.6.4.1.2.16 dot1dStpBridgeForwardDelay 详细描述.....     | 926 |
| 1.6.4.1.2.17 dot1dTpLearnedEntryDiscards 详细描述.....    | 927 |
| 1.6.4.1.2.18 dot1dTpAgingTime 详细描述.....               | 927 |
| 1.6.4.1.3 MIB Table 详细描述.....                         | 927 |
| 1.6.4.1.3.1 dot1dBasePortTable 详细描述.....              | 928 |
| 1.6.4.1.3.2 dot1dStpPortTable 详细描述.....               | 928 |
| 1.6.4.1.3.3 dot1dTpFdbTable 详细描述.....                 | 932 |
| 1.6.4.1.3.4 dot1dTpPortTable 详细描述.....                | 935 |
| 1.6.4.1.4 告警节点详细描述.....                               | 936 |
| 1.6.4.1.4.1 newRoot 详细描述.....                         | 936 |
| 1.6.4.1.4.2 topologyChange 详细描述.....                  | 937 |
| 1.6.4.2 HUAWEI-MSTP-MIB.....                          | 937 |
| 1.6.4.2.1 功能简介.....                                   | 937 |
| 1.6.4.2.2 单节点详细描述.....                                | 938 |
| 1.6.4.2.2.1 hwMstpStatus 详细描述.....                    | 938 |
| 1.6.4.2.2.2 hwMstpForceVersion 详细描述.....              | 938 |
| 1.6.4.2.2.3 hwMstpDiameter 详细描述.....                  | 939 |
| 1.6.4.2.2.4 hwMstpBridgeMaxHops 详细描述.....             | 939 |
| 1.6.4.2.2.5 hwMstpMasterBridgeID 详细描述.....            | 940 |
| 1.6.4.2.2.6 hwMstpMasterPathCost 详细描述.....            | 940 |
| 1.6.4.2.2.7 hwMstpBpduGuard 详细描述.....                 | 940 |
| 1.6.4.2.2.8 hwMstpAdminFormatSelector 详细描述.....       | 941 |
| 1.6.4.2.2.9 hwMstpAdminRegionName 详细描述.....           | 941 |
| 1.6.4.2.2.10 hwMstpAdminRevisionLevel 详细描述.....       | 942 |



|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1.6.4.2.2.11 hwMstpOperFormatSelector 详细描述.....          | 942 |
| 1.6.4.2.2.12 hwMstpOperRegionName 详细描述.....              | 943 |
| 1.6.4.2.2.13 hwMstpOperRevisionLevel 详细描述.....           | 943 |
| 1.6.4.2.2.14 hwMstpDefaultVlanAllo 详细描述.....             | 944 |
| 1.6.4.2.2.15 hwMstpDefaultRegionName 详细描述.....           | 944 |
| 1.6.4.2.2.16 hwMstpPathCostStandard 详细描述.....            | 945 |
| 1.6.4.2.2.17 hwMstpTcGuard 详细描述.....                     | 945 |
| 1.6.4.2.2.18 hwMstpTcGuardThreshold 详细描述.....            | 946 |
| 1.6.4.2.2.19 hwMstpEdgedPortDefault 详细描述.....            | 946 |
| 1.6.4.2.2.20 hwMstpBpduFilterPortDefault 详细描述.....       | 946 |
| 1.6.4.2.2.21 hwMstpTransmitLimitDefault 详细描述.....        | 947 |
| 1.6.4.2.2.22 hwMstpPwName 详细描述.....                      | 947 |
| 1.6.4.2.2.23 hwMstpSrcMacAddress 详细描述.....               | 947 |
| 1.6.4.2.2.24 hwMstpVstpMasterMac 详细描述.....               | 947 |
| 1.6.4.2.2.25 hwMstpVstpBackupMac 详细描述.....               | 948 |
| 1.6.4.2.3 MIB Table 详细描述.....                            | 948 |
| 1.6.4.2.3.1 hwMstpVIDAllocationTable 详细描述.....           | 948 |
| 1.6.4.2.3.2 hwMstpInstanceTable 详细描述.....                | 949 |
| 1.6.4.2.3.3 hwMstpPortTable 详细描述.....                    | 951 |
| 1.6.4.2.3.4 hwMstpProTable 详细描述.....                     | 959 |
| 1.6.4.2.3.5 hwMstpPortBindTable 详细描述.....                | 968 |
| 1.6.4.2.3.6 hwMstpProInstanceTable 详细描述.....             | 971 |
| 1.6.4.2.3.7 hwMstpProNewPortTable 详细描述.....              | 973 |
| 1.6.4.2.4 告警节点详细描述.....                                  | 983 |
| 1.6.4.2.4.1 hwMstpiPortStateForwarding 详细描述.....         | 983 |
| 1.6.4.2.4.2 hwMstpiPortStateDiscarding 详细描述.....         | 984 |
| 1.6.4.2.4.3 hwMstpiBridgeLostRootPrimary 详细描述.....       | 984 |
| 1.6.4.2.4.4 hwMstpiPortRootGuarded 详细描述.....             | 985 |
| 1.6.4.2.4.5 hwMstpiPortBpduGuarded 详细描述.....             | 985 |
| 1.6.4.2.4.6 hwMstpiPortLoopGuarded 详细描述.....             | 986 |
| 1.6.4.2.4.7 hwMstpiEdgePortChanged 详细描述.....             | 986 |
| 1.6.4.2.4.8 hwMstpiTcGuarded 详细描述.....                   | 986 |
| 1.6.4.2.4.9 hwMstpProTcGuarded 详细描述.....                 | 987 |
| 1.6.4.2.4.10 hwMstpProRootChanged 详细描述.....              | 987 |
| 1.6.4.2.4.11 hwMstpProNewPortStateForwarding 详细描述.....   | 987 |
| 1.6.4.2.4.12 hwMstpProNewPortStateDiscarding 详细描述.....   | 988 |
| 1.6.4.2.4.13 hwMstpProNewBridgeLostRootPrimary 详细描述..... | 988 |
| 1.6.4.2.4.14 hwMstpProNewPortRootGuarded 详细描述.....       | 989 |
| 1.6.4.2.4.15 hwMstpProNewPortBpduGuarded 详细描述.....       | 989 |
| 1.6.4.2.4.16 hwMstpProNewPortLoopGuarded 详细描述.....       | 990 |
| 1.6.4.2.4.17 hwMstpProNewEdgePortChanged 详细描述.....       | 990 |
| 1.6.4.2.4.18 hwMstpProLoopbackDetected 详细描述.....         | 990 |

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 1.6.4.2.4.19 hwMstpProRootLost 详细描述.....           | 990  |
| 1.6.4.2.4.20 hwMstpProRootResume 详细描述.....         | 991  |
| 1.6.4.2.4.21 hwMstpProRootShake 详细描述.....          | 991  |
| 1.6.4.2.4.22 hwMstpProRootShakeResume 详细描述.....    | 991  |
| 1.6.4.2.4.23 hwMstpProTcFlap 详细描述.....             | 991  |
| 1.6.4.2.4.24 hwMstpProTcFlapResume 详细描述.....       | 991  |
| 1.6.4.2.4.25 hwMstpProRcvTcFlap 详细描述.....          | 992  |
| 1.6.4.2.4.26 hwMstpProLoopDetectedRising 详细描述..... | 992  |
| 1.6.4.2.4.27 hwMstpProLoopDetectedResume 详细描述..... | 992  |
| 1.6.4.2.4.28 hwMstpVstpMacDiffRising 详细描述.....     | 993  |
| 1.6.4.2.4.29 hwMstpVstpMacDiffResume 详细描述.....     | 993  |
| 1.6.5 VBST MIB.....                                | 993  |
| 1.6.5.1 HUAWEI-VBST-MIB.....                       | 993  |
| 1.6.5.1.1 功能简介.....                                | 993  |
| 1.6.5.1.2 单节点详细描述.....                             | 993  |
| 1.6.5.1.2.1 hwVbstMaxPVNum 详细描述.....               | 994  |
| 1.6.5.1.2.2 hwVbstMaxVlanNum 详细描述.....             | 994  |
| 1.6.5.1.2.3 hwVbstVlanId 详细描述.....                 | 994  |
| 1.6.5.1.3 告警节点详细描述.....                            | 994  |
| 1.6.5.1.3.1 hwVbstPVNumExceeded 详细描述.....          | 994  |
| 1.6.5.1.3.2 hwVbstPVNumResumed 详细描述.....           | 995  |
| 1.6.5.1.3.3 hwVbstVlanNumExceeded 详细描述.....        | 995  |
| 1.6.5.1.3.4 hwVbstVlanNumResumed 详细描述.....         | 995  |
| 1.6.5.1.3.5 hwVbstPortRootGuarded 详细描述.....        | 995  |
| 1.6.6 ERPS MIB.....                                | 995  |
| 1.6.6.1 HUAWEI-ERPS-MIB.....                       | 996  |
| 1.6.6.1.1 功能简介.....                                | 996  |
| 1.6.6.1.2 MIB Table 详细描述.....                      | 996  |
| 1.6.6.1.2.1 hwErpsRingConfigTable 详细描述.....        | 996  |
| 1.6.6.1.2.2 hwErpsRingStatusTable 详细描述.....        | 999  |
| 1.6.6.1.2.3 hwErpsPortConfigTable 详细描述.....        | 1000 |
| 1.6.6.1.2.4 hwErpsPortStatusTable 详细描述.....        | 1002 |
| 1.6.6.1.2.5 hwErpsPortStatisticsTable 详细描述.....    | 1003 |
| 1.6.6.1.3 告警节点详细描述.....                            | 1005 |
| 1.6.6.1.3.1 hwErpsFwStateForwarding 详细描述.....      | 1005 |
| 1.6.6.1.3.2 hwErpsFwStateDiscarding 详细描述.....      | 1006 |
| 1.6.7 Loopback Detection MIB.....                  | 1006 |
| 1.6.7.1 HUAWEI-LDT-MIB.....                        | 1006 |
| 1.6.7.1.1 功能简介.....                                | 1006 |
| 1.6.7.1.2 单节点详细描述.....                             | 1006 |
| 1.6.7.1.2.1 hwLdtPortLoopVlanListLow 详细描述.....     | 1006 |
| 1.6.7.1.2.2 hwLdtPortLoopVlanListHigh 详细描述.....    | 1007 |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 1.6.7.1.2.3 hwLdtPortRecoverVlanListLow 详细描述.....   | 1007 |
| 1.6.7.1.2.4 hwLdtPortRecoverVlanListHigh 详细描述.....  | 1007 |
| 1.6.7.1.3 MIB Table 详细描述.....                       | 1007 |
| 1.6.7.1.3.1 hwLdtPortConfigTable 详细描述.....          | 1007 |
| 1.6.7.1.4 告警节点详细描述.....                             | 1008 |
| 1.6.7.1.4.1 hwLdtPortLoop 详细描述.....                 | 1009 |
| 1.6.7.1.4.2 hwLdtPortRecovery 详细描述.....             | 1009 |
| 1.7 IP 地址与服务.....                                   | 1009 |
| 1.7.1 IPv4 基础 MIB.....                              | 1009 |
| 1.7.1.1 HUAWEI-TCP-MIB.....                         | 1010 |
| 1.7.1.1.1 功能简介.....                                 | 1010 |
| 1.7.1.1.2 单节点详细描述.....                              | 1010 |
| 1.7.1.1.2.1 hwTCPProtocol 详细描述.....                 | 1010 |
| 1.7.1.1.2.2 hwTCPVrfName 详细描述.....                  | 1011 |
| 1.7.1.1.3 告警节点详细描述.....                             | 1011 |
| 1.7.1.1.3.1 hwTCPMD5AuthenFail 详细描述.....            | 1011 |
| 1.7.1.2 IP-MIB.....                                 | 1011 |
| 1.7.1.2.1 功能简介.....                                 | 1011 |
| 1.7.1.2.2 单节点详细描述.....                              | 1012 |
| 1.7.1.2.2.1 ipForwarding 详细描述.....                  | 1012 |
| 1.7.1.2.2.2 ipDefaultTTL 详细描述.....                  | 1013 |
| 1.7.1.2.2.3 ipInReceives 详细描述.....                  | 1013 |
| 1.7.1.2.2.4 ipInHdrErrors 详细描述.....                 | 1014 |
| 1.7.1.2.2.5 ipInAddrErrors 详细描述.....                | 1015 |
| 1.7.1.2.2.6 ipForwDatagrams 详细描述.....               | 1016 |
| 1.7.1.2.2.7 ipInUnknownProtos 详细描述.....             | 1016 |
| 1.7.1.2.2.8 ipInDiscards 详细描述.....                  | 1017 |
| 1.7.1.2.2.9 ipInDelivers 详细描述.....                  | 1017 |
| 1.7.1.2.2.10 ipOutRequests 详细描述.....                | 1018 |
| 1.7.1.2.2.11 ipOutDiscards 详细描述.....                | 1019 |
| 1.7.1.2.2.12 ipOutNoRoutes 详细描述.....                | 1020 |
| 1.7.1.2.2.13 ipReasmTimeout 详细描述.....               | 1020 |
| 1.7.1.2.2.14 ipReasmReqds 详细描述.....                 | 1021 |
| 1.7.1.2.2.15 ipReasmOKs 详细描述.....                   | 1021 |
| 1.7.1.2.2.16 ipReasmFails 详细描述.....                 | 1022 |
| 1.7.1.2.2.17 ipFragOKs 详细描述.....                    | 1023 |
| 1.7.1.2.2.18 ipFragFails 详细描述.....                  | 1023 |
| 1.7.1.2.2.19 ipFragCreates 详细描述.....                | 1024 |
| 1.7.1.2.2.20 ipRoutingDiscards 详细描述.....            | 1024 |
| 1.7.1.2.2.21 ipv6IpForwarding 详细描述.....             | 1025 |
| 1.7.1.2.2.22 ipv6IpDefaultHopLimit 详细描述.....        | 1025 |
| 1.7.1.2.2.23 ipv4InterfaceTableLastChange 详细描述..... | 1026 |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 1.7.1.2.2.24 ipv6InterfaceTableLastChange 详细描述..... | 1027 |
| 1.7.1.2.2.25 ipIfStatsTableLastChange 详细描述.....     | 1028 |
| 1.7.1.2.2.26 icmpInMsgs 详细描述.....                   | 1028 |
| 1.7.1.2.2.27 icmpInErrors 详细描述.....                 | 1029 |
| 1.7.1.2.2.28 icmpInDestUnreachs 详细描述.....           | 1029 |
| 1.7.1.2.2.29 icmpInTimeExcds 详细描述.....              | 1030 |
| 1.7.1.2.2.30 icmpInParmProbs 详细描述.....              | 1030 |
| 1.7.1.2.2.31 icmpInSrcQuenchs 详细描述.....             | 1031 |
| 1.7.1.2.2.32 icmpInRedirects 详细描述.....              | 1031 |
| 1.7.1.2.2.33 icmpInEchos 详细描述.....                  | 1032 |
| 1.7.1.2.2.34 icmpInEchoReps 详细描述.....               | 1032 |
| 1.7.1.2.2.35 icmpInTimestamps 详细描述.....             | 1033 |
| 1.7.1.2.2.36 icmpInTimestampReps 详细描述.....          | 1033 |
| 1.7.1.2.2.37 icmpInAddrMasks 详细描述.....              | 1034 |
| 1.7.1.2.2.38 icmpInAddrMaskReps 详细描述.....           | 1034 |
| 1.7.1.2.2.39 icmpOutMsgs 详细描述.....                  | 1035 |
| 1.7.1.2.2.40 icmpOutErrors 详细描述.....                | 1036 |
| 1.7.1.2.2.41 icmpOutDestUnreachs 详细描述.....          | 1037 |
| 1.7.1.2.2.42 icmpOutTimeExcds 详细描述.....             | 1037 |
| 1.7.1.2.2.43 icmpOutParmProbs 详细描述.....             | 1038 |
| 1.7.1.2.2.44 icmpOutSrcQuenchs 详细描述.....            | 1038 |
| 1.7.1.2.2.45 icmpOutRedirects 详细描述.....             | 1039 |
| 1.7.1.2.2.46 icmpOutEchos 详细描述.....                 | 1039 |
| 1.7.1.2.2.47 icmpOutEchoReps 详细描述.....              | 1040 |
| 1.7.1.2.2.48 icmpOutTimestamps 详细描述.....            | 1040 |
| 1.7.1.2.2.49 icmpOutTimestampReps 详细描述.....         | 1041 |
| 1.7.1.2.2.50 icmpOutAddrMasks 详细描述.....             | 1041 |
| 1.7.1.2.2.51 icmpOutAddrMaskReps 详细描述.....          | 1042 |
| 1.7.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                       | 1042 |
| 1.7.1.2.3.1 ipAddrTable 详细描述.....                   | 1042 |
| 1.7.1.2.3.2 ipNetToMediaTable 详细描述.....             | 1044 |
| 1.7.1.2.3.3 ipv4InterfaceTable 详细描述.....            | 1047 |
| 1.7.1.2.3.4 ipv6InterfaceTable 详细描述.....            | 1048 |
| 1.7.1.2.3.5 ipSystemStatsTable 详细描述.....            | 1052 |
| 1.7.1.2.3.6 ipIfStatsTable 详细描述.....                | 1078 |
| 1.7.1.2.3.7 ipAddressPrefixTable 详细描述.....          | 1101 |
| 1.7.1.2.3.8 ipAddressTable 详细描述.....                | 1105 |
| 1.7.1.2.3.9 ipNetToPhysicalTable 详细描述.....          | 1109 |
| 1.7.1.2.3.10 ipv6ScopeZoneIndexTable 详细描述.....      | 1113 |
| 1.7.1.2.3.11 ipv6RouterAdvertTable 详细描述.....        | 1115 |
| 1.7.1.2.3.12 icmpStatsTable 详细描述.....               | 1119 |
| 1.7.1.2.3.13 icmpMsgStatsTable 详细描述.....            | 1120 |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 1.7.1.3 TCP-MIB.....                     | 1121 |
| 1.7.1.3.1 功能简介.....                      | 1121 |
| 1.7.1.3.2 单节点详细描述.....                   | 1122 |
| 1.7.1.3.2.1 tcpRtoAlgorithm 详细描述.....    | 1122 |
| 1.7.1.3.2.2 tcpRtoMin 详细描述.....          | 1123 |
| 1.7.1.3.2.3 tcpRtoMax 详细描述.....          | 1123 |
| 1.7.1.3.2.4 tcpMaxConn 详细描述.....         | 1124 |
| 1.7.1.3.2.5 tcpActiveOpens 详细描述.....     | 1124 |
| 1.7.1.3.2.6 tcpPassiveOpens 详细描述.....    | 1124 |
| 1.7.1.3.2.7 tcpAttemptFails 详细描述.....    | 1125 |
| 1.7.1.3.2.8 tcpEstabResets 详细描述.....     | 1125 |
| 1.7.1.3.2.9 tcpCurrEstab 详细描述.....       | 1126 |
| 1.7.1.3.2.10 tcpInSegs 详细描述.....         | 1126 |
| 1.7.1.3.2.11 tcpOutSegs 详细描述.....        | 1127 |
| 1.7.1.3.2.12 tcpRetransSegs 详细描述.....    | 1127 |
| 1.7.1.3.2.13 tcpInErrs 详细描述.....         | 1128 |
| 1.7.1.3.2.14 tcpOutRsts 详细描述.....        | 1128 |
| 1.7.1.3.2.15 tcpHCInSegs 详细描述.....       | 1129 |
| 1.7.1.3.2.16 tcpHCOutSegs 详细描述.....      | 1129 |
| 1.7.1.3.3 MIB Table 详细描述.....            | 1129 |
| 1.7.1.3.3.1 tcpConnTable 详细描述.....       | 1129 |
| 1.7.1.3.3.2 tcpConnectionTable 详细描述..... | 1131 |
| 1.7.1.3.3.3 tcpListenerTable 详细描述.....   | 1134 |
| 1.7.1.4 UDP-MIB.....                     | 1139 |
| 1.7.1.4.1 功能简介.....                      | 1139 |
| 1.7.1.4.2 单节点详细描述.....                   | 1139 |
| 1.7.1.4.2.1 udpInDatagrams 详细描述.....     | 1139 |
| 1.7.1.4.2.2 udpNoPorts 详细描述.....         | 1140 |
| 1.7.1.4.2.3 udpInErrors 详细描述.....        | 1140 |
| 1.7.1.4.2.4 udpOutDatagrams 详细描述.....    | 1141 |
| 1.7.1.4.2.5 udpHCInDatagrams 详细描述.....   | 1141 |
| 1.7.1.4.2.6 udpHCOutDatagrams 详细描述.....  | 1142 |
| 1.7.1.4.3 MIB Table 详细描述.....            | 1142 |
| 1.7.1.4.3.1 udpTable 详细描述.....           | 1142 |
| 1.7.1.4.3.2 udpEndpointTable 详细描述.....   | 1143 |
| 1.7.1.5 RFC1213-MIB.....                 | 1149 |
| 1.7.1.5.1 功能简介.....                      | 1149 |
| 1.7.1.5.2 单节点详细描述.....                   | 1150 |
| 1.7.1.5.2.1 sysDescr 详细描述.....           | 1150 |
| 1.7.1.5.2.2 sysObjectID 详细描述.....        | 1151 |
| 1.7.1.5.2.3 sysUpTime 详细描述.....          | 1151 |
| 1.7.1.5.2.4 sysContact 详细描述.....         | 1151 |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 1.7.1.5.2.5 sysName 详细描述.....              | 1152 |
| 1.7.1.5.2.6 sysLocation 详细描述.....          | 1152 |
| 1.7.1.5.2.7 sysServices 详细描述.....          | 1153 |
| 1.7.1.5.2.8 ifNumber 详细描述.....             | 1154 |
| 1.7.1.5.2.9 ipForwarding 详细描述.....         | 1155 |
| 1.7.1.5.2.10 ipDefaultTTL 详细描述.....        | 1155 |
| 1.7.1.5.2.11 ipInReceives 详细描述.....        | 1156 |
| 1.7.1.5.2.12 ipInHdrErrors 详细描述.....       | 1156 |
| 1.7.1.5.2.13 ipInAddrErrors 详细描述.....      | 1157 |
| 1.7.1.5.2.14 ipForwDatagrams 详细描述.....     | 1157 |
| 1.7.1.5.2.15 ipInUnknownProtos 详细描述.....   | 1158 |
| 1.7.1.5.2.16 ipInDiscards 详细描述.....        | 1158 |
| 1.7.1.5.2.17 ipInDelivers 详细描述.....        | 1158 |
| 1.7.1.5.2.18 ipOutRequests 详细描述.....       | 1159 |
| 1.7.1.5.2.19 ipOutDiscards 详细描述.....       | 1159 |
| 1.7.1.5.2.20 ipOutNoRoutes 详细描述.....       | 1160 |
| 1.7.1.5.2.21 ipReasmTimeout 详细描述.....      | 1160 |
| 1.7.1.5.2.22 ipReasmReqds 详细描述.....        | 1161 |
| 1.7.1.5.2.23 ipReasmOKs 详细描述.....          | 1161 |
| 1.7.1.5.2.24 ipReasmFails 详细描述.....        | 1161 |
| 1.7.1.5.2.25 ipFragOKs 详细描述.....           | 1162 |
| 1.7.1.5.2.26 ipFragFails 详细描述.....         | 1162 |
| 1.7.1.5.2.27 ipFragCreates 详细描述.....       | 1162 |
| 1.7.1.5.2.28 ipRoutingDiscards 详细描述.....   | 1163 |
| 1.7.1.5.2.29 icmpInMsgs 详细描述.....          | 1163 |
| 1.7.1.5.2.30 icmpInErrors 详细描述.....        | 1163 |
| 1.7.1.5.2.31 icmpInDestUnreachs 详细描述.....  | 1164 |
| 1.7.1.5.2.32 icmpInTimeExcds 详细描述.....     | 1164 |
| 1.7.1.5.2.33 icmpInParmProbs 详细描述.....     | 1164 |
| 1.7.1.5.2.34 icmpInSrcQuenchs 详细描述.....    | 1164 |
| 1.7.1.5.2.35 icmpInRedirects 详细描述.....     | 1165 |
| 1.7.1.5.2.36 icmpInEchos 详细描述.....         | 1165 |
| 1.7.1.5.2.37 icmpInEchoReps 详细描述.....      | 1165 |
| 1.7.1.5.2.38 icmpInTimestamps 详细描述.....    | 1165 |
| 1.7.1.5.2.39 icmpInTimestampReps 详细描述..... | 1166 |
| 1.7.1.5.2.40 icmpInAddrMasks 详细描述.....     | 1166 |
| 1.7.1.5.2.41 icmpInAddrMaskReps 详细描述.....  | 1166 |
| 1.7.1.5.2.42 icmpOutMsgs 详细描述.....         | 1167 |
| 1.7.1.5.2.43 icmpOutErrors 详细描述.....       | 1167 |
| 1.7.1.5.2.44 icmpOutDestUnreachs 详细描述..... | 1168 |
| 1.7.1.5.2.45 icmpOutTimeExcds 详细描述.....    | 1168 |
| 1.7.1.5.2.46 icmpOutParmProbs 详细描述.....    | 1168 |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 1.7.1.5.2.47 icmpOutSrcQuenchs 详细描述.....       | 1168 |
| 1.7.1.5.2.48 icmpOutRedirects 详细描述.....        | 1169 |
| 1.7.1.5.2.49 icmpOutEchos 详细描述.....            | 1169 |
| 1.7.1.5.2.50 icmpOutEchoReps 详细描述.....         | 1169 |
| 1.7.1.5.2.51 icmpOutTimestamps 详细描述.....       | 1169 |
| 1.7.1.5.2.52 icmpOutTimestampReps 详细描述.....    | 1170 |
| 1.7.1.5.2.53 icmpOutAddrMasks 详细描述.....        | 1170 |
| 1.7.1.5.2.54 icmpOutAddrMaskReps 详细描述.....     | 1170 |
| 1.7.1.5.2.55 tcpRtoAlgorithm 详细描述.....         | 1170 |
| 1.7.1.5.2.56 tcpRtoMin 详细描述.....               | 1171 |
| 1.7.1.5.2.57 tcpRtoMax 详细描述.....               | 1171 |
| 1.7.1.5.2.58 tcpMaxConn 详细描述.....              | 1172 |
| 1.7.1.5.2.59 tcpActiveOpens 详细描述.....          | 1172 |
| 1.7.1.5.2.60 tcpPassiveOpens 详细描述.....         | 1172 |
| 1.7.1.5.2.61 tcpAttemptFails 详细描述.....         | 1173 |
| 1.7.1.5.2.62 tcpEstabResets 详细描述.....          | 1173 |
| 1.7.1.5.2.63 tcpCurrEstab 详细描述.....            | 1173 |
| 1.7.1.5.2.64 tcpInSegs 详细描述.....               | 1174 |
| 1.7.1.5.2.65 tcpOutSegs 详细描述.....              | 1174 |
| 1.7.1.5.2.66 tcpRetransSegs 详细描述.....          | 1174 |
| 1.7.1.5.2.67 tcpInErrs 详细描述.....               | 1175 |
| 1.7.1.5.2.68 tcpOutRsts 详细描述.....              | 1175 |
| 1.7.1.5.2.69 udpInDatagrams 详细描述.....          | 1175 |
| 1.7.1.5.2.70 udpNoPorts 详细描述.....              | 1175 |
| 1.7.1.5.2.71 udpInErrors 详细描述.....             | 1176 |
| 1.7.1.5.2.72 udpOutDatagrams 详细描述.....         | 1176 |
| 1.7.1.5.2.73 snmpInPkts 详细描述.....              | 1176 |
| 1.7.1.5.2.74 snmpOutPkts 详细描述.....             | 1176 |
| 1.7.1.5.2.75 snmpInBadVersions 详细描述.....       | 1177 |
| 1.7.1.5.2.76 snmpInBadCommunityNames 详细描述..... | 1177 |
| 1.7.1.5.2.77 snmpInBadCommunityUses 详细描述.....  | 1177 |
| 1.7.1.5.2.78 snmpInASNParseErrs 详细描述.....      | 1178 |
| 1.7.1.5.2.79 snmpInTooBigs 详细描述.....           | 1178 |
| 1.7.1.5.2.80 snmpInNoSuchNames 详细描述.....       | 1178 |
| 1.7.1.5.2.81 snmpInBadValues 详细描述.....         | 1179 |
| 1.7.1.5.2.82 snmpInReadOnlys 详细描述.....         | 1179 |
| 1.7.1.5.2.83 snmpInGenErrs 详细描述.....           | 1180 |
| 1.7.1.5.2.84 snmpInTotalReqVars 详细描述.....      | 1180 |
| 1.7.1.5.2.85 snmpInTotalSetVars 详细描述.....      | 1180 |
| 1.7.1.5.2.86 snmpInGetRequests 详细描述.....       | 1181 |
| 1.7.1.5.2.87 snmpInGetNexts 详细描述.....          | 1181 |
| 1.7.1.5.2.88 snmpInSetRequests 详细描述.....       | 1181 |



|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 1.7.1.5.2.89 snmpInGetResponses 详细描述.....     | 1181 |
| 1.7.1.5.2.90 snmpInTraps 详细描述.....            | 1182 |
| 1.7.1.5.2.91 snmpOutTooBigs 详细描述.....         | 1182 |
| 1.7.1.5.2.92 snmpOutNoSuchNames 详细描述.....     | 1182 |
| 1.7.1.5.2.93 snmpOutBadValues 详细描述.....       | 1183 |
| 1.7.1.5.2.94 snmpOutGenErrs 详细描述.....         | 1183 |
| 1.7.1.5.2.95 snmpOutGetRequests 详细描述.....     | 1183 |
| 1.7.1.5.2.96 snmpOutGetNexts 详细描述.....        | 1184 |
| 1.7.1.5.2.97 snmpOutSetRequests 详细描述.....     | 1184 |
| 1.7.1.5.2.98 snmpOutGetResponses 详细描述.....    | 1184 |
| 1.7.1.5.2.99 snmpOutTraps 详细描述.....           | 1184 |
| 1.7.1.5.2.100 snmpEnableAuthenTraps 详细描述..... | 1185 |
| 1.7.1.5.3 MIB Table 详细描述.....                 | 1185 |
| 1.7.1.5.3.1 ifTable 详细描述.....                 | 1185 |
| 1.7.1.5.3.2 ipAddrTable 详细描述.....             | 1196 |
| 1.7.1.5.3.3 ipRouteTable 详细描述.....            | 1197 |
| 1.7.1.5.3.4 ipNetToMediaTable 详细描述.....       | 1203 |
| 1.7.1.5.3.5 tcpConnTable 详细描述.....            | 1206 |
| 1.7.1.5.3.6 udpTable 详细描述.....                | 1208 |
| 1.7.2 IPv6 基础 MIB.....                        | 1209 |
| 1.7.2.1 IPV6-MIB.....                         | 1209 |
| 1.7.2.1.1 功能简介.....                           | 1209 |
| 1.7.2.1.2 单节点详细描述.....                        | 1209 |
| 1.7.2.1.2.1 ipv6Forwarding 详细描述.....          | 1210 |
| 1.7.2.1.2.2 ipv6DefaultHopLimit 详细描述.....     | 1211 |
| 1.7.2.1.2.3 ipv6Interfaces 详细描述.....          | 1211 |
| 1.7.2.1.2.4 ipv6IfTableLastChange 详细描述.....   | 1212 |
| 1.7.2.1.2.5 ipv6RouteNumber 详细描述.....         | 1212 |
| 1.7.2.1.2.6 ipv6DiscardedRoutes 详细描述.....     | 1213 |
| 1.7.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                 | 1213 |
| 1.7.2.1.3.1 ipv6IfTable 详细描述.....             | 1213 |
| 1.7.2.1.3.2 ipv6IfStatsTable 详细描述.....        | 1218 |
| 1.7.2.1.3.3 ipv6AddrPrefixTable 详细描述.....     | 1225 |
| 1.7.2.1.3.4 ipv6AddrTable 详细描述.....           | 1227 |
| 1.7.2.1.3.5 ipv6RouteTable 详细描述.....          | 1229 |
| 1.7.2.1.3.6 ipv6NetToMediaTable 详细描述.....     | 1235 |
| 1.7.2.1.4 告警节点详细描述.....                       | 1238 |
| 1.7.2.1.4.1 ipv6IfStateChange 详细描述.....       | 1238 |
| 1.7.2.2 IPV6-TCP-MIB.....                     | 1238 |
| 1.7.2.2.1 功能简介.....                           | 1238 |
| 1.7.2.2.2 MIB Table 详细描述.....                 | 1239 |
| 1.7.2.2.2.1 ipv6TcpConnTable 详细描述.....        | 1239 |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1.7.2.3 IPV6-UDP-MIB.....                                          | 1243 |
| 1.7.2.3.1 功能简介.....                                                | 1243 |
| 1.7.2.3.2 MIB Table 详细描述.....                                      | 1243 |
| 1.7.2.3.2.1 ipv6UdpTable 详细描述.....                                 | 1243 |
| 1.7.2.4 IPV6-ICMP-MIB.....                                         | 1246 |
| 1.7.2.4.1 功能简介.....                                                | 1246 |
| 1.7.2.4.2 MIB Table 详细描述.....                                      | 1246 |
| 1.7.2.4.2.1 ipv6IcmpTable 详细描述.....                                | 1246 |
| 1.7.3 ARP MIB.....                                                 | 1252 |
| 1.7.3.1 HUAWEI-ETHARP-MIB.....                                     | 1252 |
| 1.7.3.1.1 功能简介.....                                                | 1252 |
| 1.7.3.1.2 单节点详细描述.....                                             | 1253 |
| 1.7.3.1.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex 详细描述.....               | 1253 |
| 1.7.3.1.2.2 hwEthernetARPSpeedLimitConfigured 详细描述.....            | 1253 |
| 1.7.3.1.2.3 hwEthernetARPSpeedLimitCurrent 详细描述.....               | 1253 |
| 1.7.3.1.2.4 hwEthernetARPSpeedLimitType 详细描述.....                  | 1254 |
| 1.7.3.1.2.5 hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr 详细描述.....             | 1254 |
| 1.7.3.1.2.6 hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr 详细描述.....             | 1254 |
| 1.7.3.1.2.7 hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance 详细描述.....           | 1254 |
| 1.7.3.1.2.8 hwEthernetARPThresholdValue 详细描述.....                  | 1255 |
| 1.7.3.1.2.9 hwEthernetARPThresholdDynamicNumber 详细描述.....          | 1255 |
| 1.7.3.1.2.10 hwEthernetARPThresholdStaticNumber 详细描述.....          | 1255 |
| 1.7.3.1.2.11 hwEthernetARPIPConflictIPAddress 详细描述.....            | 1255 |
| 1.7.3.1.2.12 hwEthernetARPIPConflictLocalInterfaceName 详细描述.....   | 1256 |
| 1.7.3.1.2.13 hwEthernetARPIPConflictLocalMAC 详细描述.....             | 1256 |
| 1.7.3.1.2.14 hwEthernetARPIPConflictLocalVLAN 详细描述.....            | 1256 |
| 1.7.3.1.2.15 hwEthernetARPIPConflictLocalCEVLAN 详细描述.....          | 1256 |
| 1.7.3.1.2.16 hwEthernetARPIPConflictReceiveInterfaceName 详细描述..... | 1257 |
| 1.7.3.1.2.17 hwEthernetARPIPConflictReceiveMAC 详细描述.....           | 1257 |
| 1.7.3.1.2.18 hwEthernetARPIPConflictReceiveVLAN 详细描述.....          | 1257 |
| 1.7.3.1.2.19 hwEthernetARPIPConflictReceiveCEVLAN 详细描述.....        | 1257 |
| 1.7.3.1.2.20 hwEthernetARPIPConflictType 详细描述.....                 | 1258 |
| 1.7.3.1.2.21 hwEthernetARPReceiveDstIPAddr 详细描述.....               | 1258 |
| 1.7.3.1.2.22 hwEthernetARPReceiveDstMAC 详细描述.....                  | 1258 |
| 1.7.3.1.2.23 hwARPLocalIPAddr 详细描述.....                            | 1258 |
| 1.7.3.1.2.24 hwARPLocalBDId 详细描述.....                              | 1259 |
| 1.7.3.1.2.25 hwARPLocalMAC 详细描述.....                               | 1259 |
| 1.7.3.1.2.26 hwARPRemoteIPAddr 详细描述.....                           | 1259 |
| 1.7.3.1.2.27 hwARPRemoteBDId 详细描述.....                             | 1259 |
| 1.7.3.1.2.28 hwARPRemoteMAC 详细描述.....                              | 1259 |
| 1.7.3.1.2.29 hwARPLocalInterface 详细描述.....                         | 1260 |
| 1.7.3.1.2.30 hwARPRemoteInterface 详细描述.....                        | 1260 |

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| 1.7.3.1.2.31 hwARPTunnelPeer 详细描述.....                         | 1260 |
| 1.7.3.1.2.32 hwEthernetARPEntrySpecValue 详细描述.....             | 1260 |
| 1.7.3.1.2.33 hwEthernetARPEntrySpecDynamicNumber 详细描述.....     | 1261 |
| 1.7.3.1.2.34 hwEthernetARPInterfaceName 详细描述.....              | 1261 |
| 1.7.3.1.2.35 hwEthernetARPVpnName 详细描述.....                    | 1261 |
| 1.7.3.1.2.36 hwEthernetARPEntrySpecBdSuppressNumber 详细描述.....  | 1261 |
| 1.7.3.1.2.37 hwEthernetARPRateLimitThreshold 详细描述.....         | 1262 |
| 1.7.3.1.2.38 hwEthernetARPRateLimitVlanId 详细描述.....            | 1262 |
| 1.7.3.1.3 MIB Table 详细描述.....                                  | 1262 |
| 1.7.3.1.3.1 hwArpDynTable 详细描述.....                            | 1262 |
| 1.7.3.1.3.2 hwEthernetARPHostInfoTable 详细描述.....               | 1263 |
| 1.7.3.1.3.3 hwEthernetARPLimitExceedInfoTable 详细描述.....        | 1264 |
| 1.7.3.1.4 告警节点详细描述.....                                        | 1265 |
| 1.7.3.1.4.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm 详细描述.....             | 1266 |
| 1.7.3.1.4.2 hwEthernetARPThresholdExceedAlarm 详细描述.....        | 1267 |
| 1.7.3.1.4.3 hwEthernetARPThresholdResumeAlarm 详细描述.....        | 1267 |
| 1.7.3.1.4.4 hwEthernetARPIPConflictEvent 详细描述.....             | 1268 |
| 1.7.3.1.4.5 hwEthernetARPMACIPConflict 详细描述.....               | 1269 |
| 1.7.3.1.4.6 hwEthernetARPMACIPConflictResolved 详细描述.....       | 1270 |
| 1.7.3.1.4.7 hwEthernetARPHostIPConflict 详细描述.....              | 1270 |
| 1.7.3.1.4.8 hwEthernetARPHostIPConflictResume 详细描述.....        | 1271 |
| 1.7.3.1.4.9 hwEthernetARPLimitExceed 详细描述.....                 | 1271 |
| 1.7.3.1.4.10 hwEthernetARPLimitExceedResume 详细描述.....          | 1272 |
| 1.7.3.1.4.11 hwARPBDHostConflictAlarm 详细描述.....                | 1273 |
| 1.7.3.1.4.12 hwARPBDHostConflictResume 详细描述.....               | 1273 |
| 1.7.3.1.4.13 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm 详细描述.....    | 1274 |
| 1.7.3.1.4.14 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm 详细描述.....    | 1275 |
| 1.7.3.1.4.15 hwEthernetARPMACMismatch 详细描述.....                | 1275 |
| 1.7.3.1.4.16 hwEthernetARPMACMismatchClear 详细描述.....           | 1275 |
| 1.7.3.1.4.17 hwEthernetARPBdSuppressEntryExceedAlarm 详细描述..... | 1276 |
| 1.7.3.1.4.18 hwEthernetARPBdSuppressEntryResumeAlarm 详细描述..... | 1276 |
| 1.7.3.1.4.19 hwEthernetARPGlobalRateLimitAlarm 详细描述.....       | 1277 |
| 1.7.3.1.4.20 hwEthernetARPGlobalRateLimitAlarmClear 详细描述.....  | 1277 |
| 1.7.3.1.4.21 hwEthernetARPVlanRateLimitAlarm 详细描述.....         | 1277 |
| 1.7.3.1.4.22 hwEthernetARPVlanRateLimitAlarmClear 详细描述.....    | 1278 |
| 1.7.4 DHCP MIB.....                                            | 1278 |
| 1.7.4.1 HUAWEI-IPPOOL-MIB.....                                 | 1278 |
| 1.7.4.1.1 功能简介.....                                            | 1278 |
| 1.7.4.1.2 MIB Table 详细描述.....                                  | 1278 |
| 1.7.4.1.2.1 hwIPPoolTable 详细描述.....                            | 1278 |
| 1.7.4.1.3 告警节点详细描述.....                                        | 1279 |
| 1.7.4.1.3.1 hwUsedIPReachThreshold 详细描述.....                   | 1279 |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1.7.4.1.3.2 hwUsedIPReachThresholdResume 详细描述.....         | 1279 |
| 1.7.4.2 HUAWEI-DHCPR-MIB.....                              | 1279 |
| 1.7.4.2.1 功能简介.....                                        | 1279 |
| 1.7.4.2.2 告警节点详细描述.....                                    | 1280 |
| 1.7.4.2.2.1 hwPDRouteExceed 详细描述.....                      | 1280 |
| 1.7.4.2.2.2 hwPDRouteExceedResume 详细描述.....                | 1280 |
| 1.7.5 DHCP Snooping MIB.....                               | 1280 |
| 1.7.5.1 HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB.....                      | 1280 |
| 1.7.5.1.1 功能简介.....                                        | 1280 |
| 1.7.5.1.2 单节点详细描述.....                                     | 1280 |
| 1.7.5.1.2.1 hwDhcpPktRateDiscardNum 详细描述.....              | 1280 |
| 1.7.5.1.2.2 hwIpv6UntrustedReplyPktNum 详细描述.....           | 1281 |
| 1.7.5.1.3 MIB Table 详细描述.....                              | 1281 |
| 1.7.5.1.3.1 hwDhcpSnpCfgTable 详细描述.....                    | 1281 |
| 1.7.5.1.3.2 hwDhcpSnpFalsePktStatisticTable 详细描述.....      | 1282 |
| 1.7.5.1.4 告警节点详细描述.....                                    | 1288 |
| 1.7.5.1.4.1 hwDhcpSnpChaddrAlarm 详细描述.....                 | 1288 |
| 1.7.5.1.4.2 hwUntrustedReplyPktAlarm 详细描述.....             | 1288 |
| 1.7.5.1.4.3 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm 详细描述.....      | 1289 |
| 1.7.5.1.4.4 hwDhcpPktRateAlarm 详细描述.....                   | 1289 |
| 1.7.5.1.4.5 hwSnpUserNumberAlarmIf 详细描述.....               | 1290 |
| 1.7.5.1.4.6 hwSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述.....         | 1290 |
| 1.7.5.1.4.7 hwSnpUserNumberAlarmVlan 详细描述.....             | 1291 |
| 1.7.5.1.4.8 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume 详细描述.....       | 1291 |
| 1.7.5.1.4.9 hwSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述.....           | 1292 |
| 1.7.5.1.4.10 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述.....    | 1292 |
| 1.7.5.1.4.11 hwNdSnpUserNumberAlarmIf 详细描述.....            | 1292 |
| 1.7.5.1.4.12 hwNdSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述.....      | 1293 |
| 1.7.5.1.4.13 hwNdSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述.....        | 1293 |
| 1.7.5.1.4.14 hwNdSnpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述.....  | 1294 |
| 1.7.5.1.4.15 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm 详细描述.....   | 1294 |
| 1.7.5.1.4.16 hwNomatchSnpBindTblINDPktAlarm 详细描述.....      | 1295 |
| 1.7.5.1.4.17 hwRequestNoTrustPktAlarm 详细描述.....            | 1295 |
| 1.7.5.1.4.18 hwNomatchSnpBindTblINDPktAlarmBd 详细描述.....    | 1295 |
| 1.7.5.1.4.19 hwDhcpSnpChaddrAlarmBd 详细描述.....              | 1296 |
| 1.7.5.1.4.20 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarmBd 详细描述.....   | 1296 |
| 1.7.5.1.4.21 hwUntrustedReplyPktAlarmBd 详细描述.....          | 1297 |
| 1.7.5.1.4.22 hwRequestNoTrustPktAlarmBd 详细描述.....          | 1297 |
| 1.7.5.1.4.23 hwDhcpv6PktRateAlarm 详细描述.....                | 1298 |
| 1.7.5.1.4.24 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarmBd 详细描述..... | 1298 |
| 1.7.5.1.4.25 hwUntrustedV6ReplyPktAlarm 详细描述.....          | 1299 |
| 1.7.5.1.4.26 hwUntrustedV6ReplyPktAlarmBd 详细描述.....        | 1299 |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| 1.7.6 ACL MIB.....                                      | 1300 |
| 1.7.6.1 HUAWEI-ACL-MIB.....                             | 1300 |
| 1.7.6.1.1 功能简介.....                                     | 1300 |
| 1.7.6.1.2 MIB Table 详细描述.....                           | 1300 |
| 1.7.6.1.2.1 hwAclNumGroupTable 详细描述.....                | 1300 |
| 1.7.6.1.2.2 hwAclBasicRuleTable 详细描述.....               | 1302 |
| 1.7.6.1.2.3 hwAclAdvancedRuleTable 详细描述.....            | 1307 |
| 1.7.6.1.2.4 hwAclIpv6BasicRuleTable 详细描述.....           | 1316 |
| 1.7.6.1.2.5 hwAclIpv6AdvancedRuleTable 详细描述.....        | 1321 |
| 1.7.6.1.2.6 hwAclEthernetFrameRuleTable 详细描述.....       | 1327 |
| 1.7.6.1.2.7 hwAclIpv6NumGroupTable 详细描述.....            | 1333 |
| 1.7.6.1.2.8 hwAclIPPoolTable 详细描述.....                  | 1335 |
| 1.7.6.1.2.9 hwAclIPPoolIPTable 详细描述.....                | 1335 |
| 1.7.6.1.2.10 hwAclPortPoolTable 详细描述.....               | 1336 |
| 1.7.6.1.2.11 hwAclPortPoolPortTable 详细描述.....           | 1337 |
| 1.7.6.2 HUAWEI-TRNG-MIB.....                            | 1339 |
| 1.7.6.2.1 功能简介.....                                     | 1339 |
| 1.7.6.2.2 MIB Table 详细描述.....                           | 1340 |
| 1.7.6.2.2.1 hwTrngCreateTimerangeTable 详细描述.....        | 1340 |
| 1.7.6.2.2.2 hwTrngAbsoluteTable 详细描述.....               | 1341 |
| 1.7.6.2.2.3 hwTrngPeriodicTable 详细描述.....               | 1342 |
| 1.7.7 ND MIB.....                                       | 1344 |
| 1.7.7.1 HUAWEI-ND-MIB.....                              | 1344 |
| 1.7.7.1.1 功能简介.....                                     | 1344 |
| 1.7.7.1.2 单节点详细描述.....                                  | 1344 |
| 1.7.7.1.2.1 hwNDProxyThresholdExceedValue 详细描述.....     | 1344 |
| 1.7.7.1.2.2 hwNDProxyThresholdResumeValue 详细描述.....     | 1345 |
| 1.7.7.1.2.3 hwNDProxyDynamicNumber 详细描述.....            | 1345 |
| 1.7.7.1.3 MIB Table 详细描述.....                           | 1345 |
| 1.7.7.1.3.1 hwNDStatisticsPerSlotTable 详细描述.....        | 1345 |
| 1.7.7.1.3.2 hwNDStatisticsPerIfTable 详细描述.....          | 1347 |
| 1.7.7.1.3.3 hwNDHostInfoTable 详细描述.....                 | 1349 |
| 1.7.7.1.3.4 hwNDDuplicateIPv6InfoTable 详细描述.....        | 1370 |
| 1.7.7.1.3.5 hwNDRateLimitTable 详细描述.....                | 1372 |
| 1.7.7.1.3.6 hwNDIPv6ConflictTable 详细描述.....             | 1374 |
| 1.7.7.1.4 告警节点详细描述.....                                 | 1375 |
| 1.7.7.1.4.1 hwSlotNDThresholdExceedAlarm 详细描述.....      | 1375 |
| 1.7.7.1.4.2 hwSlotNDThresholdResumeAlarm 详细描述.....      | 1376 |
| 1.7.7.1.4.3 hwInterfaceNDThresholdExceedAlarm 详细描述..... | 1377 |
| 1.7.7.1.4.4 hwInterfaceNDThresholdResumeAlarm 详细描述..... | 1377 |
| 1.7.7.1.4.5 hwNDHostIPConflict 详细描述.....                | 1378 |
| 1.7.7.1.4.6 hwNDHostIPConflictResume 详细描述.....          | 1379 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1.7.7.1.4.7 hwNDDuplicateIPv6 详细描述.....                      | 1380 |
| 1.7.7.1.4.8 hwNDDuplicateIPv6Resume 详细描述.....                | 1381 |
| 1.7.7.1.4.9 hwNDAntiAttackRateLimit 详细描述.....                | 1382 |
| 1.7.7.1.4.10 hwNDProxyDynThresholdExceedAlarm 详细描述.....      | 1383 |
| 1.7.7.1.4.11 hwNDProxyDynThresholdResumeAlarm 详细描述.....      | 1384 |
| 1.7.7.1.4.12 hwNDIPv6ConflictEvent 详细描述.....                 | 1384 |
| 1.7.8 DHCPv6 MIB.....                                        | 1385 |
| 1.7.8.1 HUAWEI-DHCPV6-SERVER-MIB.....                        | 1386 |
| 1.7.8.1.1 功能简介.....                                          | 1386 |
| 1.7.8.1.2 单节点详细描述.....                                       | 1386 |
| 1.7.8.1.2.1 hwAllocatedIpUsersLimitValue 详细描述.....           | 1386 |
| 1.7.8.1.2.2 hwAllocatedIpUsersThresholdValue 详细描述.....       | 1386 |
| 1.7.8.1.3 告警节点详细描述.....                                      | 1386 |
| 1.7.8.1.3.1 hwAllocatedIpUsersLimitReachAlarm 详细描述.....      | 1386 |
| 1.7.8.1.3.2 hwAllocatedIpUsersLimitResumeAlarm 详细描述.....     | 1387 |
| 1.7.8.1.3.3 hwAllocatedIpUsersThresholdReachAlarm 详细描述.....  | 1387 |
| 1.7.8.1.3.4 hwAllocatedIpUsersThresholdResumeAlarm 详细描述..... | 1387 |
| 1.8 IP 路由.....                                               | 1387 |
| 1.8.1 路由管理 MIB.....                                          | 1387 |
| 1.8.1.1 HUAWEI-FWD-RES-TRAP-MIB.....                         | 1387 |
| 1.8.1.1.1 功能简介.....                                          | 1387 |
| 1.8.1.1.2 单节点详细描述.....                                       | 1387 |
| 1.8.1.1.2.1 hwFwdResLackSlotStr 详细描述.....                    | 1388 |
| 1.8.1.1.2.2 hwFwdResLackReasonId 详细描述.....                   | 1388 |
| 1.8.1.1.2.3 hwFwdResThreshold 详细描述.....                      | 1388 |
| 1.8.1.1.2.4 hwReasonDescription 详细描述.....                    | 1388 |
| 1.8.1.1.2.5 hwResOverwrittenSlot 详细描述.....                   | 1388 |
| 1.8.1.1.2.6 hwResOverwrittenResType 详细描述.....                | 1389 |
| 1.8.1.1.2.7 hwFwmFaultSlotStr 详细描述.....                      | 1389 |
| 1.8.1.1.2.8 hwFwmFaultCpuStr 详细描述.....                       | 1389 |
| 1.8.1.1.2.9 hwFwmFaultReasonId 详细描述.....                     | 1390 |
| 1.8.1.1.2.10 hwFwmFaultReasonDescription 详细描述.....           | 1390 |
| 1.8.1.1.2.11 hwFwmModuleName 详细描述.....                       | 1390 |
| 1.8.1.1.2.12 hwFwmModuleFaultReasonId 详细描述.....              | 1390 |
| 1.8.1.1.2.13 hwFwmModuleFaultReasonDescription 详细描述.....     | 1391 |
| 1.8.1.1.2.14 hwMcFwdEffectiveMode 详细描述.....                  | 1391 |
| 1.8.1.1.2.15 hwMcFwdExpectedMode 详细描述.....                   | 1391 |
| 1.8.1.1.2.16 hwEffectiveBlockNumber 详细描述.....                | 1392 |
| 1.8.1.1.2.17 hwExpectedBlockNumber 详细描述.....                 | 1392 |
| 1.8.1.1.3 告警节点详细描述.....                                      | 1392 |
| 1.8.1.1.3.1 hwBoardFwdResThresholdExceed 详细描述.....           | 1392 |
| 1.8.1.1.3.2 hwBoardFwdResThresholdExceedResume 详细描述.....     | 1393 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.1.1.3.3 hwBoardResThresholdExceed 详细描述.....              | 1394 |
| 1.8.1.1.3.4 hwBoardResThresholdExceedResume 详细描述.....        | 1394 |
| 1.8.1.1.3.5 hwBoardResWarningThresholdExceed 详细描述.....       | 1394 |
| 1.8.1.1.3.6 hwBoardResWarningThresholdExceedResume 详细描述..... | 1395 |
| 1.8.1.1.3.7 hwAutoDiagnoseAlarm 详细描述.....                    | 1395 |
| 1.8.1.1.3.8 hwAutoDiagnoseAlarmResume 详细描述.....              | 1395 |
| 1.8.1.1.3.9 hwFwmFaultAlarm 详细描述.....                        | 1396 |
| 1.8.1.1.3.10 hwFwmFaultAlarmResume 详细描述.....                 | 1396 |
| 1.8.1.1.3.11 hwFwmModuleFaultAlarm 详细描述.....                 | 1397 |
| 1.8.1.1.3.12 hwFwmModuleFaultAlarmResume 详细描述.....           | 1397 |
| 1.8.1.1.3.13 hwResourceOverwrittenAlarm 详细描述.....            | 1397 |
| 1.8.1.1.3.14 hwResourceOverwrittenAlarmResume 详细描述.....      | 1398 |
| 1.8.1.1.3.15 hwMcFwdModeAlarm 详细描述.....                      | 1398 |
| 1.8.1.1.3.16 hwMcFwdModeAlarmClear 详细描述.....                 | 1399 |
| 1.8.1.1.3.17 hwReplicationResourceAlarm 详细描述.....            | 1399 |
| 1.8.1.1.3.18 hwReplicationResourceAlarmClear 详细描述.....       | 1399 |
| 1.8.1.2 IP-FORWARD-MIB.....                                  | 1400 |
| 1.8.1.2.1 功能简介.....                                          | 1400 |
| 1.8.1.2.2 单节点详细描述.....                                       | 1400 |
| 1.8.1.2.2.1 ipCidrRouteNumber 详细描述.....                      | 1400 |
| 1.8.1.2.2.2 inetCidrRouteNumber 详细描述.....                    | 1400 |
| 1.8.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                                | 1400 |
| 1.8.1.2.3.1 ipCidrRouteTable 详细描述.....                       | 1400 |
| 1.8.1.2.3.2 inetCidrRouteTable 详细描述.....                     | 1409 |
| 1.8.2 静态路由 MIB.....                                          | 1416 |
| 1.8.2.1 HUAWEI-RM-EXT-MIB.....                               | 1416 |
| 1.8.2.1.1 功能简介.....                                          | 1416 |
| 1.8.2.1.2 单节点详细描述.....                                       | 1417 |
| 1.8.2.1.2.1 hwCurlpv4PrefixNum 详细描述.....                     | 1417 |
| 1.8.2.1.2.2 hwIpv4PrefixLimitValue 详细描述.....                 | 1417 |
| 1.8.2.1.2.3 hwIpv4PrefixLowerLimitValue 详细描述.....            | 1417 |
| 1.8.2.1.2.4 hwIpv4PrefixUpperLimitValue 详细描述.....            | 1417 |
| 1.8.2.1.2.5 hwCurlpv6PrefixNum 详细描述.....                     | 1418 |
| 1.8.2.1.2.6 hwIpv6PrefixLimitValue 详细描述.....                 | 1418 |
| 1.8.2.1.2.7 hwIpv6PrefixLimitVpnName 详细描述.....               | 1418 |
| 1.8.2.1.2.8 hwIpv6PrefixLowerLimitValue 详细描述.....            | 1418 |
| 1.8.2.1.2.9 hwIpv6PrefixUpperLimitValue 详细描述.....            | 1418 |
| 1.8.2.1.2.10 hwCurlpv4RouteNum 详细描述.....                     | 1419 |
| 1.8.2.1.2.11 hwIpv4RouteLimitValue 详细描述.....                 | 1419 |
| 1.8.2.1.2.12 hwIpv4RouteLimitVpnName 详细描述.....               | 1419 |
| 1.8.2.1.2.13 hwCurlpv6RouteNum 详细描述.....                     | 1419 |
| 1.8.2.1.2.14 hwIpv6RouteLimitValue 详细描述.....                 | 1420 |



|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.2.1.2.15 hwIpv6RouteLimitVpnName 详细描述.....                          | 1420 |
| 1.8.2.1.2.16 hwNhmCyclicIterateRestrainingType 详细描述.....                | 1420 |
| 1.8.2.1.2.17 hwNhmCyclicIterateRestrainingProtocolType 详细描述.....        | 1421 |
| 1.8.2.1.2.18 hwNhmCyclicIterateRestrainingVpnName 详细描述.....             | 1421 |
| 1.8.2.1.2.19 hwNhmCyclicIterateRestrainingNextHop 详细描述.....             | 1421 |
| 1.8.2.1.2.20 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentAddressFamily 详细描述..... | 1421 |
| 1.8.2.1.2.21 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentNextHop 详细描述.....       | 1422 |
| 1.8.2.1.2.22 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentInterfaceName 详细描述..... | 1422 |
| 1.8.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                                           | 1422 |
| 1.8.2.1.3.1 hwRouteStatTable 详细描述.....                                  | 1422 |
| 1.8.2.1.3.2 hwIpv6RouteStatTable 详细描述.....                              | 1424 |
| 1.8.2.1.4 告警节点详细描述.....                                                 | 1426 |
| 1.8.2.1.4.1 hwIpv4PrefixExceed 详细描述.....                                | 1426 |
| 1.8.2.1.4.2 hwIpv4PrefixExceedClear 详细描述.....                           | 1426 |
| 1.8.2.1.4.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed 详细描述.....                       | 1427 |
| 1.8.2.1.4.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear 详细描述.....                  | 1427 |
| 1.8.2.1.4.5 hwIpv6PrefixExceed 详细描述.....                                | 1427 |
| 1.8.2.1.4.6 hwIpv6PrefixExceedClear 详细描述.....                           | 1428 |
| 1.8.2.1.4.7 hwIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述.....                       | 1428 |
| 1.8.2.1.4.8 hwIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述.....                  | 1428 |
| 1.8.2.1.4.9 hwPublicIpv6PrefixExceed 详细描述.....                          | 1429 |
| 1.8.2.1.4.10 hwPublicIpv6PrefixExceedClear 详细描述.....                    | 1429 |
| 1.8.2.1.4.11 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述.....                | 1429 |
| 1.8.2.1.4.12 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述.....           | 1429 |
| 1.8.2.1.4.13 hwL3vpnIpv6PrefixExceed 详细描述.....                          | 1430 |
| 1.8.2.1.4.14 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear 详细描述.....                     | 1430 |
| 1.8.2.1.4.15 hwL3vpnIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述.....                 | 1430 |
| 1.8.2.1.4.16 hwIpv4RouteExceed 详细描述.....                                | 1431 |
| 1.8.2.1.4.17 hwIpv4RouteExceedClear 详细描述.....                           | 1431 |
| 1.8.2.1.4.18 hwIpv4RouteThresholdExceed 详细描述.....                       | 1431 |
| 1.8.2.1.4.19 hwIpv4RouteThresholdExceedClear 详细描述.....                  | 1432 |
| 1.8.2.1.4.20 hwIpv6RouteExceed 详细描述.....                                | 1432 |
| 1.8.2.1.4.21 hwIpv6RouteExceedClear 详细描述.....                           | 1432 |
| 1.8.2.1.4.22 hwIpv6RouteThresholdExceed 详细描述.....                       | 1433 |
| 1.8.2.1.4.23 hwIpv6RouteThresholdExceedClear 详细描述.....                  | 1433 |
| 1.8.2.1.4.24 hwNhmCyclicIterateRestraining 详细描述.....                    | 1434 |
| 1.8.2.1.4.25 hwNhmCyclicIterateRestrainingClear 详细描述.....               | 1435 |
| 1.8.2.1.4.26 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegment 详细描述.....              | 1435 |
| 1.8.2.1.4.27 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentClear 详细描述.....         | 1436 |
| 1.8.3 OSPF MIB.....                                                     | 1436 |
| 1.8.3.1 OSPF-MIB.....                                                   | 1436 |
| 1.8.3.1.1 功能简介.....                                                     | 1436 |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 1.8.3.1.2 单节点详细描述.....                              | 1436 |
| 1.8.3.1.2.1 ospfRouterId 详细描述.....                  | 1437 |
| 1.8.3.1.2.2 ospfAdminStat 详细描述.....                 | 1438 |
| 1.8.3.1.2.3 ospfVersionNumber 详细描述.....             | 1438 |
| 1.8.3.1.2.4 ospfAreaBdrRtrStatus 详细描述.....          | 1438 |
| 1.8.3.1.2.5 ospfASBdrRtrStatus 详细描述.....            | 1439 |
| 1.8.3.1.2.6 ospfExternLsaCount 详细描述.....            | 1439 |
| 1.8.3.1.2.7 ospfExternLsaCksumSum 详细描述.....         | 1440 |
| 1.8.3.1.2.8 ospfTOSSupport 详细描述.....                | 1440 |
| 1.8.3.1.2.9 ospfOriginateNewLsas 详细描述.....          | 1441 |
| 1.8.3.1.2.10 ospfRxNewLsas 详细描述.....                | 1441 |
| 1.8.3.1.2.11 ospfExtLsdbLimit 详细描述.....             | 1442 |
| 1.8.3.1.2.12 ospfMulticastExtensions 详细描述.....      | 1443 |
| 1.8.3.1.2.13 ospfExitOverflowInterval 详细描述.....     | 1444 |
| 1.8.3.1.2.14 ospfDemandExtensions 详细描述.....         | 1445 |
| 1.8.3.1.2.15 ospfRFC1583Compatibility 详细描述.....     | 1446 |
| 1.8.3.1.2.16 ospfOpaqueLsaSupport 详细描述.....         | 1446 |
| 1.8.3.1.2.17 ospfReferenceBandwidth 详细描述.....       | 1447 |
| 1.8.3.1.2.18 ospfRestartSupport 详细描述.....           | 1447 |
| 1.8.3.1.2.19 ospfRestartInterval 详细描述.....          | 1448 |
| 1.8.3.1.2.20 ospfRestartStrictLsaChecking 详细描述..... | 1448 |
| 1.8.3.1.2.21 ospfRestartStatus 详细描述.....            | 1448 |
| 1.8.3.1.2.22 ospfRestartAge 详细描述.....               | 1449 |
| 1.8.3.1.2.23 ospfRestartExitReason 详细描述.....        | 1449 |
| 1.8.3.1.2.24 ospfAsLsaCount 详细描述.....               | 1449 |
| 1.8.3.1.2.25 ospfAsLsaCksumSum 详细描述.....            | 1450 |
| 1.8.3.1.2.26 ospfStubRouterSupport 详细描述.....        | 1450 |
| 1.8.3.1.2.27 ospfStubRouterAdvertisement 详细描述.....  | 1451 |
| 1.8.3.1.2.28 ospfDiscontinuityTime 详细描述.....        | 1451 |
| 1.8.3.1.3 MIB Table 详细描述.....                       | 1451 |
| 1.8.3.1.3.1 ospfAreaTable 详细描述.....                 | 1451 |
| 1.8.3.1.3.2 ospfStubAreaTable 详细描述.....             | 1456 |
| 1.8.3.1.3.3 ospfLsdbTable 详细描述.....                 | 1458 |
| 1.8.3.1.3.4 ospfIfTable 详细描述.....                   | 1460 |
| 1.8.3.1.3.5 ospfIfMetricTable 详细描述.....             | 1468 |
| 1.8.3.1.3.6 ospfVirtIfTable 详细描述.....               | 1469 |
| 1.8.3.1.3.7 ospfNbrTable 详细描述.....                  | 1474 |
| 1.8.3.1.3.8 ospfVirtNbrTable 详细描述.....              | 1477 |
| 1.8.3.1.3.9 ospfExtLsdbTable 详细描述.....              | 1480 |
| 1.8.3.1.3.10 ospfAreaAggregateTable 详细描述.....       | 1482 |
| 1.8.3.1.3.11 ospfLocalLsdbTable 详细描述.....           | 1483 |
| 1.8.3.1.3.12 ospfAsLsdbTable 详细描述.....              | 1486 |

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.3.1.3.13 ospfAreaLsaCountTable 详细描述.....                | 1488 |
| 1.8.3.2 OSPF-TRAP-MIB.....                                  | 1489 |
| 1.8.3.2.1 功能简介.....                                         | 1489 |
| 1.8.3.2.2 单节点详细描述.....                                      | 1490 |
| 1.8.3.2.2.1 ospfSetTrap 详细描述.....                           | 1490 |
| 1.8.3.2.2.2 ospfConfigErrorType 详细描述.....                   | 1491 |
| 1.8.3.2.2.3 ospfPacketType 详细描述.....                        | 1491 |
| 1.8.3.2.2.4 ospfPacketSrc 详细描述.....                         | 1492 |
| 1.8.3.2.3 告警节点详细描述.....                                     | 1492 |
| 1.8.3.2.3.1 ospfVirtIfStateChange 详细描述.....                 | 1492 |
| 1.8.3.2.3.2 ospfNbrStateChange 详细描述.....                    | 1493 |
| 1.8.3.2.3.3 ospfVirtNbrStateChange 详细描述.....                | 1493 |
| 1.8.3.2.3.4 ospfIfConfigError 详细描述.....                     | 1494 |
| 1.8.3.2.3.5 ospfVirtIfConfigError 详细描述.....                 | 1494 |
| 1.8.3.2.3.6 ospfIfAuthFailure 详细描述.....                     | 1495 |
| 1.8.3.2.3.7 ospfVirtIfAuthFailure 详细描述.....                 | 1495 |
| 1.8.3.2.3.8 ospfIfRxBadPacket 详细描述.....                     | 1496 |
| 1.8.3.2.3.9 ospfVirtIfRxBadPacket 详细描述.....                 | 1496 |
| 1.8.3.2.3.10 ospfTxRetransmit 详细描述.....                     | 1497 |
| 1.8.3.2.3.11 ospfVirtIfTxRetransmit 详细描述.....               | 1497 |
| 1.8.3.2.3.12 ospfOriginateLsa 详细描述.....                     | 1498 |
| 1.8.3.2.3.13 ospfMaxAgeLsa 详细描述.....                        | 1498 |
| 1.8.3.2.3.14 ospfLsdbOverflow 详细描述.....                     | 1498 |
| 1.8.3.2.3.15 ospfLsdbApproachingOverflow 详细描述.....          | 1499 |
| 1.8.3.2.3.16 ospfIfStateChange 详细描述.....                    | 1499 |
| 1.8.3.2.3.17 ospfNssaTranslatorStatusChange 详细描述.....       | 1500 |
| 1.8.3.2.3.18 ospfNbrRestartHelperStatusChange 详细描述.....     | 1500 |
| 1.8.3.2.3.19 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange 详细描述..... | 1501 |
| 1.8.3.3 HUAWEI-OSPFV2-MIB.....                              | 1501 |
| 1.8.3.3.1 功能简介.....                                         | 1501 |
| 1.8.3.3.2 单节点详细描述.....                                      | 1501 |
| 1.8.3.3.2.1 hwOspfV2MIBBinding 详细描述.....                    | 1501 |
| 1.8.3.3.2.2 hwOspfV2MIBObjectsChange 详细描述.....              | 1502 |
| 1.8.3.3.2.3 hwOspfV2ProcessChange 详细描述.....                 | 1502 |
| 1.8.3.3.2.4 hwOspfV2AreaChange 详细描述.....                    | 1502 |
| 1.8.3.3.2.5 hwOspfV2NetworkChange 详细描述.....                 | 1503 |
| 1.8.3.3.2.6 hwOspfV2NbrChgReason 详细描述.....                  | 1503 |
| 1.8.3.3.2.7 hwOspfV2IfChgReason 详细描述.....                   | 1504 |
| 1.8.3.3.2.8 hwOspfV2AreaId 详细描述.....                        | 1504 |
| 1.8.3.3.2.9 hwOspfV2NewRouterId 详细描述.....                   | 1504 |
| 1.8.3.3.2.10 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus 详细描述.....   | 1505 |
| 1.8.3.3.2.11 hwOspfV2PeerFlappingSuppressReason 详细描述.....   | 1505 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.3.3.2.12 hwOspfV2Lsald 详细描述.....                             | 1505 |
| 1.8.3.3.2.13 hwOspfV2LsaAge 详细描述.....                            | 1506 |
| 1.8.3.3.2.14 hwOspfV2PurgeHostName 详细描述.....                     | 1506 |
| 1.8.3.3.2.15 hwOspfV2PurgeIpAddress 详细描述.....                    | 1506 |
| 1.8.3.3.2.16 hwOspfV2PurgeRouterId 详细描述.....                     | 1506 |
| 1.8.3.3.2.17 hwOspfV2FlushLsaNum 详细描述.....                       | 1507 |
| 1.8.3.3.2.18 hwOspfV2AffectedNodeNum 详细描述.....                   | 1507 |
| 1.8.3.3.2.19 hwOspfV2TotalNodeNum 详细描述.....                      | 1507 |
| 1.8.3.3.2.20 hwOspfV2PurgeStatPeriod 详细描述.....                   | 1507 |
| 1.8.3.3.2.21 hwOspfV2RuledOutDeviceNum 详细描述.....                 | 1508 |
| 1.8.3.3.2.22 hwOspfV2PurgeHostName1 详细描述.....                    | 1508 |
| 1.8.3.3.2.23 hwOspfV2PurgeHostName2 详细描述.....                    | 1508 |
| 1.8.3.3.2.24 hwOspfV2PurgeHostName3 详细描述.....                    | 1508 |
| 1.8.3.3.2.25 hwOspfV2PurgeIpAddress1 详细描述.....                   | 1509 |
| 1.8.3.3.2.26 hwOspfV2PurgeIpAddress2 详细描述.....                   | 1509 |
| 1.8.3.3.2.27 hwOspfV2PurgeIpAddress3 详细描述.....                   | 1509 |
| 1.8.3.3.2.28 hwOspfV2PurgeRouterId1 详细描述.....                    | 1509 |
| 1.8.3.3.2.29 hwOspfV2PurgeRouterId2 详细描述.....                    | 1510 |
| 1.8.3.3.2.30 hwOspfV2PurgeRouterId3 详细描述.....                    | 1510 |
| 1.8.3.3.2.31 hwOspfV2LoopDetectType 详细描述.....                    | 1510 |
| 1.8.3.3.2.32 hwOspfV2LoopDetectProtocolAttr 详细描述.....            | 1510 |
| 1.8.3.3.2.33 hwOspfV2LoopDetectRedistributeID1 详细描述.....         | 1511 |
| 1.8.3.3.2.34 hwOspfV2LoopDetectRedistributeID2 详细描述.....         | 1511 |
| 1.8.3.3.2.35 hwOspfCostAdjustReason 详细描述.....                    | 1511 |
| 1.8.3.3.2.36 hwOspfOriginalCost 详细描述.....                        | 1511 |
| 1.8.3.3.2.37 hwOspfAdjustedCost 详细描述.....                        | 1512 |
| 1.8.3.3.2.38 hwOspfV2NbrThresholdUpper 详细描述.....                 | 1512 |
| 1.8.3.3.2.39 hwOspfV2IfName 详细描述.....                            | 1512 |
| 1.8.3.3.2.40 hwOspfV2InterfaceIp 详细描述.....                       | 1512 |
| 1.8.3.3.2.41 hwOspfV2SendLsaNumber 详细描述.....                     | 1512 |
| 1.8.3.3.2.42 hwOspfV2ReceiveLsaNumber 详细描述.....                  | 1513 |
| 1.8.3.3.3 MIB Table 详细描述.....                                    | 1513 |
| 1.8.3.3.3.1 hwOspfV2ProcessTable 详细描述.....                       | 1513 |
| 1.8.3.3.3.2 hwOspfV2AreaTable 详细描述.....                          | 1517 |
| 1.8.3.3.3.3 hwOspfV2NeighborTable 详细描述.....                      | 1534 |
| 1.8.3.3.3.4 hwOspfV2InterfaceTable 详细描述.....                     | 1536 |
| 1.8.3.3.3.5 hwOspfV2ProcessStatisticTable 详细描述.....              | 1536 |
| 1.8.3.3.3.6 hwOspfV2InterfaceStatisticTable 详细描述.....            | 1537 |
| 1.8.3.3.4 告警节点详细描述.....                                          | 1538 |
| 1.8.3.3.4.1 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflict 详细描述.....          | 1538 |
| 1.8.3.3.4.2 hwOspfV2IntraAreaDRIPAddressConflict 详细描述.....       | 1539 |
| 1.8.3.3.4.3 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered 详细描述..... | 1539 |

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.3.3.4.4 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述.....            | 1540 |
| 1.8.3.3.4.5 hwOspfV2ImportAseRouteThreshold 详细描述.....                     | 1540 |
| 1.8.3.3.4.6 hwOspfV2ImportAseRouteThresholdClear 详细描述.....                | 1540 |
| 1.8.3.3.4.7 hwOspfV2ImportAseRouteExceed 详细描述.....                        | 1541 |
| 1.8.3.3.4.8 hwOspfV2ImportAseRouteExceedClear 详细描述.....                   | 1541 |
| 1.8.3.3.4.9 hwOspfV2ImportNssaRouteThreshold 详细描述.....                    | 1541 |
| 1.8.3.3.4.10 hwOspfV2ImportNssaRouteThresholdClear 详细描述.....              | 1541 |
| 1.8.3.3.4.11 hwOspfV2ImportNssaRouteExceed 详细描述.....                      | 1542 |
| 1.8.3.3.4.12 hwOspfV2ImportNssaRouteExceedClear 详细描述.....                 | 1542 |
| 1.8.3.3.4.13 hwOspfV2LsdbApproachingOverflow 详细描述.....                    | 1542 |
| 1.8.3.3.4.14 hwOspfV2LsdbApproachingOverflowClear 详细描述.....               | 1542 |
| 1.8.3.3.4.15 hwOspfV2LsdbOverflow 详细描述.....                               | 1543 |
| 1.8.3.3.4.16 hwOspfV2LsdbOverflowClear 详细描述.....                          | 1543 |
| 1.8.3.3.4.17 hwOspfV2GreaterAgeLsaRecived 详细描述.....                       | 1543 |
| 1.8.3.3.4.18 hwOspfV2DeleteRouteByPurge 详细描述.....                         | 1544 |
| 1.8.3.3.4.19 hwOspfV2DeleteRouteByPurgeClear 详细描述.....                    | 1545 |
| 1.8.3.3.4.20 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....                 | 1546 |
| 1.8.3.3.4.21 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....            | 1547 |
| 1.8.3.3.4.22 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....               | 1548 |
| 1.8.3.3.4.23 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....          | 1549 |
| 1.8.3.3.4.24 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurge 详细描述.....                      | 1550 |
| 1.8.3.3.4.25 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....                 | 1551 |
| 1.8.3.3.4.26 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....        | 1552 |
| 1.8.3.3.4.27 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....   | 1553 |
| 1.8.3.3.4.28 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....      | 1554 |
| 1.8.3.3.4.29 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述..... | 1555 |
| 1.8.3.3.4.30 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....             | 1556 |
| 1.8.3.3.4.31 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....        | 1557 |
| 1.8.3.3.4.32 hwOspfV2RouteLoopDetected 详细描述.....                          | 1557 |
| 1.8.3.3.4.33 hwOspfV2RouteLoopDetectedClear 详细描述.....                     | 1558 |
| 1.8.3.3.4.34 hwOspfV2LinkCostAdjustment 详细描述.....                         | 1558 |
| 1.8.3.3.4.35 hwOspfV2LinkCostAdjustmentClear 详细描述.....                    | 1559 |
| 1.8.3.3.4.36 hwOspfV2NbrExceedThreshold 详细描述.....                         | 1559 |
| 1.8.3.3.4.37 hwOspfV2NbrExceedThresholdClear 详细描述.....                    | 1559 |
| 1.8.3.3.4.38 hwOspfV2LsaRetranExceedLimit 详细描述.....                       | 1560 |
| 1.8.3.3.4.39 hwOspfV2LsaRetranExceedLimitClear 详细描述.....                  | 1560 |
| 1.8.4 OSPFv3 MIB.....                                                     | 1560 |
| 1.8.4.1 HUAWEI-OSPFV3-MIB.....                                            | 1560 |
| 1.8.4.1.1 功能简介.....                                                       | 1560 |
| 1.8.4.1.2 单节点详细描述.....                                                    | 1560 |
| 1.8.4.1.2.1 hwOspfV3RouterId 详细描述.....                                    | 1561 |
| 1.8.4.1.2.2 hwOspfV3AdminStatus 详细描述.....                                 | 1561 |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.8.4.1.2.3 hwOspfV3VersionNumber 详细描述.....               | 1562 |
| 1.8.4.1.2.4 hwOspfV3AreaBdrRtrStatus 详细描述.....            | 1562 |
| 1.8.4.1.2.5 hwOspfV3AsBdrRtrStatus 详细描述.....              | 1562 |
| 1.8.4.1.2.6 hwOspfV3AsScopeLsaCount 详细描述.....             | 1563 |
| 1.8.4.1.2.7 hwOspfV3AsScopeLsaCksumSum 详细描述.....          | 1563 |
| 1.8.4.1.2.8 hwOspfV3OriginateNewLsas 详细描述.....            | 1564 |
| 1.8.4.1.2.9 hwOspfV3RxNewLsas 详细描述.....                   | 1564 |
| 1.8.4.1.2.10 hwOspfV3ExtLsaCount 详细描述.....                | 1565 |
| 1.8.4.1.2.11 hwOspfV3ExtAreaLsdbLimit 详细描述.....           | 1566 |
| 1.8.4.1.2.12 hwOspfV3RestartSupport 详细描述.....             | 1567 |
| 1.8.4.1.2.13 hwOspfV3RestartInterval 详细描述.....            | 1567 |
| 1.8.4.1.2.14 hwOspfV3RestartStatus 详细描述.....              | 1568 |
| 1.8.4.1.2.15 hwOspfV3RestartAge 详细描述.....                 | 1568 |
| 1.8.4.1.2.16 hwOspfV3RestartExitRc 详细描述.....              | 1569 |
| 1.8.4.1.2.17 hwOspfV3NotificationEnable 详细描述.....         | 1570 |
| 1.8.4.1.2.18 hwOspfV3ReferenceBandwidth 详细描述.....         | 1570 |
| 1.8.4.1.2.19 hwOspfV3ConfigErrorType 详细描述.....            | 1571 |
| 1.8.4.1.2.20 hwOspfV3PacketType 详细描述.....                 | 1571 |
| 1.8.4.1.2.21 hwOspfV3PacketSrc 详细描述.....                  | 1572 |
| 1.8.4.1.2.22 hwOspfV3IfName 详细描述.....                     | 1572 |
| 1.8.4.1.2.23 hwOspfV3IfStateChgReason 详细描述.....           | 1572 |
| 1.8.4.1.2.24 hwOspfV3NbrStateChgReason 详细描述.....          | 1573 |
| 1.8.4.1.2.25 hwOspfV3ProcessId 详细描述.....                  | 1573 |
| 1.8.4.1.2.26 hwOspfV3AreaIdIndex 详细描述.....                | 1574 |
| 1.8.4.1.2.27 hwOspfV3NewRouterId 详细描述.....                | 1574 |
| 1.8.4.1.2.28 hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatus 详细描述..... | 1575 |
| 1.8.4.1.2.29 hwOspfV3PeerFlappingSuppressReason 详细描述..... | 1575 |
| 1.8.4.1.2.30 hwOspfV3LsaId 详细描述.....                      | 1576 |
| 1.8.4.1.2.31 hwOspfV3LsaAge 详细描述.....                     | 1576 |
| 1.8.4.1.2.32 hwOspfV3PurgeHostName 详细描述.....              | 1576 |
| 1.8.4.1.2.33 hwOspfV3PurgeIpAddress 详细描述.....             | 1577 |
| 1.8.4.1.2.34 hwOspfV3PurgeRouterId 详细描述.....              | 1577 |
| 1.8.4.1.2.35 hwOspfV3FlushLsaNum 详细描述.....                | 1577 |
| 1.8.4.1.2.36 hwOspfV3AffectedNodeNum 详细描述.....            | 1577 |
| 1.8.4.1.2.37 hwOspfV3TotalNodeNum 详细描述.....               | 1578 |
| 1.8.4.1.2.38 hwOspfV3PurgeStatPeriod 详细描述.....            | 1578 |
| 1.8.4.1.2.39 hwOspfV3RuledOutDeviceNum 详细描述.....          | 1578 |
| 1.8.4.1.2.40 hwOspfV3PurgeHostName1 详细描述.....             | 1578 |
| 1.8.4.1.2.41 hwOspfV3PurgeHostName2 详细描述.....             | 1579 |
| 1.8.4.1.2.42 hwOspfV3PurgeHostName3 详细描述.....             | 1579 |
| 1.8.4.1.2.43 hwOspfV3PurgeIpAddress1 详细描述.....            | 1579 |
| 1.8.4.1.2.44 hwOspfV3PurgeIpAddress2 详细描述.....            | 1580 |



|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.4.1.2.45 hwOspfV3PurgeIpAddress3 详细描述.....                          | 1580 |
| 1.8.4.1.2.46 hwOspfV3PurgeRouterId1 详细描述.....                           | 1580 |
| 1.8.4.1.2.47 hwOspfV3PurgeRouterId2 详细描述.....                           | 1581 |
| 1.8.4.1.2.48 hwOspfV3PurgeRouterId3 详细描述.....                           | 1581 |
| 1.8.4.1.2.49 hwOspfV3LoopDetectType 详细描述.....                           | 1581 |
| 1.8.4.1.2.50 hwOspfV3LoopDetectProtocolAttr 详细描述.....                   | 1581 |
| 1.8.4.1.2.51 hwOspfV3LoopDetectRedistributeID1 详细描述.....                | 1582 |
| 1.8.4.1.2.52 hwOspfV3LoopDetectRedistributeID2 详细描述.....                | 1582 |
| 1.8.4.1.2.53 hwOspfV3CostAdjustReason 详细描述.....                         | 1582 |
| 1.8.4.1.2.54 hwOspfV3OriginalCost 详细描述.....                             | 1582 |
| 1.8.4.1.2.55 hwOspfV3AdjustedCost 详细描述.....                             | 1583 |
| 1.8.4.1.2.56 hwOspfV3NbrThresholdUpper 详细描述.....                        | 1583 |
| 1.8.4.1.3 MIB Table 详细描述.....                                           | 1583 |
| 1.8.4.1.3.1 hwOspfV3AreaTable 详细描述.....                                 | 1583 |
| 1.8.4.1.3.2 hwOspfV3AsLsdbTable 详细描述.....                               | 1588 |
| 1.8.4.1.3.3 hwOspfV3AreaLsdbTable 详细描述.....                             | 1590 |
| 1.8.4.1.3.4 hwOspfV3LinkLsdbTable 详细描述.....                             | 1593 |
| 1.8.4.1.3.5 hwOspfV3IfTable 详细描述.....                                   | 1595 |
| 1.8.4.1.3.6 hwOspfV3NbrTable 详细描述.....                                  | 1601 |
| 1.8.4.1.3.7 hwOspfV3CfgNbrTable 详细描述.....                               | 1605 |
| 1.8.4.1.3.8 hwOspfV3AreaAggregateTable 详细描述.....                        | 1606 |
| 1.8.4.1.4 告警节点详细描述.....                                                 | 1607 |
| 1.8.4.1.4.1 hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述.....          | 1608 |
| 1.8.4.1.4.2 hwOspfV3ImportAseRouteThreshold 详细描述.....                   | 1608 |
| 1.8.4.1.4.3 hwOspfV3ImportAseRouteThresholdClear 详细描述.....              | 1608 |
| 1.8.4.1.4.4 hwOspfV3ImportAseRouteExceed 详细描述.....                      | 1609 |
| 1.8.4.1.4.5 hwOspfV3ImportAseRouteExceedClear 详细描述.....                 | 1609 |
| 1.8.4.1.4.6 hwOspfV3ImportNssaRouteThreshold 详细描述.....                  | 1609 |
| 1.8.4.1.4.7 hwOspfV3ImportNssaRouteThresholdClear 详细描述.....             | 1609 |
| 1.8.4.1.4.8 hwOspfV3ImportNssaRouteExceed 详细描述.....                     | 1610 |
| 1.8.4.1.4.9 hwOspfV3ImportNssaRouteExceedClear 详细描述.....                | 1610 |
| 1.8.4.1.4.10 hwOspfV3GreaterAgeLsaRecived 详细描述.....                     | 1610 |
| 1.8.4.1.4.11 hwOspfV3DeleteRouteByPurge 详细描述.....                       | 1611 |
| 1.8.4.1.4.12 hwOspfV3DeleteRouteByPurgeClear 详细描述.....                  | 1612 |
| 1.8.4.1.4.13 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....               | 1613 |
| 1.8.4.1.4.14 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....          | 1614 |
| 1.8.4.1.4.15 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....             | 1615 |
| 1.8.4.1.4.16 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....        | 1616 |
| 1.8.4.1.4.17 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurge 详细描述.....                    | 1617 |
| 1.8.4.1.4.18 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....               | 1618 |
| 1.8.4.1.4.19 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....      | 1619 |
| 1.8.4.1.4.20 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述..... | 1620 |



|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.4.1.4.21 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....      | 1621 |
| 1.8.4.1.4.22 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述..... | 1622 |
| 1.8.4.1.4.23 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....             | 1623 |
| 1.8.4.1.4.24 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....        | 1624 |
| 1.8.4.1.4.25 hwOspfV3RouteLoopDetected 详细描述.....                          | 1624 |
| 1.8.4.1.4.26 hwOspfV3RouteLoopDetectedClear 详细描述.....                     | 1625 |
| 1.8.4.1.4.27 hwOspfV3LinkCostAdjustment 详细描述.....                         | 1625 |
| 1.8.4.1.4.28 hwOspfV3LinkCostAdjustmentClear 详细描述.....                    | 1626 |
| 1.8.4.1.4.29 hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflict 详细描述.....                  | 1626 |
| 1.8.4.1.4.30 hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflictClear 详细描述.....             | 1627 |
| 1.8.4.1.4.31 hwOspfV3NbrExceedThreshold 详细描述.....                         | 1627 |
| 1.8.4.1.4.32 hwOspfV3NbrExceedThresholdClear 详细描述.....                    | 1627 |
| 1.8.4.1.4.33 hwOspfV3LsaRetranExceedLimit 详细描述.....                       | 1627 |
| 1.8.4.1.4.34 hwOspfV3LsaRetranExceedLimitClear 详细描述.....                  | 1628 |
| 1.8.4.2 OSPFV3-MIB.....                                                   | 1628 |
| 1.8.4.2.1 功能简介.....                                                       | 1628 |
| 1.8.4.2.2 单节点详细描述.....                                                    | 1628 |
| 1.8.4.2.2.1 ospfv3RouterId 详细描述.....                                      | 1628 |
| 1.8.4.2.2.2 ospfv3AdminStatus 详细描述.....                                   | 1629 |
| 1.8.4.2.2.3 ospfv3VersionNumber 详细描述.....                                 | 1629 |
| 1.8.4.2.2.4 ospfv3AreaBdrRtrStatus 详细描述.....                              | 1629 |
| 1.8.4.2.2.5 ospfv3ASBdrRtrStatus 详细描述.....                                | 1630 |
| 1.8.4.2.2.6 ospfv3AsScopeLsaCount 详细描述.....                               | 1630 |
| 1.8.4.2.2.7 ospfv3AsScopeLsaCksumSum 详细描述.....                            | 1630 |
| 1.8.4.2.2.8 ospfv3OriginateNewLsas 详细描述.....                              | 1631 |
| 1.8.4.2.2.9 ospfv3RxNewLsas 详细描述.....                                     | 1631 |
| 1.8.4.2.2.10 ospfv3ExtLsaCount 详细描述.....                                  | 1631 |
| 1.8.4.2.2.11 ospfv3ExtAreaLsdbLimit 详细描述.....                             | 1632 |
| 1.8.4.2.2.12 ospfv3ExitOverflowInterval 详细描述.....                         | 1633 |
| 1.8.4.2.2.13 ospfv3DemandExtensions 详细描述.....                             | 1633 |
| 1.8.4.2.2.14 ospfv3ReferenceBandwidth 详细描述.....                           | 1634 |
| 1.8.4.2.2.15 ospfv3RestartSupport 详细描述.....                               | 1634 |
| 1.8.4.2.2.16 ospfv3RestartInterval 详细描述.....                              | 1634 |
| 1.8.4.2.2.17 ospfv3RestartStrictLsaChecking 详细描述.....                     | 1635 |
| 1.8.4.2.2.18 ospfv3RestartStatus 详细描述.....                                | 1635 |
| 1.8.4.2.2.19 ospfv3RestartExitReason 详细描述.....                            | 1636 |
| 1.8.4.2.2.20 ospfv3NotificationEnable 详细描述.....                           | 1637 |
| 1.8.4.2.2.21 ospfv3StubRouterSupport 详细描述.....                            | 1637 |
| 1.8.4.2.2.22 ospfv3StubRouterAdvertisement 详细描述.....                      | 1638 |
| 1.8.4.2.2.23 ospfv3DiscontinuityTime 详细描述.....                            | 1638 |
| 1.8.4.2.2.24 ospfv3RestartTime 详细描述.....                                  | 1639 |
| 1.8.4.2.2.25 ospfv3ConfigErrorType 详细描述.....                              | 1639 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1.8.4.2.2.26 ospfv3PacketType 详细描述.....                  | 1640 |
| 1.8.4.2.2.27 ospfv3PacketSrc 详细描述.....                   | 1640 |
| 1.8.4.2.3 MIB Table 详细描述.....                            | 1640 |
| 1.8.4.2.3.1 ospfv3AreaTable 详细描述.....                    | 1640 |
| 1.8.4.2.3.2 ospfv3AsLsdbTable 详细描述.....                  | 1647 |
| 1.8.4.2.3.3 ospfv3AreaLsdbTable 详细描述.....                | 1648 |
| 1.8.4.2.3.4 ospfv3LinkLsdbTable 详细描述.....                | 1650 |
| 1.8.4.2.3.5 ospfv3IfTable 详细描述.....                      | 1652 |
| 1.8.4.2.3.6 ospfv3NbrTable 详细描述.....                     | 1659 |
| 1.8.4.2.3.7 ospfv3CfgrNbrTable 详细描述.....                 | 1662 |
| 1.8.4.2.4 告警节点详细描述.....                                  | 1664 |
| 1.8.4.2.4.1 ospfv3NbrStateChange 详细描述.....               | 1664 |
| 1.8.4.2.4.2 ospfv3IfConfigError 详细描述.....                | 1665 |
| 1.8.4.2.4.3 ospfv3IfRxBadPacket 详细描述.....                | 1665 |
| 1.8.4.2.4.4 ospfv3IfStateChange 详细描述.....                | 1666 |
| 1.8.4.2.4.5 ospfv3NssaTranslatorStatusChange 详细描述.....   | 1666 |
| 1.8.4.2.4.6 ospfv3NbrRestartHelperStatusChange 详细描述..... | 1667 |
| 1.8.5 BGP MIB.....                                       | 1667 |
| 1.8.5.1 BGP4-MIB.....                                    | 1667 |
| 1.8.5.1.1 功能简介.....                                      | 1667 |
| 1.8.5.1.2 单节点详细描述.....                                   | 1667 |
| 1.8.5.1.2.1 bgpVersion 详细描述.....                         | 1668 |
| 1.8.5.1.2.2 bgpLocalAs 详细描述.....                         | 1668 |
| 1.8.5.1.2.3 bgpIdentifier 详细描述.....                      | 1669 |
| 1.8.5.1.3 MIB Table 详细描述.....                            | 1669 |
| 1.8.5.1.3.1 bgpPeerTable 详细描述.....                       | 1669 |
| 1.8.5.1.3.2 bgp4PathAttrTable 详细描述.....                  | 1678 |
| 1.8.5.1.4 告警节点详细描述.....                                  | 1688 |
| 1.8.5.1.4.1 bgpEstablishedNotification 详细描述.....         | 1688 |
| 1.8.5.1.4.2 bgpBackwardTransNotification 详细描述.....       | 1688 |
| 1.8.5.1.4.3 bgpEstablished 详细描述.....                     | 1688 |
| 1.8.5.1.4.4 bgpBackwardTransition 详细描述.....              | 1689 |
| 1.8.5.2 HUAWEI-BGP-VPN-MIB.....                          | 1689 |
| 1.8.5.2.1 功能简介.....                                      | 1689 |
| 1.8.5.2.2 单节点详细描述.....                                   | 1689 |
| 1.8.5.2.2.1 hwBgpRouteLimitindex 详细描述.....               | 1690 |
| 1.8.5.2.2.2 hwBgpRouteCurNum 详细描述.....                   | 1690 |
| 1.8.5.2.2.3 hwBgpRouteMaxNum 详细描述.....                   | 1691 |
| 1.8.5.2.2.4 hwBgpRouteThreshold 详细描述.....                | 1691 |
| 1.8.5.2.2.5 hwBgpRouteType 详细描述.....                     | 1691 |
| 1.8.5.2.2.6 hwBgpAddrFamilyAfi 详细描述.....                 | 1691 |
| 1.8.5.2.2.7 hwBgpAddrFamilySafi 详细描述.....                | 1692 |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1.8.5.2.2.8 hwBgpVrfName 详细描述.....                     | 1692 |
| 1.8.5.2.2.9 hwBgpMemReason 详细描述.....                   | 1692 |
| 1.8.5.2.2.10 hwBgpUpgPeerDescription 详细描述.....         | 1692 |
| 1.8.5.2.2.11 hwBgpPeerSessionNum 详细描述.....             | 1693 |
| 1.8.5.2.2.12 hwIBgpPeerSessionNum 详细描述.....            | 1693 |
| 1.8.5.2.2.13 hwEBgpPeerSessionNum 详细描述.....            | 1693 |
| 1.8.5.2.2.14 hwBgpPeerSessionMaxNum 详细描述.....          | 1693 |
| 1.8.5.2.2.15 hwBgpDynamicPeerSessionNum 详细描述.....      | 1694 |
| 1.8.5.2.2.16 hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum 详细描述.....   | 1694 |
| 1.8.5.2.2.17 hwBgpPeerSessionThreshold 详细描述.....       | 1694 |
| 1.8.5.2.2.18 hwBgpPeerTotalInUpdateMsgs 详细描述.....      | 1694 |
| 1.8.5.2.2.19 hwBgpPeerTotalOutUpdateMsgs 详细描述.....     | 1695 |
| 1.8.5.2.2.20 hwConfiguredVrfs 详细描述.....                | 1695 |
| 1.8.5.2.2.21 hwConfiguredIpv4Vrfs 详细描述.....            | 1695 |
| 1.8.5.2.2.22 hwConfiguredIpv6Vrfs 详细描述.....            | 1695 |
| 1.8.5.2.3 MIB Table 详细描述.....                          | 1695 |
| 1.8.5.2.3.1 hwBgpPeerAddrFamilyTable 详细描述.....         | 1695 |
| 1.8.5.2.3.2 hwBgpPeerTable 详细描述.....                   | 1697 |
| 1.8.5.2.3.3 hwBgpPeerRouteTable 详细描述.....              | 1700 |
| 1.8.5.2.3.4 hwBgpPeerMessageTable 详细描述.....            | 1701 |
| 1.8.5.2.3.5 hwBgpPeerConfigTable 详细描述.....             | 1703 |
| 1.8.5.2.3.6 hwBgpPeerStatisticTable 详细描述.....          | 1704 |
| 1.8.5.2.3.7 hwBgpPeerSessionExtTable 详细描述.....         | 1706 |
| 1.8.5.2.3.8 hwBgpMultiPeerAddrFamilyTable 详细描述.....    | 1708 |
| 1.8.5.2.3.9 hwBgpMultiPeerTable 详细描述.....              | 1710 |
| 1.8.5.2.3.10 hwBgpMultiPeerRouteTable 详细描述.....        | 1713 |
| 1.8.5.2.3.11 hwBgpMultiPeerMessageTable 详细描述.....      | 1714 |
| 1.8.5.2.3.12 hwBgpMultiPeerSessionExtTable 详细描述.....   | 1716 |
| 1.8.5.2.3.13 hwBgpVrfRouteTable 详细描述.....              | 1719 |
| 1.8.5.2.3.14 hwBgpProcessCommTable 详细描述.....           | 1720 |
| 1.8.5.2.3.15 hwBgpDynPeerAddrFamilyTable 详细描述.....     | 1721 |
| 1.8.5.2.3.16 hwBgpDynPeerTable 详细描述.....               | 1722 |
| 1.8.5.2.3.17 hwBgpDynPeerRouteTable 详细描述.....          | 1724 |
| 1.8.5.2.3.18 hwBgpDynPeerStatisticTable 详细描述.....      | 1725 |
| 1.8.5.2.3.19 hwBgpDynPeerSessionExtTable 详细描述.....     | 1726 |
| 1.8.5.2.3.20 hwTnl2VpnTrapTable 详细描述.....              | 1728 |
| 1.8.5.2.4 告警节点详细描述.....                                | 1729 |
| 1.8.5.2.4.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述..... | 1729 |
| 1.8.5.2.4.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear 详细描述.....  | 1729 |
| 1.8.5.2.4.3 hwBgpPeerRouteExceed 详细描述.....             | 1730 |
| 1.8.5.2.4.4 hwBgpPeerRouteExceedClear 详细描述.....        | 1730 |
| 1.8.5.2.4.5 hwL3vpnVrfRouteMidThreshCleared 详细描述.....  | 1730 |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.5.2.4.6 hwBgpPeerEstablished 详细描述.....                             | 1730 |
| 1.8.5.2.4.7 hwBgpPeerBackwardTransition 详细描述.....                      | 1731 |
| 1.8.5.2.4.8 hwBgpPeerSessionExceed 详细描述.....                           | 1731 |
| 1.8.5.2.4.9 hwBgpPeerSessionExceedClear 详细描述.....                      | 1731 |
| 1.8.5.2.4.10 hwBgpDynamicPeerSessionExceed 详细描述.....                   | 1731 |
| 1.8.5.2.4.11 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述.....              | 1732 |
| 1.8.5.2.4.12 hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceed 详细描述.....         | 1732 |
| 1.8.5.2.4.13 hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceedClear 详细描述.....    | 1732 |
| 1.8.5.2.4.14 hwBgpPeerAddrFamilyRouteExceed 详细描述.....                  | 1733 |
| 1.8.5.2.4.15 hwBgpPeerAddrFamilyRouteExceedClear 详细描述.....             | 1733 |
| 1.8.5.2.4.16 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteThresholdExceed 详细描述.....      | 1733 |
| 1.8.5.2.4.17 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteThresholdExceedClear 详细描述..... | 1734 |
| 1.8.5.2.4.18 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteExceed 详细描述.....               | 1734 |
| 1.8.5.2.4.19 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteExceedClear 详细描述.....          | 1734 |
| 1.8.5.2.4.20 hwBgpRouteLoopDetected 详细描述.....                          | 1735 |
| 1.8.5.2.4.21 hwBgpRouteLoopDetectedClear 详细描述.....                     | 1735 |
| 1.8.5.2.4.22 hwBgpDiscardRecvRoute 详细描述.....                           | 1735 |
| 1.8.5.2.4.23 hwBgpDiscardRecvRouteClear 详细描述.....                      | 1736 |
| 1.8.5.2.4.24 hwBgpUnnumberedPeerBackwardTransition 详细描述.....           | 1736 |
| 1.8.5.2.4.25 hwBgpUnnumberedPeerEstablished 详细描述.....                  | 1736 |
| 1.8.5.2.4.26 hwBgpUnnumberedPeerRouteExceed 详细描述.....                  | 1737 |
| 1.8.5.2.4.27 hwBgpUnnumberedPeerRouteExceedClear 详细描述.....             | 1737 |
| 1.8.5.2.4.28 hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述.....      | 1737 |
| 1.8.5.2.4.29 hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceedClear 详细描述..... | 1738 |
| 1.8.5.2.4.30 hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceed 详细描述.....              | 1738 |
| 1.8.5.2.4.31 hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述.....         | 1738 |
| 1.8.5.2.4.32 hwBgpPacketSendFailed 详细描述.....                           | 1739 |
| 1.8.5.2.4.33 hwBgpPacketSendFailedClear 详细描述.....                      | 1739 |
| 1.8.5.2.4.34 hwBgpUnnumberedPacketSendFailed 详细描述.....                 | 1739 |
| 1.8.5.2.4.35 hwBgpUnnumberedPacketSendFailedClear 详细描述.....            | 1740 |
| 1.8.5.2.4.36 hwBgpSourceAsConflictDetected 详细描述.....                   | 1740 |
| 1.8.5.2.4.37 hwBgpSourceAsConflictDetectedClear 详细描述.....              | 1740 |
| 1.8.5.2.4.38 hwBgpUpgPeerSwitchTimeout 详细描述.....                       | 1741 |
| 1.8.5.2.4.39 hwBgpUpgPeerSwitchTimeoutClear 详细描述.....                  | 1741 |
| 1.8.5.2.4.40 hwTnl2VpnTrapEvent 详细描述.....                              | 1742 |
| 1.8.6 ISIS MIB.....                                                    | 1742 |
| 1.8.6.1 HUAWEI-ISIS-CONF-MIB.....                                      | 1742 |
| 1.8.6.1.1 功能简介.....                                                    | 1742 |
| 1.8.6.1.2 单节点详细描述.....                                                 | 1742 |
| 1.8.6.1.2.1 hwIsisAdjChangeReason 详细描述.....                            | 1743 |
| 1.8.6.1.2.2 hwisisSysInstance 详细描述.....                                | 1743 |
| 1.8.6.1.2.3 hwisisSysLevelIndex 详细描述.....                              | 1743 |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1.8.6.1.2.4 hwlIsOwnSysID 详细描述.....                    | 1744 |
| 1.8.6.1.2.5 hwlIsAdjSysID 详细描述.....                    | 1744 |
| 1.8.6.1.2.6 hwlIsAdjSysName 详细描述.....                  | 1744 |
| 1.8.6.1.2.7 hwlIsConflictSystemID 详细描述.....            | 1745 |
| 1.8.6.1.2.8 hwlIsAutoSysId 详细描述.....                   | 1745 |
| 1.8.6.1.2.9 hwlIsLocalIP 详细描述.....                     | 1745 |
| 1.8.6.1.2.10 hwlIsRemoteIP 详细描述.....                   | 1745 |
| 1.8.6.1.2.11 hwlIsAdjIP 详细描述.....                      | 1746 |
| 1.8.6.1.2.12 hwlIsPeerFlappingSuppressStatus 详细描述..... | 1746 |
| 1.8.6.1.2.13 hwlIsRemainingLifetime 详细描述.....          | 1746 |
| 1.8.6.1.2.14 hwlIsHostName 详细描述.....                   | 1747 |
| 1.8.6.1.2.15 hwlIsHostIpAddress 详细描述.....              | 1747 |
| 1.8.6.1.2.16 hwlIsPurgeLspNum 详细描述.....                | 1747 |
| 1.8.6.1.2.17 hwlIsAffectedNodeNum 详细描述.....            | 1747 |
| 1.8.6.1.2.18 hwlIsTotalNodeNum 详细描述.....               | 1747 |
| 1.8.6.1.2.19 hwlIsInterval 详细描述.....                   | 1748 |
| 1.8.6.1.2.20 hwlIsRuledOutDeviceNum 详细描述.....          | 1748 |
| 1.8.6.1.2.21 hwlIsSystemID 详细描述.....                   | 1748 |
| 1.8.6.1.2.22 hwlIsHostName1 详细描述.....                  | 1748 |
| 1.8.6.1.2.23 hwlIsHostIpAddress1 详细描述.....             | 1749 |
| 1.8.6.1.2.24 hwlIsSystemID1 详细描述.....                  | 1749 |
| 1.8.6.1.2.25 hwlIsHostName2 详细描述.....                  | 1749 |
| 1.8.6.1.2.26 hwlIsHostIpAddress2 详细描述.....             | 1749 |
| 1.8.6.1.2.27 hwlIsSystemID2 详细描述.....                  | 1750 |
| 1.8.6.1.2.28 hwlIsHostName3 详细描述.....                  | 1750 |
| 1.8.6.1.2.29 hwlIsHostIpAddress3 详细描述.....             | 1750 |
| 1.8.6.1.2.30 hwlIsSystemID3 详细描述.....                  | 1750 |
| 1.8.6.1.2.31 hwLoopDetectType 详细描述.....                | 1751 |
| 1.8.6.1.2.32 hwLoopDetectProtocol 详细描述.....            | 1751 |
| 1.8.6.1.2.33 hwLoopDetectProtocolAttr 详细描述.....        | 1751 |
| 1.8.6.1.2.34 hwLoopDetectRedistributID1 详细描述.....      | 1751 |
| 1.8.6.1.2.35 hwLoopDetectRedistributID2 详细描述.....      | 1751 |
| 1.8.6.1.2.36 hwlIsMtlId 详细描述.....                      | 1752 |
| 1.8.6.1.2.37 hwlIsIpv6PrefixAddress 详细描述.....          | 1752 |
| 1.8.6.1.2.38 hwlIsIpv6PrefixAddressMask 详细描述.....      | 1752 |
| 1.8.6.1.2.39 hwlIsIfName 详细描述.....                     | 1753 |
| 1.8.6.1.2.40 hwlIsAddressFamily 详细描述.....              | 1753 |
| 1.8.6.1.2.41 hwlIsAdjAfDownReason 详细描述.....            | 1753 |
| 1.8.6.1.2.42 hwlIsAdjSysInstance 详细描述.....             | 1753 |
| 1.8.6.1.2.43 hwlIsNbrLimit 详细描述.....                   | 1754 |
| 1.8.6.1.2.44 hwlIsUpperThreshold 详细描述.....             | 1754 |
| 1.8.6.1.2.45 hwlIsLowerThreshold 详细描述.....             | 1754 |

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.8.6.1.2.46 hwIsisNbrNumber 详细描述.....                                  | 1754 |
| 1.8.6.1.3 MIB Table 详细描述.....                                           | 1754 |
| 1.8.6.1.3.1 hwIsisProcBaseTable 详细描述.....                               | 1754 |
| 1.8.6.1.4 告警节点详细描述.....                                                 | 1756 |
| 1.8.6.1.4.1 hwIsisSystemIdConflict 详细描述.....                            | 1757 |
| 1.8.6.1.4.2 hwIsisLsdbThresholdReach 详细描述.....                          | 1757 |
| 1.8.6.1.4.3 hwIsisLsdbThresholdReachClear 详细描述.....                     | 1758 |
| 1.8.6.1.4.4 hwIsisSystemIdAutoRecover 详细描述.....                         | 1758 |
| 1.8.6.1.4.5 hwIsisSeqNumExceedThreshold 详细描述.....                       | 1758 |
| 1.8.6.1.4.6 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear 详细描述.....                  | 1759 |
| 1.8.6.1.4.7 hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear 详细描述.....             | 1759 |
| 1.8.6.1.4.8 hwIsisPeerFlapSuppStatusChange 详细描述.....                    | 1759 |
| 1.8.6.1.4.9 hwIsisLspRemainingLifetimeRefresh 详细描述.....                 | 1760 |
| 1.8.6.1.4.10 hwIsisDeleteRouteByPurge 详细描述.....                         | 1760 |
| 1.8.6.1.4.11 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear 详细描述.....                    | 1761 |
| 1.8.6.1.4.12 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....                 | 1761 |
| 1.8.6.1.4.13 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....            | 1762 |
| 1.8.6.1.4.14 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....               | 1762 |
| 1.8.6.1.4.15 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....          | 1763 |
| 1.8.6.1.4.16 hwIsisRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....                      | 1764 |
| 1.8.6.1.4.17 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....                 | 1765 |
| 1.8.6.1.4.18 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....        | 1765 |
| 1.8.6.1.4.19 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....   | 1766 |
| 1.8.6.1.4.20 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....      | 1766 |
| 1.8.6.1.4.21 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述..... | 1767 |
| 1.8.6.1.4.22 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....             | 1768 |
| 1.8.6.1.4.23 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....        | 1769 |
| 1.8.6.1.4.24 hwRouteLoopDetected 详细描述.....                              | 1769 |
| 1.8.6.1.4.25 hwRouteLoopDetectedClear 详细描述.....                         | 1770 |
| 1.8.6.1.4.26 hwIsisLspRetranExceedLimit 详细描述.....                       | 1770 |
| 1.8.6.1.4.27 hwIsisLspRetranExceedLimitClear 详细描述.....                  | 1770 |
| 1.8.6.1.4.28 hwIsisAdjAfDown 详细描述.....                                  | 1771 |
| 1.8.6.1.4.29 hwIsisAdjAfDownClear 详细描述.....                             | 1771 |
| 1.8.6.1.4.30 hwIsisSystemIdCfgConflict 详细描述.....                        | 1772 |
| 1.8.6.1.4.31 hwIsisSystemIdCfgConflictClear 详细描述.....                   | 1772 |
| 1.8.6.1.4.32 hwIsisDatabaseOverload 详细描述.....                           | 1772 |
| 1.8.6.1.4.33 hwIsisDatabaseOverloadClear 详细描述.....                      | 1773 |
| 1.8.6.1.4.34 hwIsisInstanceIdMismatch 详细描述.....                         | 1773 |
| 1.8.6.1.4.35 hwIsisInstanceIdMismatchClear 详细描述.....                    | 1773 |
| 1.8.6.1.4.36 hwIsisNbrReachThreshold 详细描述.....                          | 1774 |
| 1.8.6.1.4.37 hwIsisNbrReachThresholdClear 详细描述.....                     | 1774 |
| 1.8.6.2 ISIS-MIB.....                                                   | 1774 |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| 1.8.6.2.1 功能简介.....                                   | 1774 |
| 1.8.6.2.2 MIB Table 详细描述.....                         | 1774 |
| 1.8.6.2.2.1 isisSysTable 详细描述.....                    | 1774 |
| 1.8.6.2.2.2 isisManAreaAddrTable 详细描述.....            | 1779 |
| 1.8.6.2.2.3 isisAreaAddrTable 详细描述.....               | 1780 |
| 1.8.6.2.2.4 isisSysProtSuppTable 详细描述.....            | 1781 |
| 1.8.6.2.2.5 isisSummAddrTable 详细描述.....               | 1782 |
| 1.8.6.2.2.6 isisRedistributeAddrTable 详细描述.....       | 1784 |
| 1.8.6.2.2.7 isisRouterTable 详细描述.....                 | 1785 |
| 1.8.6.2.2.8 isisSysLevelTable 详细描述.....               | 1785 |
| 1.8.6.2.2.9 isisCircTable 详细描述.....                   | 1788 |
| 1.8.6.2.2.10 isisCircLevelTable 详细描述.....             | 1792 |
| 1.8.6.2.2.11 isisSystemCounterTable 详细描述.....         | 1796 |
| 1.8.6.2.2.12 isisCircuitCounterTable 详细描述.....        | 1798 |
| 1.8.6.2.2.13 isisPacketCounterTable 详细描述.....         | 1800 |
| 1.8.6.2.2.14 isisISAdjTable 详细描述.....                 | 1802 |
| 1.8.6.2.2.15 isisISAdjAreaAddrTable 详细描述.....         | 1805 |
| 1.8.6.2.2.16 isisISAdjIPAddrTable 详细描述.....           | 1805 |
| 1.8.6.2.2.17 isisISAdjProtSuppTable 详细描述.....         | 1806 |
| 1.8.6.2.2.18 isisIPRATable 详细描述.....                  | 1807 |
| 1.8.6.2.2.19 isisLSPSummaryTable 详细描述.....            | 1810 |
| 1.8.6.2.2.20 isisNotificationTable 详细描述.....          | 1812 |
| 1.8.6.2.3 告警节点详细描述.....                               | 1813 |
| 1.8.6.2.3.1 isisDatabaseOverload 详细描述.....            | 1814 |
| 1.8.6.2.3.2 isisManualAddressDrops 详细描述.....          | 1814 |
| 1.8.6.2.3.3 isisCorruptedLSPDetected 详细描述.....        | 1815 |
| 1.8.6.2.3.4 isisAttemptToExceedMaxSequence 详细描述.....  | 1815 |
| 1.8.6.2.3.5 isisIDLenMismatch 详细描述.....               | 1816 |
| 1.8.6.2.3.6 isisMaxAreaAddressesMismatch 详细描述.....    | 1816 |
| 1.8.6.2.3.7 isisOwnLSPPurge 详细描述.....                 | 1817 |
| 1.8.6.2.3.8 isisSequenceNumberSkip 详细描述.....          | 1817 |
| 1.8.6.2.3.9 isisAuthenticationTypeFailure 详细描述.....   | 1818 |
| 1.8.6.2.3.10 isisAuthenticationFailure 详细描述.....      | 1818 |
| 1.8.6.2.3.11 isisVersionSkew 详细描述.....                | 1819 |
| 1.8.6.2.3.12 isisAreaMismatch 详细描述.....               | 1819 |
| 1.8.6.2.3.13 isisRejectedAdjacency 详细描述.....          | 1820 |
| 1.8.6.2.3.14 isisLSPTooLargeToPropagate 详细描述.....     | 1820 |
| 1.8.6.2.3.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch 详细描述.....    | 1821 |
| 1.8.6.2.3.16 isisProtocolsSupportedMismatch 详细描述..... | 1822 |
| 1.8.6.2.3.17 isisAdjacencyChange 详细描述.....            | 1822 |
| 1.8.7 RIP MIB.....                                    | 1822 |
| 1.8.7.1 HUAWEI-RIPV2-EXT-MIB.....                     | 1822 |



|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 1.8.7.1.1 功能简介.....                                  | 1823 |
| 1.8.7.1.2 MIB Table 详细描述.....                        | 1823 |
| 1.8.7.1.2.1 hwRip2ProclnstTable 详细描述.....            | 1823 |
| 1.8.7.2 RIPv2-MIB.....                               | 1823 |
| 1.8.7.2.1 功能简介.....                                  | 1824 |
| 1.8.7.2.2 单节点详细描述.....                               | 1824 |
| 1.8.7.2.2.1 rip2GlobalRouteChanges 详细描述.....         | 1824 |
| 1.8.7.2.2.2 rip2GlobalQueries 详细描述.....              | 1824 |
| 1.8.7.2.3 MIB Table 详细描述.....                        | 1824 |
| 1.8.7.2.3.1 rip2IfStatTable 详细描述.....                | 1824 |
| 1.8.7.2.3.2 rip2IfConfTable 详细描述.....                | 1826 |
| 1.8.7.2.3.3 rip2PeerTable 详细描述.....                  | 1830 |
| 1.9 IP 组播.....                                       | 1831 |
| 1.9.1 IPv4 组播路由管理 MIB.....                           | 1832 |
| 1.9.1.1 HUAWEI-IPMCAST-MIB.....                      | 1832 |
| 1.9.1.1.1 功能简介.....                                  | 1832 |
| 1.9.1.1.2 单节点详细描述.....                               | 1832 |
| 1.9.1.1.2.1 hwMcastEntryLimitType 详细描述.....          | 1832 |
| 1.9.1.1.2.2 hwMcastNotificationAddressType 详细描述..... | 1832 |
| 1.9.1.1.2.3 hwMcastEntryTotalCount 详细描述.....         | 1833 |
| 1.9.1.1.2.4 hwMcastEntryLimitReasonType 详细描述.....    | 1833 |
| 1.9.1.2 IPMCAST-MIB.....                             | 1833 |
| 1.9.1.2.1 功能简介.....                                  | 1833 |
| 1.9.1.2.2 单节点详细描述.....                               | 1833 |
| 1.9.1.2.2.1 ipMcastEnabled 详细描述.....                 | 1834 |
| 1.9.1.2.2.2 ipMcastRouteEntryCount 详细描述.....         | 1834 |
| 1.9.1.2.2.3 ipMcastDeviceConfigStorageType 详细描述..... | 1835 |
| 1.9.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                        | 1835 |
| 1.9.1.2.3.1 ipMcastInterfaceTable 详细描述.....          | 1835 |
| 1.9.1.2.3.2 ipMcastRouteTable 详细描述.....              | 1837 |
| 1.9.1.2.3.3 ipMcastRouteNextHopTable 详细描述.....       | 1855 |
| 1.9.1.2.3.4 ipMcastBoundaryTable 详细描述.....           | 1865 |
| 1.9.2 IGMP MIB.....                                  | 1870 |
| 1.9.2.1 HUAWEI-MGMD-STD-MIB.....                     | 1871 |
| 1.9.2.1.1 功能简介.....                                  | 1871 |
| 1.9.2.1.2 单节点详细描述.....                               | 1871 |
| 1.9.2.1.2.1 hwMgmdLimitInterfaceIndex 详细描述.....      | 1871 |
| 1.9.2.1.2.2 hwMgmdInterfaceEntries 详细描述.....         | 1871 |
| 1.9.2.1.2.3 hwMgmdGmpJoinGrpAddr 详细描述.....           | 1872 |
| 1.9.2.1.2.4 hwMgmdGmpJoinSrcAddr 详细描述.....           | 1872 |
| 1.9.2.1.2.5 hwMgmdGmpJoinSenderId 详细描述.....          | 1872 |
| 1.9.2.1.2.6 hwMgmdGmpJoinVersion 详细描述.....           | 1873 |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1.9.2.1.2.7 hwMgmdGmplInterfaceIfIndex 详细描述.....           | 1874 |
| 1.9.2.1.2.8 hwMgmdGmplInterfaceName 详细描述.....              | 1874 |
| 1.9.2.1.2.9 hwMgmdGmplLimitGroupAddressType 详细描述.....      | 1874 |
| 1.9.2.1.2.10 hwMgmdGmplLimitGroup 详细描述.....                | 1875 |
| 1.9.2.1.2.11 hwMgmdGmplLimitSource 详细描述.....               | 1875 |
| 1.9.2.1.2.12 hwMgmdInstanceName 详细描述.....                  | 1875 |
| 1.9.2.1.2.13 hwMgmdNotificationAddressType 详细描述.....       | 1876 |
| 1.9.2.1.2.14 hwMgmdGmplIfCurrentCount 详细描述.....            | 1876 |
| 1.9.2.1.2.15 hwMgmdGmplIfThreshold 详细描述.....               | 1876 |
| 1.9.2.1.2.16 hwMgmdThresholdInterfaceIfIndex 详细描述.....     | 1877 |
| 1.9.2.1.2.17 hwMgmdNotificationSlot 详细描述.....              | 1877 |
| 1.9.2.1.2.18 hwMgmdGmpBoardCurrentCount 详细描述.....          | 1877 |
| 1.9.2.1.2.19 hwMgmdGmpBoardLimitCount 详细描述.....            | 1878 |
| 1.9.2.1.2.20 hwMgmdGmpBoardThreshold 详细描述.....             | 1878 |
| 1.9.2.1.2.21 hwMgmdGmpJoinGrpAddrType 详细描述.....            | 1878 |
| 1.9.2.1.2.22 hwMgmdGmpJoinGrpAddress 详细描述.....             | 1879 |
| 1.9.2.1.2.23 hwMgmdGmpJoinSrcAddrType 详细描述.....            | 1879 |
| 1.9.2.1.2.24 hwMgmdGmpJoinSrcAddress 详细描述.....             | 1879 |
| 1.9.2.1.2.25 hwMgmdGmpJoinSenderAddrType 详细描述.....         | 1880 |
| 1.9.2.1.2.26 hwMgmdGmpJoinSenderAddr 详细描述.....             | 1880 |
| 1.9.2.1.3 告警节点详细描述.....                                    | 1880 |
| 1.9.2.1.3.1 hwMgmdGmpJoin 详细描述.....                        | 1881 |
| 1.9.2.1.3.2 hwMgmdGmpLeave 详细描述.....                       | 1881 |
| 1.9.2.1.3.3 hwMgmdGMPInterfaceLimit 详细描述.....              | 1882 |
| 1.9.2.1.3.4 hwMgmdGMPInterfaceLimitClear 详细描述.....         | 1883 |
| 1.9.2.1.3.5 hwMgmdIfThresholdExceed 详细描述.....              | 1884 |
| 1.9.2.1.3.6 hwMgmdIfThresholdExceedClear 详细描述.....         | 1885 |
| 1.9.2.1.3.7 hwMgmdBoardLimitThresholdExceed 详细描述.....      | 1885 |
| 1.9.2.1.3.8 hwMgmdBoardLimitThresholdExceedClear 详细描述..... | 1886 |
| 1.9.2.1.3.9 hwMgmdGMPBoardLimit 详细描述.....                  | 1886 |
| 1.9.2.1.3.10 hwMgmdGMPBoardLimitClear 详细描述.....            | 1887 |
| 1.9.2.1.3.11 hwMgmdGmpJoinRecv 详细描述.....                   | 1888 |
| 1.9.2.1.3.12 hwMgmdGmpGrpLeave 详细描述.....                   | 1889 |
| 1.9.2.2 MGMTD-STD-MIB.....                                 | 1889 |
| 1.9.2.2.1 功能简介.....                                        | 1889 |
| 1.9.2.2.2 MIB Table 详细描述.....                              | 1889 |
| 1.9.2.2.2.1 mgmdRouterInterfaceTable 详细描述.....             | 1889 |
| 1.9.2.2.2.2 mgmdRouterCacheTable 详细描述.....                 | 1896 |
| 1.9.2.2.2.3 mgmdInverseRouterCacheTable 详细描述.....          | 1901 |
| 1.9.2.2.2.4 mgmdRouterSrcListTable 详细描述.....               | 1901 |
| 1.9.3 MSDP MIB.....                                        | 1903 |
| 1.9.3.1 HUAWEI-MSDP-MIB.....                               | 1903 |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1.9.3.1.1 功能简介.....                                    | 1903 |
| 1.9.3.1.2 单节点详细描述.....                                 | 1903 |
| 1.9.3.1.2.1 hwMsdpInstanceName 详细描述.....               | 1903 |
| 1.9.3.1.2.2 hwMsdpNotificationReason 详细描述.....         | 1904 |
| 1.9.3.2 MSDP-MIB.....                                  | 1904 |
| 1.9.3.2.1 功能简介.....                                    | 1904 |
| 1.9.3.2.2 单节点详细描述.....                                 | 1904 |
| 1.9.3.2.2.1 msdpEnabled 详细描述.....                      | 1905 |
| 1.9.3.2.2.2 msdpCacheLifetime 详细描述.....                | 1906 |
| 1.9.3.2.2.3 msdpNumSACacheEntries 详细描述.....            | 1907 |
| 1.9.3.2.2.4 msdpRPAAddress 详细描述.....                   | 1907 |
| 1.9.3.2.3 MIB Table 详细描述.....                          | 1907 |
| 1.9.3.2.3.1 msdpPeerTable 详细描述.....                    | 1907 |
| 1.9.3.2.3.2 msdpSACacheTable 详细描述.....                 | 1918 |
| 1.9.3.2.3.3 msdpMeshGroupTable 详细描述.....               | 1922 |
| 1.9.3.2.4 告警节点详细描述.....                                | 1924 |
| 1.9.3.2.4.1 msdpEstablished 详细描述.....                  | 1924 |
| 1.9.3.2.4.2 msdpBackwardTransition 详细描述.....           | 1924 |
| 1.9.4 PIM MIB.....                                     | 1924 |
| 1.9.4.1 HUAWEI-PIM-STD-MIB.....                        | 1924 |
| 1.9.4.1.1 功能简介.....                                    | 1925 |
| 1.9.4.1.2 单节点详细描述.....                                 | 1925 |
| 1.9.4.1.2.1 hwPimInvalidRegisterAddressType 详细描述.....  | 1925 |
| 1.9.4.1.2.2 hwPimInvalidRegisterOrigin 详细描述.....       | 1925 |
| 1.9.4.1.2.3 hwPimInvalidRegisterGroup 详细描述.....        | 1926 |
| 1.9.4.1.2.4 hwPimInvalidRegisterRp 详细描述.....           | 1926 |
| 1.9.4.1.2.5 hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述.....    | 1927 |
| 1.9.4.1.2.6 hwPimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述..... | 1929 |
| 1.9.4.1.2.7 hwPimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述.....      | 1929 |
| 1.9.4.1.2.8 hwPimInvalidJoinPruneGroup 详细描述.....       | 1930 |
| 1.9.4.1.2.9 hwPimInvalidJoinPruneRp 详细描述.....          | 1930 |
| 1.9.4.1.2.10 hwPimGRStartTime 详细描述.....                | 1930 |
| 1.9.4.1.2.11 hwPimGRInterval 详细描述.....                 | 1931 |
| 1.9.4.1.2.12 hwPimGREndTime 详细描述.....                  | 1931 |
| 1.9.4.1.2.13 hwPimMrtLimitAddressType 详细描述.....        | 1931 |
| 1.9.4.1.2.14 hwPimMrtLimitSource 详细描述.....             | 1931 |
| 1.9.4.1.2.15 hwPimMrtLimitGroup 详细描述.....              | 1932 |
| 1.9.4.1.2.16 hwPimInstanceID 详细描述.....                 | 1932 |
| 1.9.4.1.2.17 hwPimInstanceName 详细描述.....               | 1932 |
| 1.9.4.1.2.18 hwPimNeighborNotificationReason 详细描述..... | 1933 |
| 1.9.4.1.2.19 hwPimNotificationAddressType 详细描述.....    | 1933 |
| 1.9.4.1.2.20 hwPimNotificationSrcAddr 详细描述.....        | 1934 |

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.9.4.1.2.21 hwPimNotificationGrpAddr 详细描述.....                         | 1934 |
| 1.9.4.1.2.22 hwPimNotificationTypeCurrentCount 详细描述.....                | 1934 |
| 1.9.4.1.2.23 hwPimNotificationTypeTotalCount 详细描述.....                  | 1934 |
| 1.9.4.1.2.24 hwPimNotificationTypeLimit 详细描述.....                       | 1935 |
| 1.9.4.1.2.25 hwPimNotificationLimitType 详细描述.....                       | 1935 |
| 1.9.4.1.2.26 hwPimNotificationLimitUpperThreshold 详细描述.....             | 1935 |
| 1.9.4.1.2.27 hwPimNotificationLimitLowerThreshold 详细描述.....             | 1935 |
| 1.9.4.1.2.28 hwPimNotificationLimitReasonType 详细描述.....                 | 1936 |
| 1.9.4.1.2.29 hwPimNotificationThresholdReasonType 详细描述.....             | 1936 |
| 1.9.4.1.2.30 hwPimNotificationThresholdClearReasonType 详细描述.....        | 1936 |
| 1.9.4.1.2.31 hwPimNotificationSlot 详细描述.....                            | 1937 |
| 1.9.4.1.2.32 hwPimNotificationAssertWinnerAddress 详细描述.....             | 1937 |
| 1.9.4.1.2.33 hwPimNotificationAssertWinnerFlapClearReasonType 详细描述..... | 1937 |
| 1.9.4.1.2.34 hwPimSrcPerGrpLimitCount 详细描述.....                         | 1937 |
| 1.9.4.1.2.35 hwPimNotificationBsrAddr 详细描述.....                         | 1938 |
| 1.9.4.1.2.36 hwPimNotificationCrpCurrentCount 详细描述.....                 | 1938 |
| 1.9.4.1.2.37 hwPimNotificationCrpLimit 详细描述.....                        | 1938 |
| 1.9.4.1.2.38 hwPimNotificationAdminScope 详细描述.....                      | 1938 |
| 1.9.4.1.3 MIB Table 详细描述.....                                           | 1938 |
| 1.9.4.1.3.1 hwPimInterfaceTable 详细描述.....                               | 1938 |
| 1.9.4.1.3.2 hwPimNeighborTable 详细描述.....                                | 1940 |
| 1.9.4.1.3.3 hwPimGroupMappingTable 详细描述.....                            | 1941 |
| 1.9.4.1.3.4 hwPimGlobalRouteCountTable 详细描述.....                        | 1946 |
| 1.9.4.1.4 告警节点详细描述.....                                                 | 1947 |
| 1.9.4.1.4.1 hwPimNeighborLoss 详细描述.....                                 | 1948 |
| 1.9.4.1.4.2 hwPimInvalidRegister 详细描述.....                              | 1948 |
| 1.9.4.1.4.3 hwPimInvalidJoinPrune 详细描述.....                             | 1949 |
| 1.9.4.1.4.4 hwPimRpMappingChange 详细描述.....                              | 1949 |
| 1.9.4.1.4.5 hwPimInterfaceElection 详细描述.....                            | 1950 |
| 1.9.4.1.4.6 hwPimNeighborAdd 详细描述.....                                  | 1950 |
| 1.9.4.1.4.7 hwPimGlobalTypeSGThresholdExceed 详细描述.....                  | 1951 |
| 1.9.4.1.4.8 hwPimGlobalTypeSGThresholdExceedClear 详细描述.....             | 1951 |
| 1.9.4.1.4.9 hwPimGlobalTypeSGExceed 详细描述.....                           | 1952 |
| 1.9.4.1.4.10 hwPimGlobalTypeSGExceedClear 详细描述.....                     | 1953 |
| 1.9.4.1.4.11 hwPimVrfTypeSGThresholdExceed 详细描述.....                    | 1954 |
| 1.9.4.1.4.12 hwPimVrfTypeSGThresholdExceedClear 详细描述.....               | 1955 |
| 1.9.4.1.4.13 hwPimVrfTypeSGExceed 详细描述.....                             | 1956 |
| 1.9.4.1.4.14 hwPimVrfTypeSGExceedClear 详细描述.....                        | 1957 |
| 1.9.4.1.4.15 hwPimRpfRtFlapping 详细描述.....                               | 1957 |
| 1.9.4.1.4.16 hwPimRpfRtFlappingClear 详细描述.....                          | 1958 |
| 1.9.4.1.4.17 hwPimRpfAssertWinnerFlapping 详细描述.....                     | 1958 |
| 1.9.4.1.4.18 hwPimRpfAssertWinnerFlappingClear 详细描述.....                | 1959 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1.9.4.1.4.19 hwPimSrcPerGrpNumLimit 详细描述.....                | 1959 |
| 1.9.4.1.4.20 hwPimSrcPerGrpNumLimitClear 详细描述.....           | 1960 |
| 1.9.4.1.4.21 hwBsrCrpReachLimit 详细描述.....                    | 1960 |
| 1.9.4.1.4.22 hwBsrCrpReachLimitResume 详细描述.....              | 1961 |
| 1.9.4.1.4.23 hwBsrBsmReachLimit 详细描述.....                    | 1961 |
| 1.9.4.1.4.24 hwBsrBsmReachLimitResume 详细描述.....              | 1962 |
| 1.9.4.2 PIM-BSR-MIB.....                                     | 1962 |
| 1.9.4.2.1 功能简介.....                                          | 1962 |
| 1.9.4.2.2 MIB Table 详细描述.....                                | 1962 |
| 1.9.4.2.2.1 pimBsrElectedBSRRPSetTable 详细描述.....             | 1962 |
| 1.9.4.3 PIM-STD-MIB.....                                     | 1979 |
| 1.9.4.3.1 功能简介.....                                          | 1979 |
| 1.9.4.3.2 单节点详细描述.....                                       | 1979 |
| 1.9.4.3.2.1 pimKeepalivePeriod 详细描述.....                     | 1980 |
| 1.9.4.3.2.2 pimRegisterSuppressionTime 详细描述.....             | 1981 |
| 1.9.4.3.2.3 pimStarGEntries 详细描述.....                        | 1981 |
| 1.9.4.3.2.4 pimStarGIEEntries 详细描述.....                      | 1981 |
| 1.9.4.3.2.5 pimSGEntries 详细描述.....                           | 1982 |
| 1.9.4.3.2.6 pimSGIEEntries 详细描述.....                         | 1982 |
| 1.9.4.3.2.7 pimSGRptEntries 详细描述.....                        | 1982 |
| 1.9.4.3.2.8 pimSGRptIEEntries 详细描述.....                      | 1982 |
| 1.9.4.3.2.9 pimOutAsserts 详细描述.....                          | 1983 |
| 1.9.4.3.2.10 pimInAsserts 详细描述.....                          | 1983 |
| 1.9.4.3.2.11 pimLastAssertInterface 详细描述.....                | 1984 |
| 1.9.4.3.2.12 pimLastAssertGroupAddressType 详细描述.....         | 1984 |
| 1.9.4.3.2.13 pimLastAssertGroupAddress 详细描述.....             | 1984 |
| 1.9.4.3.2.14 pimLastAssertSourceAddressType 详细描述.....        | 1985 |
| 1.9.4.3.2.15 pimLastAssertSourceAddress 详细描述.....            | 1985 |
| 1.9.4.3.2.16 pimNeighborLossNotificationPeriod 详细描述.....     | 1986 |
| 1.9.4.3.2.17 pimNeighborLossCount 详细描述.....                  | 1987 |
| 1.9.4.3.2.18 pimInvalidRegisterNotificationPeriod 详细描述.....  | 1988 |
| 1.9.4.3.2.19 pimInvalidRegisterMsgsRcvd 详细描述.....            | 1989 |
| 1.9.4.3.2.20 pimInvalidRegisterAddressType 详细描述.....         | 1990 |
| 1.9.4.3.2.21 pimInvalidRegisterOrigin 详细描述.....              | 1991 |
| 1.9.4.3.2.22 pimInvalidRegisterGroup 详细描述.....               | 1991 |
| 1.9.4.3.2.23 pimInvalidRegisterRp 详细描述.....                  | 1991 |
| 1.9.4.3.2.24 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod 详细描述..... | 1992 |
| 1.9.4.3.2.25 pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述.....           | 1993 |
| 1.9.4.3.2.26 pimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述.....        | 1995 |
| 1.9.4.3.2.27 pimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述.....             | 1995 |
| 1.9.4.3.2.28 pimInvalidJoinPruneGroup 详细描述.....              | 1995 |
| 1.9.4.3.2.29 pimInvalidJoinPruneRp 详细描述.....                 | 1996 |

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 1.9.4.3.2.30 pimRPMMappingNotificationPeriod 详细描述.....        | 1996 |
| 1.9.4.3.2.31 pimRPMMappingChangeCount 详细描述.....               | 1997 |
| 1.9.4.3.2.32 pimInterfaceElectionNotificationPeriod 详细描述..... | 1998 |
| 1.9.4.3.2.33 pimInterfaceElectionWinCount 详细描述.....           | 1999 |
| 1.9.4.3.2.34 pimRefreshInterval 详细描述.....                     | 2000 |
| 1.9.4.3.2.35 pimDeviceConfigStorageType 详细描述.....             | 2001 |
| 1.9.4.3.3 MIB Table 详细描述.....                                 | 2001 |
| 1.9.4.3.3.1 pimInterfaceTable 详细描述.....                       | 2002 |
| 1.9.4.3.3.2 pimNeighborTable 详细描述.....                        | 2057 |
| 1.9.4.3.3.3 pimNbrSecAddressTable 详细描述.....                   | 2087 |
| 1.9.4.3.3.4 pimStarGTable 详细描述.....                           | 2096 |
| 1.9.4.3.3.5 pimStarGTable 详细描述.....                           | 2101 |
| 1.9.4.3.3.6 pimSGTable 详细描述.....                              | 2107 |
| 1.9.4.3.3.7 pimSGTable 详细描述.....                              | 2116 |
| 1.9.4.3.3.8 pimSGRptTable 详细描述.....                           | 2121 |
| 1.9.4.3.3.9 pimSGRptTable 详细描述.....                           | 2123 |
| 1.9.4.3.3.10 pimAnycastRPSetTable 详细描述.....                   | 2125 |
| 1.9.4.3.3.11 pimGroupMappingTable 详细描述.....                   | 2127 |
| 1.9.4.3.4 告警节点详细描述.....                                       | 2132 |
| 1.9.4.3.4.1 pimNeighborLoss 详细描述.....                         | 2133 |
| 1.9.4.3.4.2 pimInvalidRegister 详细描述.....                      | 2133 |
| 1.9.4.3.4.3 pimInvalidJoinPrune 详细描述.....                     | 2134 |
| 1.9.4.3.4.4 pimRPMMappingChange 详细描述.....                     | 2134 |
| 1.9.4.3.4.5 pimInterfaceElection 详细描述.....                    | 2135 |
| 1.9.5 IGMP Snooping MIB.....                                  | 2135 |
| 1.9.5.1 HUAWEI-L2MULTICAST-MIB.....                           | 2135 |
| 1.9.5.1.1 功能简介.....                                           | 2135 |
| 1.9.5.1.2 单节点详细描述.....                                        | 2135 |
| 1.9.5.1.2.1 hwL2mcNotificationsPortVlanIndex 详细描述.....        | 2136 |
| 1.9.5.1.2.2 hwL2mcNotificationsPortVsiName 详细描述.....          | 2136 |
| 1.9.5.1.2.3 hwL2mcNotificationsPortType 详细描述.....             | 2137 |
| 1.9.5.1.2.4 hwL2mcNotificationsPortIfIndex 详细描述.....          | 2137 |
| 1.9.5.1.2.5 hwL2mcNotificationsPortPeld 详细描述.....             | 2137 |
| 1.9.5.1.2.6 hwL2mcNotificationsPortCeld 详细描述.....             | 2138 |
| 1.9.5.1.2.7 hwL2mcNotificationsPortPeerAddress 详细描述.....      | 2138 |
| 1.9.5.1.2.8 hwL2mcNotificationsPortVcOrSiteId 详细描述.....       | 2138 |
| 1.9.5.1.2.9 hwL2mcNotificationsPortIfName 详细描述.....           | 2138 |
| 1.9.5.1.2.10 hwL2mcNotificationsAddressType 详细描述.....         | 2139 |
| 1.9.5.1.2.11 hwL2mcNotificationsExceedLimit 详细描述.....         | 2139 |
| 1.9.5.1.2.12 hwL2mcNotificationsExceedGroupAddress 详细描述.....  | 2139 |
| 1.9.5.1.2.13 hwL2mcNotificationsExceedSourceAddress 详细描述..... | 2139 |
| 1.9.5.1.2.14 hwL2mcNotificationsPortUserMac 详细描述.....         | 2140 |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1.9.5.1.2.15 hwL2mcNotificationsSlot 详细描述.....                     | 2140 |
| 1.9.5.1.2.16 hwL2mcNotificationsExceedCurrent 详细描述.....            | 2140 |
| 1.9.5.1.2.17 hwL2mcNotificationsExceedThreshold 详细描述.....          | 2140 |
| 1.9.5.1.2.18 hwL2mcNotificationReason 详细描述.....                    | 2141 |
| 1.9.5.1.2.19 hwL2mcNotificationsExceedType 详细描述.....               | 2141 |
| 1.9.5.1.3 MIB Table 详细描述.....                                      | 2141 |
| 1.9.5.1.3.1 hwL2mcStatisticsTable 详细描述.....                        | 2141 |
| 1.9.5.1.3.2 hwL2mcSourceGroupTable 详细描述.....                       | 2144 |
| 1.9.5.1.4 告警节点详细描述.....                                            | 2145 |
| 1.9.5.1.4.1 hwL2mcBoardGMPEntryLimit 详细描述.....                     | 2146 |
| 1.9.5.1.4.2 hwL2mcBoardGMPEntryLimitClear 详细描述.....                | 2146 |
| 1.9.5.1.4.3 hwL2mcGlobalEntryReachLimit 详细描述.....                  | 2147 |
| 1.9.5.1.4.4 hwL2mcGlobalEntryReachLimitResume 详细描述.....            | 2147 |
| 1.9.5.1.4.5 hwL2mcAggregationVlanPortInvalid 详细描述.....             | 2148 |
| 1.9.5.1.4.6 hwL2mcAggregationVlanPortInvalidClear 详细描述.....        | 2149 |
| 1.9.5.1.4.7 hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarm 详细描述.....      | 2149 |
| 1.9.5.1.4.8 hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarmClear 详细描述..... | 2150 |
| 1.10 VPN.....                                                      | 2150 |
| 1.10.1 L3VPN MIB.....                                              | 2150 |
| 1.10.1.1 MPLS-L3VPN-STD-MIB.....                                   | 2150 |
| 1.10.1.1.1 功能简介.....                                               | 2150 |
| 1.10.1.1.2 单节点详细描述.....                                            | 2150 |
| 1.10.1.1.2.1 mplsL3VpnConfiguredVrfs 详细描述.....                     | 2151 |
| 1.10.1.1.2.2 mplsL3VpnActiveVrfs 详细描述.....                         | 2151 |
| 1.10.1.1.2.3 mplsL3VpnConnectedInterfaces 详细描述.....                | 2151 |
| 1.10.1.1.2.4 mplsL3VpnNotificationEnable 详细描述.....                 | 2152 |
| 1.10.1.1.2.5 mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts 详细描述.....                  | 2152 |
| 1.10.1.1.2.6 mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime 详细描述.....              | 2153 |
| 1.10.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                                     | 2153 |
| 1.10.1.1.3.1 mplsL3VpnIfConfTable 详细描述.....                        | 2154 |
| 1.10.1.1.3.2 mplsL3VpnVrfTable 详细描述.....                           | 2157 |
| 1.10.1.1.3.3 mplsL3VpnVrfRTTable 详细描述.....                         | 2161 |
| 1.10.1.1.3.4 mplsL3VpnVrfSecTable 详细描述.....                        | 2163 |
| 1.10.1.1.3.5 mplsL3VpnVrfPerfTable 详细描述.....                       | 2164 |
| 1.10.1.1.3.6 mplsL3VpnVrfRteTable 详细描述.....                        | 2166 |
| 1.10.1.1.4 告警节点详细描述.....                                           | 2176 |
| 1.10.1.1.4.1 mplsL3VpnVrfUp 详细描述.....                              | 2177 |
| 1.10.1.1.4.2 mplsL3VpnVrfDown 详细描述.....                            | 2178 |
| 1.10.1.1.4.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded 详细描述.....          | 2179 |
| 1.10.1.1.4.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded 详细描述.....    | 2180 |
| 1.10.1.1.4.5 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared 详细描述.....        | 2182 |
| 1.10.1.2 HUAWEI-L3VPN-EXT-MIB.....                                 | 2183 |



|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 1.10.1.2.1 功能简介.....                               | 2183 |
| 1.10.1.2.2 单节点详细描述.....                            | 2183 |
| 1.10.1.2.2.1 hwL3vpnVrfV6VpnName 详细描述.....         | 2184 |
| 1.10.1.2.2.2 hwL3vpnVrfV6IfName 详细描述.....          | 2184 |
| 1.10.1.2.2.3 hwL3vpnVrfAddressFamilyType 详细描述..... | 2184 |
| 1.10.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                     | 2184 |
| 1.10.1.2.3.1 hwL3vpnStatMapTable 详细描述.....         | 2184 |
| 1.10.1.2.4 告警节点详细描述.....                           | 2185 |
| 1.10.1.2.4.1 hwL3vpnVrfV6Up 详细描述.....              | 2185 |
| 1.10.1.2.4.2 hwL3vpnVrfV6Down 详细描述.....            | 2185 |
| 1.10.1.2.4.3 hwL3vpnRdConflictEvent 详细描述.....      | 2186 |
| 1.11 VXLAN.....                                    | 2186 |
| 1.11.1 VXLAN MIB.....                              | 2186 |
| 1.11.1.1 HUAWEI-EVPN-MIB.....                      | 2186 |
| 1.11.1.1.1 功能简介.....                               | 2186 |
| 1.11.1.1.2 单节点详细描述.....                            | 2186 |
| 1.11.1.1.2.1 hwEvpnDiscardRouteType 详细描述.....      | 2186 |
| 1.11.1.1.2.2 hwEvpnMacRouteTag 详细描述.....           | 2187 |
| 1.11.1.1.2.3 hwEvpnInstanceMAC 详细描述.....           | 2187 |
| 1.11.1.1.2.4 hwEvpnInstanceIfName1 详细描述.....       | 2187 |
| 1.11.1.1.2.5 hwEvpnInstanceIfName2 详细描述.....       | 2187 |
| 1.11.1.1.2.6 hwEvpnInstanceIfName3 详细描述.....       | 2188 |
| 1.11.1.1.2.7 hwEvpnInstanceIfName4 详细描述.....       | 2188 |
| 1.11.1.1.2.8 hwEvpnInstanceIPAddress1 详细描述.....    | 2188 |
| 1.11.1.1.2.9 hwEvpnInstanceIPAddress2 详细描述.....    | 2188 |
| 1.11.1.1.2.10 hwEvpnInstanceIPAddress3 详细描述.....   | 2189 |
| 1.11.1.1.2.11 hwEvpnInstanceIPAddress4 详细描述.....   | 2189 |
| 1.11.1.1.2.12 hwEvpnInstanceVcid 详细描述.....         | 2189 |
| 1.11.1.1.2.13 hwEvpnEvplInstId1 详细描述.....          | 2189 |
| 1.11.1.1.2.14 hwEvpnEvplInstId2 详细描述.....          | 2190 |
| 1.11.1.1.2.15 hwEvpnEvplInstId3 详细描述.....          | 2190 |
| 1.11.1.1.2.16 hwEvpnEvplInstId4 详细描述.....          | 2190 |
| 1.11.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                     | 2190 |
| 1.11.1.1.3.1 hwEvpnInstanceTable 详细描述.....         | 2190 |
| 1.11.1.1.4 告警节点详细描述.....                           | 2191 |
| 1.11.1.1.4.1 hwEvpnMacDupVpnAlarm 详细描述.....        | 2192 |
| 1.11.1.1.4.2 hwEvpnMacDupVpnAlarmClear 详细描述.....   | 2193 |
| 1.11.1.1.4.3 hwEvpnDiscardRoute 详细描述.....          | 2194 |
| 1.11.1.2 HUAWEI-NVO3-MIB.....                      | 2194 |
| 1.11.1.2.1 功能简介.....                               | 2194 |
| 1.11.1.2.2 MIB Table 详细描述.....                     | 2194 |
| 1.11.1.2.2.1 hwNvo3NveTable 详细描述.....              | 2194 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1.11.1.2.2.2 hwNvo3NveVniPeerTable 详细描述.....             | 2195 |
| 1.11.1.2.2.3 hwNvo3VxlanTnlTable 详细描述.....               | 2196 |
| 1.11.1.2.2.4 hwNvo3VxlanIPv6TnlTable 详细描述.....           | 2196 |
| 1.11.1.2.2.5 hwNvo3VniStatsTable 详细描述.....               | 2197 |
| 1.11.1.2.2.6 hwNvo3VxlanTnlDelTable 详细描述.....            | 2198 |
| 1.11.1.2.2.7 hwNvo3VxlanIpv6TnlDelTable 详细描述.....        | 2199 |
| 1.11.1.2.2.8 hwVxlanTunnelStatisticTable 详细描述.....       | 2199 |
| 1.11.1.2.3 告警节点详细描述.....                                 | 2200 |
| 1.11.1.2.3.1 hwNvo3VxlanTnlDown 详细描述.....                | 2201 |
| 1.11.1.2.3.2 hwNvo3VxlanTnlUp 详细描述.....                  | 2201 |
| 1.11.1.2.3.3 hwIPv4VxlanTunnelDown 详细描述.....             | 2201 |
| 1.11.1.2.3.4 hwIPv4VxlanTunnelUp 详细描述.....               | 2202 |
| 1.11.1.2.3.5 hwIPv6VxlanTunnelDown 详细描述.....             | 2202 |
| 1.11.1.2.3.6 hwIPv6VxlanTunnelUp 详细描述.....               | 2202 |
| 1.11.1.2.3.7 hwNvo3VxlanIPv6TnlDown 详细描述.....            | 2202 |
| 1.11.1.2.3.8 hwNvo3VxlanIPv6TnlUp 详细描述.....              | 2203 |
| 1.11.1.2.3.9 hwNvo3VxlanTnlDel 详细描述.....                 | 2203 |
| 1.11.1.2.3.10 hwNvo3VxlanIpv6TnlDel 详细描述.....            | 2203 |
| 1.11.1.2.3.11 hwVxlanMlagByPassTunnelCfg 详细描述.....       | 2204 |
| 1.11.1.2.3.12 hwVxlanMlagByPassTunnelCfgResume 详细描述..... | 2204 |
| 1.11.1.3 HUAWEI-EVC-MIB.....                             | 2204 |
| 1.11.1.3.1 功能简介.....                                     | 2204 |
| 1.11.1.3.2 单节点详细描述.....                                  | 2204 |
| 1.11.1.3.2.1 hwL2subifVlanRangeIfName 详细描述.....          | 2205 |
| 1.11.1.3.2.2 hwL2subifVlanRangeType 详细描述.....            | 2205 |
| 1.11.1.3.2.3 hwL2subifVlanRangePeVlanBegin 详细描述.....     | 2205 |
| 1.11.1.3.2.4 hwL2subifVlanRangePeVlanEnd 详细描述.....       | 2205 |
| 1.11.1.3.2.5 hwL2subifVlanRangeCeVlanBegin 详细描述.....     | 2205 |
| 1.11.1.3.2.6 hwL2subifVlanRangeCeVlanEnd 详细描述.....       | 2206 |
| 1.11.1.3.2.7 hwL2subifVlanRangeSlot 详细描述.....            | 2206 |
| 1.11.1.3.3 MIB Table 详细描述.....                           | 2206 |
| 1.11.1.3.3.1 hwBDStatTable 详细描述.....                     | 2206 |
| 1.11.1.3.4 告警节点详细描述.....                                 | 2207 |
| 1.11.1.3.4.1 hwL2subifVlanRangeExceed 详细描述.....          | 2208 |
| 1.11.1.3.4.2 hwL2subifVlanRangeExceedResume 详细描述.....    | 2209 |
| 1.12 可靠性.....                                            | 2209 |
| 1.12.1 DLDP MIB.....                                     | 2209 |
| 1.12.1.1 HUAWEI-DLDP-MIB.....                            | 2209 |
| 1.12.1.1.1 功能简介.....                                     | 2209 |
| 1.12.1.1.2 单节点详细描述.....                                  | 2209 |
| 1.12.1.1.2.1 hwDldpTrapInterfaceIndex 详细描述.....          | 2210 |
| 1.12.1.1.2.2 hwDldpTrapIfName 详细描述.....                  | 2210 |

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1.12.1.1.2.3 hwDldpTrapFaultReason 详细描述.....                    | 2210 |
| 1.12.1.1.3 告警节点详细描述.....                                        | 2210 |
| 1.12.1.1.3.1 hwDldpUnidirectionalLink 详细描述.....                 | 2210 |
| 1.12.1.1.3.2 hwDldpLinkResume 详细描述.....                         | 2211 |
| 1.12.2 M-LAG MIB.....                                           | 2211 |
| 1.12.2.1 HUAWEI-M-LAG-MIB.....                                  | 2211 |
| 1.12.2.1.1 功能简介.....                                            | 2211 |
| 1.12.2.1.2 单节点详细描述.....                                         | 2211 |
| 1.12.2.1.2.1 hwMLagConsistencyFailed 详细描述.....                  | 2211 |
| 1.12.2.1.2.2 hwMlagErrorDownServiceName 详细描述.....               | 2212 |
| 1.12.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                                  | 2212 |
| 1.12.2.1.3.1 hwmlagDfsPeerDownTable 详细描述.....                   | 2212 |
| 1.12.2.1.3.2 hwmlagDfsInfoTable 详细描述.....                       | 2213 |
| 1.12.2.1.3.3 hwmlagInfoTable 详细描述.....                          | 2226 |
| 1.12.2.1.3.4 hwmlagPortDownTable 详细描述.....                      | 2227 |
| 1.12.2.1.3.5 hwmlagConnectivityChkTable 详细描述.....               | 2228 |
| 1.12.2.1.4 告警节点详细描述.....                                        | 2229 |
| 1.12.2.1.4.1 hwMLagHeartLost 详细描述.....                          | 2229 |
| 1.12.2.1.4.2 hwMLagHeartLostResume 详细描述.....                    | 2229 |
| 1.12.2.1.4.3 hwMlagDfsPeerDown 详细描述.....                        | 2230 |
| 1.12.2.1.4.4 hwMlagDfsPeerDownResume 详细描述.....                  | 2230 |
| 1.12.2.1.4.5 hwMlagPortDown 详细描述.....                           | 2230 |
| 1.12.2.1.4.6 hwMlagPortDownResume 详细描述.....                     | 2231 |
| 1.12.2.1.4.7 hwMLagVxlanByPassTunnelTraffic 详细描述.....           | 2231 |
| 1.12.2.1.4.8 hwMLagVxlanByPassTunnelTrafficResume 详细描述.....     | 2232 |
| 1.12.2.1.4.9 hwMLagConsistencyCheckFailed 详细描述.....             | 2232 |
| 1.12.2.1.4.10 hwMLagConsistencyCheckFailedResume 详细描述.....      | 2232 |
| 1.12.2.1.4.11 hwMLagSynConnectivityCheckFailed 详细描述.....        | 2233 |
| 1.12.2.1.4.12 hwMLagSynConnectivityCheckFailedResume 详细描述.....  | 2233 |
| 1.12.2.1.4.13 hwMlagPortActiveStandbyNotElected 详细描述.....       | 2233 |
| 1.12.2.1.4.14 hwMlagPortActiveStandbyNotElectedResume 详细描述..... | 2234 |
| 1.12.2.1.4.15 hwMLagPeerlinkSingleCard 详细描述.....                | 2234 |
| 1.12.2.1.4.16 hwMLagPeerlinkSingleCardResume 详细描述.....          | 2234 |
| 1.12.2.1.4.17 hwMlagDiffVersionOrBoardType 详细描述.....            | 2235 |
| 1.12.2.1.4.18 hwMlagDiffVersionOrBoardTypeResume 详细描述.....      | 2235 |
| 1.12.2.1.4.19 hwMlagSrcIpChgHeartLost 详细描述.....                 | 2235 |
| 1.12.2.1.4.20 hwMlagSrcIpChgHeartLostResume 详细描述.....           | 2236 |
| 1.12.3 BFD MIB.....                                             | 2236 |
| 1.12.3.1 HUAWEI-BFD-MIB.....                                    | 2236 |
| 1.12.3.1.1 功能简介.....                                            | 2236 |
| 1.12.3.1.2 单节点详细描述.....                                         | 2236 |
| 1.12.3.1.2.1 hwBfdVersionNumber 详细描述.....                       | 2237 |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| 1.12.3.1.2.2 hwBfdAdminStatus 详细描述.....                 | 2237 |
| 1.12.3.1.2.3 hwBfdSessLimitNumber 详细描述.....             | 2237 |
| 1.12.3.1.2.4 hwBfdSessInterfaceLimitNumber 详细描述.....    | 2238 |
| 1.12.3.1.2.5 hwBfdSessStaticNumber 详细描述.....            | 2238 |
| 1.12.3.1.2.6 hwBfdSessDynamicNumber 详细描述.....           | 2238 |
| 1.12.3.1.2.7 hwBfdSelectBoardAlarmSlotId 详细描述.....      | 2238 |
| 1.12.3.1.2.8 hwBfdSessVlanID 详细描述.....                  | 2239 |
| 1.12.3.1.3 MIB Table 详细描述.....                          | 2239 |
| 1.12.3.1.3.1 hwBfdSessionConfTable 详细描述.....            | 2239 |
| 1.12.3.1.3.2 hwBfdSessionTable 详细描述.....                | 2243 |
| 1.12.3.1.4 告警节点详细描述.....                                | 2257 |
| 1.12.3.1.4.1 hwBfdSessDown 详细描述.....                    | 2258 |
| 1.12.3.1.4.2 hwBfdSessUp 详细描述.....                      | 2260 |
| 1.12.3.1.4.3 hwBfdSessReachLimit 详细描述.....              | 2261 |
| 1.12.3.1.4.4 hwBfdSessReachLimitBindIf 详细描述.....        | 2261 |
| 1.12.3.1.4.5 hwBfdSessFaultDown 详细描述.....               | 2262 |
| 1.12.3.1.4.6 hwBfdSessResume 详细描述.....                  | 2263 |
| 1.12.3.1.4.7 hwBfdIPv6SessDown 详细描述.....                | 2263 |
| 1.12.3.1.4.8 hwBfdIPv6SessUp 详细描述.....                  | 2265 |
| 1.12.3.1.4.9 hwBfdSessReachTotalLimit 详细描述.....         | 2267 |
| 1.12.3.1.4.10 hwBfdSessReachTotalLimitResume 详细描述.....  | 2267 |
| 1.12.3.1.4.11 hwBfdSelectBoardWarn 详细描述.....            | 2267 |
| 1.12.3.1.4.12 hwBfdSelectBoardWarnResume 详细描述.....      | 2267 |
| 1.12.4 VRRP MIB.....                                    | 2267 |
| 1.12.4.1 HUAWEI-VRRP-EXT-MIB.....                       | 2267 |
| 1.12.4.1.1 功能简介.....                                    | 2267 |
| 1.12.4.1.2 单节点详细描述.....                                 | 2268 |
| 1.12.4.1.2.1 hwVrrpExtStateChangeReasonString 详细描述..... | 2268 |
| 1.12.4.1.3 告警节点详细描述.....                                | 2268 |
| 1.12.4.1.3.1 hwVrrpExtTrapMasterDown 详细描述.....          | 2268 |
| 1.12.4.1.3.2 hwVrrpExtTrapNonMaster 详细描述.....           | 2269 |
| 1.12.4.2 VRRP-MIB.....                                  | 2269 |
| 1.12.4.2.1 功能简介.....                                    | 2269 |
| 1.12.4.2.2 单节点详细描述.....                                 | 2269 |
| 1.12.4.2.2.1 vrrpNodeVersion 详细描述.....                  | 2269 |
| 1.12.4.2.2.2 vrrpTrapPacketSrc 详细描述.....                | 2270 |
| 1.12.4.2.2.3 vrrpTrapAuthErrorType 详细描述.....            | 2270 |
| 1.12.4.2.2.4 vrrpRouterChecksumErrors 详细描述.....         | 2270 |
| 1.12.4.2.2.5 vrrpRouterVersionErrors 详细描述.....          | 2270 |
| 1.12.4.2.2.6 vrrpRouterVrIdErrors 详细描述.....             | 2271 |
| 1.12.4.2.3 MIB Table 详细描述.....                          | 2271 |
| 1.12.4.2.3.1 vrrpOperTable 详细描述.....                    | 2271 |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 1.12.4.2.3.2 vrrpAssolpAddrTable 详细描述.....           | 2280 |
| 1.12.4.2.3.3 vrrpRouterStatsTable 详细描述.....          | 2281 |
| 1.12.4.2.4 告警节点详细描述.....                             | 2282 |
| 1.12.4.2.4.1 vrrpTrapNewMaster 详细描述.....             | 2283 |
| 1.12.4.2.4.2 vrrpTrapAuthFailure 详细描述.....           | 2283 |
| 1.12.5 Smart Link MIB.....                           | 2283 |
| 1.12.5.1 HUAWEI-SMARTLINK-MIB.....                   | 2283 |
| 1.12.5.1.1 功能简介.....                                 | 2283 |
| 1.12.5.1.2 MIB Table 详细描述.....                       | 2283 |
| 1.12.5.1.2.1 hwSmartLinkGroupCfgTable 详细描述.....      | 2284 |
| 1.12.5.1.2.2 hwSmartLinkPortCfgTable 详细描述.....       | 2285 |
| 1.12.5.1.3 告警节点详细描述.....                             | 2286 |
| 1.12.5.1.3.1 hwSmartLinkLinkSwitch 详细描述.....         | 2286 |
| 1.12.5.1.3.2 hwSmartLinkInactiveLinkFail 详细描述.....   | 2286 |
| 1.12.5.1.3.3 hwSmartLinkInactiveLinkResume 详细描述..... | 2286 |
| 1.12.5.1.3.4 hwSmartLinkGroupEnable 详细描述.....        | 2286 |
| 1.12.5.1.3.5 hwSmartLinkGroupDisable 详细描述.....       | 2286 |
| 1.13 用户接入与认证.....                                    | 2287 |
| 1.13.1 AAA MIB.....                                  | 2287 |
| 1.13.1.1 HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB.....                 | 2287 |
| 1.13.1.1.1 功能简介.....                                 | 2287 |
| 1.13.1.1.2 单节点详细描述.....                              | 2287 |
| 1.13.1.1.2.1 hwStateChangeServerIp 详细描述.....         | 2287 |
| 1.13.1.1.2.2 hwStateChangeServerVrf 详细描述.....        | 2287 |
| 1.13.1.1.2.3 hwStateChangeServerPort 详细描述.....       | 2287 |
| 1.13.1.1.3 告警节点详细描述.....                             | 2288 |
| 1.13.1.1.3.1 hwRadiusAuthServerUp 详细描述.....          | 2288 |
| 1.13.1.1.3.2 hwRadiusAuthServerDown 详细描述.....        | 2288 |
| 1.13.1.1.3.3 hwRadiusAcctServerUp 详细描述.....          | 2288 |
| 1.13.1.1.3.4 hwRadiusAcctServerDown 详细描述.....        | 2289 |
| 1.13.1.2 HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB.....             | 2289 |
| 1.13.1.2.1 功能简介.....                                 | 2289 |
| 1.13.1.2.2 MIB Table 详细描述.....                       | 2289 |
| 1.13.1.2.2.1 hwDot1xPortConfigTable 详细描述.....        | 2289 |
| 1.13.1.2.3 告警节点详细描述.....                             | 2293 |
| 1.13.1.2.3.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm 详细描述.....       | 2293 |
| 1.13.1.3 HUAWEI-AAA-MIB.....                         | 2293 |
| 1.13.1.3.1 功能简介.....                                 | 2293 |
| 1.13.1.3.2 单节点详细描述.....                              | 2293 |
| 1.13.1.3.2.1 hwInterfacelfIndex 详细描述.....            | 2294 |
| 1.13.1.3.2.2 hwInterfacelfName 详细描述.....             | 2294 |
| 1.13.1.3.2.3 hwNACMaxUserSlot 详细描述.....              | 2294 |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1.13.1.3.2.4 hwNACMaxUserNum 详细描述.....                 | 2294 |
| 1.13.1.3.2.5 hwNACMaxPercentage 详细描述.....              | 2295 |
| 1.13.1.3.2.6 hwQuietUserType 详细描述.....                 | 2295 |
| 1.13.1.3.2.7 hwQuietUserCurrentThreshold 详细描述.....     | 2295 |
| 1.13.1.3.2.8 hwQuietUserCurrentNum 详细描述.....           | 2295 |
| 1.13.1.3.2.9 hwQuietUserLowerLimitThreshold 详细描述.....  | 2296 |
| 1.13.1.3.2.10 hwQuietUserUpperLimitThreshold 详细描述..... | 2296 |
| 1.13.1.3.2.11 hwAuthenProfileName 详细描述.....            | 2296 |
| 1.13.1.3.2.12 hwConfigDestSlot 详细描述.....               | 2296 |
| 1.13.1.3.2.13 hwNacTemplate 详细描述.....                  | 2297 |
| 1.13.1.3.2.14 hwConfigInfo 详细描述.....                   | 2297 |
| 1.13.1.3.3 MIB Table 详细描述.....                         | 2297 |
| 1.13.1.3.3.1 hwLocalUserTable 详细描述.....                | 2297 |
| 1.13.1.3.4 告警节点详细描述.....                               | 2298 |
| 1.13.1.3.4.1 hwNacUserClearAlarm 详细描述.....             | 2298 |
| 1.13.1.3.4.2 hwNacMaxUserAlarm 详细描述.....               | 2298 |
| 1.13.1.3.4.3 hwQuietUserClearAlarm 详细描述.....           | 2299 |
| 1.13.1.3.4.4 hwQuietUserMaxAlarm 详细描述.....             | 2299 |
| 1.13.1.3.4.5 hwBindAuthenProfileFail 详细描述.....         | 2300 |
| 1.13.1.3.4.6 hwNacConfigAclFail 详细描述.....              | 2300 |
| 1.13.2 系统主密钥 MIB.....                                  | 2300 |
| 1.13.2.1 HUAWEI-MASTERKEY-MIB.....                     | 2300 |
| 1.13.2.1.1 功能简介.....                                   | 2300 |
| 1.13.2.1.2 告警节点详细描述.....                               | 2300 |
| 1.13.2.1.2.1 hwMasterKeyExpiredAlarm 详细描述.....         | 2301 |
| 1.13.2.1.2.2 hwMasterKeyExpiredResume 详细描述.....        | 2301 |
| 1.14 安全.....                                           | 2301 |
| 1.14.1 本机安全 MIB.....                                   | 2301 |
| 1.14.1.1 HUAWEI-SECURITY-MIB.....                      | 2301 |
| 1.14.1.1.1 功能简介.....                                   | 2301 |
| 1.14.1.1.2 单节点详细描述.....                                | 2301 |
| 1.14.1.1.2.1 hwStrackTotalPacket 详细描述.....             | 2301 |
| 1.14.1.1.2.2 hwStrackEndTime 详细描述.....                 | 2302 |
| 1.14.1.1.2.3 hwStrackSourceMac 详细描述.....               | 2302 |
| 1.14.1.1.2.4 hwStrackPacketPVlan 详细描述.....             | 2302 |
| 1.14.1.1.2.5 hwStrackPacketCVlan 详细描述.....             | 2302 |
| 1.14.1.1.2.6 hwStrackPacketIfName 详细描述.....            | 2302 |
| 1.14.1.1.2.7 hwStrackSourceIpf 详细描述.....               | 2303 |
| 1.14.1.1.2.8 hwArpsSourceInterface 详细描述.....           | 2303 |
| 1.14.1.1.2.9 hwArpsPVlan 详细描述.....                     | 2303 |
| 1.14.1.1.2.10 hwArpsPacketDropNum 详细描述.....            | 2304 |
| 1.14.1.1.2.11 hwArpsAlarmThreshold 详细描述.....           | 2304 |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1.14.1.1.2.12 hwArpsBD 详细描述.....                           | 2304 |
| 1.14.1.1.2.13 hwArpsPktInfo 详细描述.....                      | 2305 |
| 1.14.1.1.2.14 hwIpsgPacketDropNum 详细描述.....                | 2305 |
| 1.14.1.1.2.15 hwIpsgAlarmThreshold 详细描述.....               | 2305 |
| 1.14.1.1.2.16 hwIpsgSourceInterface 详细描述.....              | 2306 |
| 1.14.1.1.2.17 hwIpsgVlan 详细描述.....                         | 2306 |
| 1.14.1.1.2.18 hwIpsgPktInfo 详细描述.....                      | 2306 |
| 1.14.1.1.2.19 hwCpcarDropPacketSlotStr 详细描述.....           | 2307 |
| 1.14.1.1.2.20 hwCpcarDropPacketProtocol 详细描述.....          | 2307 |
| 1.14.1.1.2.21 hwCpcarDropPacketCir 详细描述.....               | 2307 |
| 1.14.1.1.2.22 hwCpcarDropPacketCbs 详细描述.....               | 2307 |
| 1.14.1.1.2.23 hwCpcarDropPacketNum 详细描述.....               | 2307 |
| 1.14.1.1.2.24 hwCpcarAutoDefendIfName 详细描述.....            | 2308 |
| 1.14.1.1.2.25 hwCpcarAutoDefendSlotStr 详细描述.....           | 2308 |
| 1.14.1.1.2.26 hwCpcarAutoDefendProtocol 详细描述.....          | 2308 |
| 1.14.1.1.2.27 hwCpcarAutoDefendReasonDescription 详细描述..... | 2308 |
| 1.14.1.1.2.28 hwPPEDropPacketSlotStr 详细描述.....             | 2309 |
| 1.14.1.1.2.29 hwPPEDropPacketNum 详细描述.....                 | 2309 |
| 1.14.1.1.2.30 hwSessionCarProtoType 详细描述.....              | 2309 |
| 1.14.1.1.2.31 hwSessionCarSrcIP 详细描述.....                  | 2309 |
| 1.14.1.1.2.32 hwSessionCarDstIP 详细描述.....                  | 2309 |
| 1.14.1.1.2.33 hwSessionCarSrcIPv6 详细描述.....                | 2310 |
| 1.14.1.1.2.34 hwSessionCarDstIPv6 详细描述.....                | 2310 |
| 1.14.1.1.2.35 hwSessionCarSrcPort 详细描述.....                | 2310 |
| 1.14.1.1.2.36 hwSessionCarDstPort 详细描述.....                | 2310 |
| 1.14.1.1.2.37 hwSessionCarSrcMAC 详细描述.....                 | 2310 |
| 1.14.1.1.2.38 hwSessionCarDstMAC 详细描述.....                 | 2311 |
| 1.14.1.1.2.39 hwLinkupCarDropPacketSlotStr 详细描述.....       | 2311 |
| 1.14.1.1.2.40 hwLinkupCarDropPacketProtocol 详细描述.....      | 2311 |
| 1.14.1.1.2.41 hwLinkupCarDropPacketCir 详细描述.....           | 2311 |
| 1.14.1.1.2.42 hwLinkupCarDropPacketNum 详细描述.....           | 2311 |
| 1.14.1.1.3 告警节点详细描述.....                                   | 2312 |
| 1.14.1.1.3.1 hwStrackUserInfo 详细描述.....                    | 2312 |
| 1.14.1.1.3.2 hwStrackIfVlanInfo 详细描述.....                  | 2312 |
| 1.14.1.1.3.3 hwStrackDenyPacket 详细描述.....                  | 2313 |
| 1.14.1.1.3.4 hwStrackErrorDown 详细描述.....                   | 2313 |
| 1.14.1.1.3.5 hwStrackIpInfo 详细描述.....                      | 2313 |
| 1.14.1.1.3.6 hwArpsDaiDropALarm 详细描述.....                  | 2314 |
| 1.14.1.1.3.7 hwArpsDaiBDDropALarm 详细描述.....                | 2314 |
| 1.14.1.1.3.8 hwArpsDaiVlanDropALarm 详细描述.....              | 2314 |
| 1.14.1.1.3.9 hwIpsgDropALarm 详细描述.....                     | 2315 |
| 1.14.1.1.3.10 hwIpsgVlanDropALarm 详细描述.....                | 2315 |



|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1.14.1.1.3.11 hwCpcarDropPacketAlarm 详细描述.....           | 2316 |
| 1.14.1.1.3.12 hwCpcarDropPacketAlarmResume 详细描述.....     | 2317 |
| 1.14.1.1.3.13 hwCpcarAutoPortDefendAlarm 详细描述.....       | 2317 |
| 1.14.1.1.3.14 hwCpcarAutoPortDefendAlarmResume 详细描述..... | 2318 |
| 1.14.1.1.3.15 hwPPEDropPacketAlarm 详细描述.....             | 2318 |
| 1.14.1.1.3.16 hwPPEDropPacketAlarmResume 详细描述.....       | 2318 |
| 1.14.1.1.3.17 hwSessionCarAttackInfo 详细描述.....           | 2319 |
| 1.14.1.1.3.18 hwStormSupplfmAlarm 详细描述.....              | 2319 |
| 1.14.1.1.3.19 hwStormSupplfmAlarmResume 详细描述.....        | 2320 |
| 1.14.1.1.3.20 hwStormSuppVlanAlarm 详细描述.....             | 2320 |
| 1.14.1.1.3.21 hwStormSuppVlanAlarmResume 详细描述.....       | 2321 |
| 1.14.1.1.3.22 hwStormSuppBdAlarm 详细描述.....               | 2321 |
| 1.14.1.1.3.23 hwStormSuppBdAlarmResume 详细描述.....         | 2322 |
| 1.14.1.1.3.24 hwLinkupCarDropPacketAlarm 详细描述.....       | 2323 |
| 1.14.1.1.3.25 hwLinkupCarDropPacketAlarmResume 详细描述..... | 2323 |
| 1.14.2 MACsec MIB.....                                   | 2323 |
| 1.14.2.1 HUAWEI-MACSEC-MIB.....                          | 2323 |
| 1.14.2.1.1 功能简介.....                                     | 2324 |
| 1.14.2.1.2 单节点详细描述.....                                  | 2324 |
| 1.14.2.1.2.1 hwMACsecCKNSwitchReason 详细描述.....           | 2324 |
| 1.14.2.1.2.2 hwMACsecCKNSwitchFailReason 详细描述.....       | 2324 |
| 1.14.2.1.2.3 hwMACsecCipherSwitchReason 详细描述.....        | 2324 |
| 1.14.2.1.2.4 hwMACsecCipherSwitchFailReason 详细描述.....    | 2324 |
| 1.14.2.1.2.5 hwMACsecSlotID 详细描述.....                    | 2325 |
| 1.14.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                           | 2325 |
| 1.14.2.1.3.1 hwMACsecPortCfgTable 详细描述.....              | 2325 |
| 1.14.2.1.3.2 hwMacsecRcvRspTimeoutTable 详细描述.....        | 2327 |
| 1.14.2.1.4 告警节点详细描述.....                                 | 2327 |
| 1.14.2.1.4.1 hwCKNSwitchFailAlarm 详细描述.....              | 2328 |
| 1.14.2.1.4.2 hwMacsecRcvRspTimeout 详细描述.....             | 2328 |
| 1.14.2.1.4.3 hwMacsecRcvRspTimeoutResume 详细描述.....       | 2329 |
| 1.14.2.1.4.4 hwCipherSwitchFailAlarm 详细描述.....           | 2329 |
| 1.14.2.1.4.5 hwMACsecFailNotify 详细描述.....                | 2329 |
| 1.14.2.1.4.6 hwMacsecRebootRequired 详细描述.....            | 2330 |
| 1.14.2.1.4.7 hwMacsecRebootRequiredResume 详细描述.....      | 2330 |
| 1.14.3 PKI MIB.....                                      | 2330 |
| 1.14.3.1 HUAWEI-SECURITY-PKI-MIB.....                    | 2330 |
| 1.14.3.1.1 功能简介.....                                     | 2330 |
| 1.14.3.1.2 单节点详细描述.....                                  | 2330 |
| 1.14.3.1.2.1 hwPKILdapIP 详细描述.....                       | 2330 |
| 1.14.3.1.2.2 hwPKILdapPort 详细描述.....                     | 2331 |
| 1.14.3.1.2.3 hwPKILdapVersion 详细描述.....                  | 2331 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1.14.3.1.2.4 hwPKICrlAttribute 详细描述.....                 | 2331 |
| 1.14.3.1.2.5 hwPKICrlDN 详细描述.....                        | 2331 |
| 1.14.3.1.2.6 hwPKICertSaveName 详细描述.....                 | 2331 |
| 1.14.3.1.2.7 hwPKICertAttribute 详细描述.....                | 2332 |
| 1.14.3.1.2.8 hwPKICertDN 详细描述.....                       | 2332 |
| 1.14.3.1.2.9 hwPKICACertStartTime 详细描述.....              | 2332 |
| 1.14.3.1.2.10 hwPKICACertFinishTime 详细描述.....            | 2332 |
| 1.14.3.1.2.11 hwPKICACertIssuer 详细描述.....                | 2332 |
| 1.14.3.1.2.12 hwPKICACertSubject 详细描述.....               | 2333 |
| 1.14.3.1.2.13 hwPKILocalCertStartTime 详细描述.....          | 2333 |
| 1.14.3.1.2.14 hwPKILocalCertFinishTime 详细描述.....         | 2333 |
| 1.14.3.1.2.15 hwPKILocalCertIssuer 详细描述.....             | 2333 |
| 1.14.3.1.2.16 hwPKILocalCertSubject 详细描述.....            | 2333 |
| 1.14.3.1.2.17 hwPKICrlStartTime 详细描述.....                | 2334 |
| 1.14.3.1.2.18 hwPKICrlFinishTime 详细描述.....               | 2334 |
| 1.14.3.1.2.19 hwPKICrlIssuer 详细描述.....                   | 2334 |
| 1.14.3.1.2.20 hwPKICMPUrl 详细描述.....                      | 2334 |
| 1.14.3.1.2.21 hwPKICASubject 详细描述.....                   | 2334 |
| 1.14.3.1.2.22 hwPKICMPSessionName 详细描述.....              | 2335 |
| 1.14.3.1.2.23 hwPKIKeyName 详细描述.....                     | 2335 |
| 1.14.3.1.2.24 hwPKIKeyBit 详细描述.....                      | 2335 |
| 1.14.3.1.2.25 hwPKIDBFailDesp 详细描述.....                  | 2335 |
| 1.14.3.1.2.26 hwPKIPresetCertSlotId 详细描述.....            | 2335 |
| 1.14.3.1.2.27 hwPKIPresetCertUnavailableReason 详细描述..... | 2336 |
| 1.14.3.1.3 告警节点详细描述.....                                 | 2336 |
| 1.14.3.1.3.1 hwPKIGetCrlSucLdap 详细描述.....                | 2336 |
| 1.14.3.1.3.2 hwPKIGetCrlFailLdap 详细描述.....               | 2336 |
| 1.14.3.1.3.3 hwPKIGetCertSucLdap 详细描述.....               | 2337 |
| 1.14.3.1.3.4 hwPKIGetCertFailLdap 详细描述.....              | 2337 |
| 1.14.3.1.3.5 hwPKICACertInvalid 详细描述.....                | 2338 |
| 1.14.3.1.3.6 hwPKICACertNearlyExpired 详细描述.....          | 2338 |
| 1.14.3.1.3.7 hwPKILocalCertInvalid 详细描述.....             | 2338 |
| 1.14.3.1.3.8 hwPKILocalCertNearlyExpired 详细描述.....       | 2339 |
| 1.14.3.1.3.9 hwPKICrlInvalid 详细描述.....                   | 2339 |
| 1.14.3.1.3.10 hwPKICrlNearlyExpired 详细描述.....            | 2339 |
| 1.14.3.1.3.11 hwPKIRequestCertSucCmp 详细描述.....           | 2340 |
| 1.14.3.1.3.12 hwPKIRequestCertFailCmp 详细描述.....          | 2340 |
| 1.14.3.1.3.13 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp 详细描述.....       | 2340 |
| 1.14.3.1.3.14 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp 详细描述.....      | 2341 |
| 1.14.3.1.3.15 hwPKIDBUnavailable 详细描述.....               | 2341 |
| 1.14.3.1.3.16 hwPKIDBAvailable 详细描述.....                 | 2341 |
| 1.14.3.1.3.17 hwPKIPresetCertUnavailable 详细描述.....       | 2341 |

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1.14.4 SSL MIB.....                                             | 2341 |
| 1.14.4.1 HUAWEI-SSL-MIB.....                                    | 2341 |
| 1.14.4.1.1 功能简介.....                                            | 2342 |
| 1.14.4.1.2 MIB Table 详细描述.....                                  | 2342 |
| 1.14.4.1.2.1 hwSSLCertificateInfoTable 详细描述.....                | 2342 |
| 1.14.4.1.3 告警节点详细描述.....                                        | 2342 |
| 1.14.4.1.3.1 hwSSLCertificateExpired 详细描述.....                  | 2343 |
| 1.14.4.1.3.2 hwSSLCertificateExpiredEarlyWarning 详细描述.....      | 2343 |
| 1.14.4.1.3.3 hwSSLCertificateExpiredClear 详细描述.....             | 2343 |
| 1.14.4.1.3.4 hwSSLCertificateExpiredEarlyWarningClear 详细描述..... | 2344 |
| 1.14.5 SSH MIB.....                                             | 2344 |
| 1.14.5.1 HUAWEI-SSH-MIB.....                                    | 2344 |
| 1.14.5.1.1 功能简介.....                                            | 2344 |
| 1.14.5.1.2 单节点详细描述.....                                         | 2344 |
| 1.14.5.1.2.1 hwStelnetServerEnable 详细描述.....                    | 2345 |
| 1.14.5.1.2.2 hwSftpServerEnable 详细描述.....                       | 2345 |
| 1.14.5.1.2.3 hwSSHServerComp1x 详细描述.....                        | 2346 |
| 1.14.5.1.2.4 hwSSHServerTimeOut 详细描述.....                       | 2346 |
| 1.14.5.1.2.5 hwSSHServerRetry 详细描述.....                         | 2347 |
| 1.14.5.1.2.6 hwSSHServerPort 详细描述.....                          | 2347 |
| 1.14.5.1.2.7 hwSSHServerKeyTimeOut 详细描述.....                    | 2347 |
| 1.14.5.1.2.8 hwSftpMaxUserNum 详细描述.....                         | 2348 |
| 1.14.5.1.2.9 hwSftpOnLineUserNum 详细描述.....                      | 2348 |
| 1.14.5.1.2.10 hwSNetConfMaxUserNum 详细描述.....                    | 2348 |
| 1.14.5.1.2.11 hwSNetConfServerEnable 详细描述.....                  | 2348 |
| 1.14.5.1.2.12 hwSSHKeepAliveEnable 详细描述.....                    | 2349 |
| 1.14.5.1.2.13 hwSCPServerEnable 详细描述.....                       | 2349 |
| 1.14.5.1.2.14 hwSCPMaxUserNum 详细描述.....                         | 2349 |
| 1.14.5.1.2.15 hwSSHIPv4ServerPort 详细描述.....                     | 2349 |
| 1.14.5.1.2.16 hwSSHIPv6ServerPort 详细描述.....                     | 2350 |
| 1.14.5.1.2.17 hwStelnetIPv4ServerEnable 详细描述.....               | 2350 |
| 1.14.5.1.2.18 hwStelnetIPv6ServerEnable 详细描述.....               | 2351 |
| 1.14.5.1.2.19 hwSftpIPv4ServerEnable 详细描述.....                  | 2351 |
| 1.14.5.1.2.20 hwSftpIPv6ServerEnable 详细描述.....                  | 2352 |
| 1.14.5.1.2.21 hwSCPIIPv4ServerEnable 详细描述.....                  | 2352 |
| 1.14.5.1.2.22 hwSCPIIPv6ServerEnable 详细描述.....                  | 2352 |
| 1.14.5.1.2.23 hwSNetConfIPv4ServerEnable 详细描述.....              | 2353 |
| 1.14.5.1.2.24 hwSNetConfIPv6ServerEnable 详细描述.....              | 2353 |
| 1.14.5.1.2.25 hwSSHFirstTimeAuthEnable 详细描述.....                | 2354 |
| 1.14.5.1.2.26 hwSSHKeepAliveInterval 详细描述.....                  | 2354 |
| 1.14.5.1.2.27 hwSSHKeepAliveMaxCount 详细描述.....                  | 2354 |
| 1.14.5.1.2.28 hwRSALocalHostPublicKeyCode 详细描述.....             | 2355 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1.14.5.1.2.29 hwRSALocalHostPublicKeyFingerprint 详细描述.....   | 2355 |
| 1.14.5.1.2.30 hwRSALocalServerPublicKeyCode 详细描述.....        | 2355 |
| 1.14.5.1.2.31 hwRSALocalServerPublicKeyFingerprint 详细描述..... | 2355 |
| 1.14.5.1.3 MIB Table 详细描述.....                               | 2356 |
| 1.14.5.1.3.1 hwSSHUserTable 详细描述.....                        | 2356 |
| 1.14.5.1.3.2 hwSSHServerSessionTable 详细描述.....               | 2361 |
| 1.14.5.1.3.3 hwRSAPublicKeyTable 详细描述.....                   | 2364 |
| 1.14.5.1.3.4 hwSSHServerInfoTable 详细描述.....                  | 2367 |
| 1.14.6 Keychain MIB.....                                     | 2368 |
| 1.14.6.1 HUAWEI-KEYCHAIN-MIB.....                            | 2368 |
| 1.14.6.1.1 功能简介.....                                         | 2368 |
| 1.14.6.1.2 MIB Table 详细描述.....                               | 2368 |
| 1.14.6.1.2.1 hwKeychainTable 详细描述.....                       | 2368 |
| 1.14.6.1.2.2 hwKeyIdTable 详细描述.....                          | 2369 |
| 1.15 QoS.....                                                | 2370 |
| 1.15.1 QoS MIB.....                                          | 2370 |
| 1.15.1.1 HUAWEI-CBQOS-MIB.....                               | 2370 |
| 1.15.1.1.1 功能简介.....                                         | 2370 |
| 1.15.1.1.2 单节点详细描述.....                                      | 2371 |
| 1.15.1.1.2.1 hwCBQoSClassifierIndexNext 详细描述.....            | 2371 |
| 1.15.1.1.2.2 hwCBQoSBehaviorIndexNext 详细描述.....              | 2371 |
| 1.15.1.1.2.3 hwCBQoSPolicyIndexNext 详细描述.....                | 2372 |
| 1.15.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                               | 2372 |
| 1.15.1.1.3.1 hwCBQoSClassifierCfgInfoTable 详细描述.....         | 2372 |
| 1.15.1.1.3.2 hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable 详细描述.....          | 2373 |
| 1.15.1.1.3.3 hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable 详细描述.....           | 2385 |
| 1.15.1.1.3.4 hwCBQoSCarCfgInfoTable 详细描述.....                | 2386 |
| 1.15.1.1.3.5 hwCBQoSGtsCfgInfoTable 详细描述.....                | 2388 |
| 1.15.1.1.3.6 hwCBQoSRemarkCfgInfoTable 详细描述.....             | 2389 |
| 1.15.1.1.3.7 hwCBQoSRedCfgInfoTable 详细描述.....                | 2392 |
| 1.15.1.1.3.8 hwCBQoSFirewallCfgInfoTable 详细描述.....           | 2392 |
| 1.15.1.1.3.9 hwCBQoSSamplingCfgInfoTable 详细描述.....           | 2393 |
| 1.15.1.1.3.10 hwCBQoSLSrCfgInfoTable 详细描述.....               | 2394 |
| 1.15.1.1.3.11 hwCBQoSNestPolicyCfgInfoTable 详细描述.....        | 2395 |
| 1.15.1.1.3.12 hwCBQoSRedirectCfgInfoTable 详细描述.....          | 2396 |
| 1.15.1.1.3.13 hwCBQoSUrpfCfgInfoTable 详细描述.....              | 2396 |
| 1.15.1.1.3.14 hwCBQoSCountCfgInfoTable 详细描述.....             | 2397 |
| 1.15.1.1.3.15 hwCBQoSHighDropCfgInfoTable 详细描述.....          | 2398 |
| 1.15.1.1.3.16 hwCBQoSLoadBalanceCfgInfoTable 详细描述.....       | 2399 |
| 1.15.1.1.3.17 hwCBQoSEgressGtsCfgInfoTable 详细描述.....         | 2400 |
| 1.15.1.1.3.18 hwCBQoSServiceClassCfgInfoTable 详细描述.....      | 2400 |
| 1.15.1.1.3.19 hwCBQoSRedirectMULCfgInfoTable 详细描述.....       | 2401 |

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.15.1.1.3.20 hwCBQoSRandomDiscardCfgInfoTable 详细描述.....                  | 2402 |
| 1.15.1.1.3.21 hwCBQoSDenyPacketLengthCfgInfoTable 详细描述.....               | 2403 |
| 1.15.1.1.3.22 hwCBQoSDAAStatisticsCfgInfoTable 详细描述.....                  | 2404 |
| 1.15.1.1.3.23 hwCBQoSDAATariffLevelCfgInfoTable 详细描述.....                 | 2404 |
| 1.15.1.1.3.24 hwCBQoSRemarkIpDfCfgInfoTable 详细描述.....                     | 2405 |
| 1.15.1.1.3.25 hwCBQoSDropProfileCfgInfoTable 详细描述.....                    | 2406 |
| 1.15.1.1.3.26 hwCBQoSRedirectVsiTable 详细描述.....                           | 2407 |
| 1.15.1.1.3.27 hwCBQoSMirrorResourceAlarmTable 详细描述.....                   | 2407 |
| 1.15.1.1.3.28 hwCBQoSPolicyCfgInfoTable 详细描述.....                         | 2408 |
| 1.15.1.1.3.29 hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable 详细描述.....                    | 2410 |
| 1.15.1.1.3.30 hwCBQoSPolicyShareModeCfgInfoTable 详细描述.....                | 2411 |
| 1.15.1.1.3.31 hwCBQoSFrClassApplyPolicyTable 详细描述.....                    | 2412 |
| 1.15.1.1.3.32 hwCBQoSVsiApplyPolicyTable 详细描述.....                        | 2413 |
| 1.15.1.1.3.33 hwCBQoSVlanApplyPolicyTable 详细描述.....                       | 2414 |
| 1.15.1.1.3.34 hwCBQoSIfApplyMultiPolicyTable 详细描述.....                    | 2414 |
| 1.15.1.1.3.35 hwCBQoSVlanApplyMultiPolicyTable 详细描述.....                  | 2416 |
| 1.15.1.1.3.36 hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyTable 详细描述.....                | 2417 |
| 1.15.1.1.3.37 hwCBQoSMultiPolicyStatisticsTable 详细描述.....                 | 2418 |
| 1.15.1.1.3.38 hwCBQoSMultiPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述.....       | 2421 |
| 1.15.1.1.3.39 hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatisticsTable 详细描述.....           | 2425 |
| 1.15.1.1.3.40 hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述..... | 2426 |
| 1.15.1.1.3.41 hwCBQoSSaFlowTableExceedAlarmTable 详细描述.....                | 2428 |
| 1.15.1.2 HUAWEI-XQoS-MIB.....                                             | 2429 |
| 1.15.1.2.1 功能简介.....                                                      | 2429 |
| 1.15.1.2.2 单节点详细描述.....                                                   | 2429 |
| 1.15.1.2.2.1 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmMacAddress 详细描述.....             | 2429 |
| 1.15.1.2.2.2 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmVlanId 详细描述.....                 | 2430 |
| 1.15.1.2.2.3 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmBdId 详细描述.....                   | 2430 |
| 1.15.1.2.2.4 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSegmentId 详细描述.....              | 2430 |
| 1.15.1.2.2.5 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSlotId 详细描述.....                 | 2431 |
| 1.15.1.2.2.6 hwXACLEPGAlarmSlotId 详细描述.....                               | 2431 |
| 1.15.1.2.2.7 hwXACLEPGAlarmView 详细描述.....                                 | 2431 |
| 1.15.1.2.2.8 hwXACLEPGAlarmPolicy 详细描述.....                               | 2432 |
| 1.15.1.2.2.9 hwXACLEPGAlarmRouteTemplate 详细描述.....                        | 2432 |
| 1.15.1.2.2.10 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmMemberType 详细描述.....            | 2432 |
| 1.15.1.2.2.11 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSegmentId 详细描述.....             | 2433 |
| 1.15.1.2.2.12 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSlotId 详细描述.....                | 2433 |
| 1.15.1.2.2.13 hwXACLEPGGlobalPolicyStatAlarmSlotId 详细描述.....              | 2433 |
| 1.15.1.2.2.14 hwXQoSfcDeadLockAlarmIfName 详细描述.....                       | 2434 |
| 1.15.1.2.2.15 hwXQoSfcDeadLockAlarmPriority 详细描述.....                     | 2434 |
| 1.15.1.2.2.16 hwXQoSfcDeadLockAlarmDetectedNumber 详细描述.....               | 2434 |
| 1.15.1.2.2.17 hwXQoSfcDeadLockAlarmThreshold 详细描述.....                    | 2434 |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1.15.1.2.2.18 hwXQoSfcPortApplyFailAlarmIfName 详细描述.....     | 2435 |
| 1.15.1.2.3 MIB Table 详细描述.....                               | 2435 |
| 1.15.1.2.3.1 hwXQoSbaCfgInfoTable 详细描述.....                  | 2435 |
| 1.15.1.2.3.2 hwXQoSifDiffDomainTable 详细描述.....               | 2436 |
| 1.15.1.2.3.3 hwXQoSbaPhbCfgInfoTable 详细描述.....               | 2438 |
| 1.15.1.2.3.4 hwXQoSbaMapCfgInfoTable 详细描述.....               | 2439 |
| 1.15.1.2.3.5 hwXQoSifTrustTable 详细描述.....                    | 2440 |
| 1.15.1.2.3.6 hwXQoSifQueueRunInfoTable 详细描述.....             | 2441 |
| 1.15.1.2.3.7 hwXQoSBufferUsageSlotStatTable 详细描述.....        | 2444 |
| 1.15.1.2.3.8 hwXQoSBufferUsageSelfStatTable 详细描述.....        | 2445 |
| 1.15.1.2.3.9 hwXQoSBufferUsageQueueStatTable 详细描述.....       | 2446 |
| 1.15.1.2.3.10 hwXQoSecnStatTable 详细描述.....                   | 2447 |
| 1.15.1.2.3.11 hwXQoSpcfStatisticsTable 详细描述.....             | 2449 |
| 1.15.1.2.3.12 hwXQoSpcfStatisticsResetTable 详细描述.....        | 2450 |
| 1.15.1.2.3.13 hwXQoSBufferThresholdTable 详细描述.....           | 2451 |
| 1.15.1.2.3.14 hwXQoSBufferAlarmTable 详细描述.....               | 2451 |
| 1.15.1.2.3.15 hwXQoSCarCfgInfoTable 详细描述.....                | 2452 |
| 1.15.1.2.3.16 hwXQoSCarIfApplyTable 详细描述.....                | 2454 |
| 1.15.1.2.3.17 hwXQoSCarIfApplyStatisticsTable 详细描述.....      | 2455 |
| 1.15.1.2.3.18 hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmTable 详细描述..... | 2456 |
| 1.15.1.2.3.19 hwXQoSifCarDiscardAlarmTable 详细描述.....         | 2457 |
| 1.15.1.2.3.20 hwXQoSpcfTurnOffAlarmTable 详细描述.....           | 2458 |
| 1.15.1.2.3.21 hwXQoSpcfTurnOffResumeTable 详细描述.....          | 2459 |
| 1.15.1.2.3.22 hwXQoSpcfDeadLockAlarmTable 详细描述.....          | 2460 |
| 1.15.1.2.3.23 hwXQoSpcfDeadLockResumeTable 详细描述.....         | 2461 |
| 1.15.1.2.3.24 hwXACLEPGGroupMemberAlarmTable 详细描述.....       | 2462 |
| 1.15.1.2.3.25 hwXACLEPGGroupMemberV6AlarmTable 详细描述.....     | 2463 |
| 1.15.1.2.3.26 hwXQoSpcfApplyFailAlarmTable 详细描述.....         | 2465 |
| 1.15.1.2.3.27 hwXQoSpcfApplyFailAlarmResumeTable 详细描述.....   | 2465 |
| 1.15.1.2.3.28 hwXACLEPGEnableAlarmTable 详细描述.....            | 2466 |
| 1.15.1.2.3.29 hwXQoSResourceAlarmTable 详细描述.....             | 2467 |
| 1.15.1.2.3.30 hwXQoSResourceOverrunAlarmTable 详细描述.....      | 2468 |
| 1.15.1.2.3.31 hwXACLEPGRuleAlarmTable 详细描述.....              | 2469 |
| 1.15.1.2.3.32 hwXQoSpcfRxRateAlarmTable 详细描述.....            | 2470 |
| 1.15.1.2.3.33 hwXQoSpcfRxRateResumeTable 详细描述.....           | 2471 |
| 1.15.1.2.3.34 hwXQoSpcfTxRateAlarmTable 详细描述.....            | 2472 |
| 1.15.1.2.3.35 hwXQoSpcfTxRateResumeTable 详细描述.....           | 2473 |
| 1.15.1.2.4 告警节点详细描述.....                                     | 2474 |
| 1.15.1.2.4.1 hwXQOSQueueBufferOverrunAlarm 详细描述.....         | 2475 |
| 1.15.1.2.4.2 hwXQOSQueueBufferOverrunResume 详细描述.....        | 2476 |
| 1.15.1.2.4.3 hwXQoSifLrDiscardAlarm 详细描述.....                | 2476 |
| 1.15.1.2.4.4 hwXQoSifLrDiscardAlarmResume 详细描述.....          | 2477 |



|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1.15.1.2.4.5 hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarm 详细描述.....       | 2477 |
| 1.15.1.2.4.6 hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmResume 详细描述..... | 2478 |
| 1.15.1.2.4.7 hwXQoSIfCarDiscardAlarm 详细描述.....               | 2478 |
| 1.15.1.2.4.8 hwXQoSIfCarDiscardAlarmResume 详细描述.....         | 2479 |
| 1.15.1.2.4.9 hwXQoSPfcTurnOffAlarm 详细描述.....                 | 2479 |
| 1.15.1.2.4.10 hwXQoSPfcTurnOffResume 详细描述.....               | 2480 |
| 1.15.1.2.4.11 hwXQoSPfcDeadLockAlarm 详细描述.....               | 2480 |
| 1.15.1.2.4.12 hwXQoSPfcDeadLockResume 详细描述.....              | 2481 |
| 1.15.1.2.4.13 hwXACLEPGGroupMemberAlarm 详细描述.....            | 2481 |
| 1.15.1.2.4.14 hwXACLEPGGroupMemberResume 详细描述.....           | 2482 |
| 1.15.1.2.4.15 hwXQoSPfcApplyFailAlarm 详细描述.....              | 2483 |
| 1.15.1.2.4.16 hwXQoSPfcApplyFailAlarmResume 详细描述.....        | 2483 |
| 1.15.1.2.4.17 hwXACLEPGEnableAlarm 详细描述.....                 | 2484 |
| 1.15.1.2.4.18 hwXACLEPGEnableResume 详细描述.....                | 2484 |
| 1.15.1.2.4.19 hwXACLResourceAlarm 详细描述.....                  | 2485 |
| 1.15.1.2.4.20 hwXACLResourceAlarmResume 详细描述.....            | 2486 |
| 1.15.1.2.4.21 hwXACLEPGGroupMemberV6Alarm 详细描述.....          | 2487 |
| 1.15.1.2.4.22 hwXACLEPGGroupMemberV6Resume 详细描述.....         | 2487 |
| 1.15.1.2.4.23 hwXQoSResourceAlarm 详细描述.....                  | 2488 |
| 1.15.1.2.4.24 hwXQoSResourceResume 详细描述.....                 | 2489 |
| 1.15.1.2.4.25 hwXQoSResourceOverrunAlarm 详细描述.....           | 2489 |
| 1.15.1.2.4.26 hwXQoSResourceOverrunResume 详细描述.....          | 2490 |
| 1.15.1.2.4.27 hwXQoSBUMReplicationAlarm 详细描述.....            | 2490 |
| 1.15.1.2.4.28 hwXQoSBUMReplicationResume 详细描述.....           | 2491 |
| 1.15.1.2.4.29 hwXACLEPGRuleAlarm 详细描述.....                   | 2491 |
| 1.15.1.2.4.30 hwXACLEPGRuleResume 详细描述.....                  | 2492 |
| 1.15.1.2.4.31 hwXQoSChipBufferOverrunAlarm 详细描述.....         | 2494 |
| 1.15.1.2.4.32 hwXQoSChipBufferOverrunResume 详细描述.....        | 2494 |
| 1.15.1.2.4.33 hwXQoSPfcRxRateAlarm 详细描述.....                 | 2495 |
| 1.15.1.2.4.34 hwXQoSPfcRxRateResume 详细描述.....                | 2495 |
| 1.15.1.2.4.35 hwXQoSPfcTxRateAlarm 详细描述.....                 | 2496 |
| 1.15.1.2.4.36 hwXQoSPfcTxRateResume 详细描述.....                | 2496 |
| 1.15.1.2.4.37 hwXACLEPGGroupMemberMacVlanAlarm 详细描述.....     | 2496 |
| 1.15.1.2.4.38 hwXACLEPGGroupMemberMacVlanResume 详细描述.....    | 2497 |
| 1.15.1.2.4.39 hwXACLEPGGroupMemberMacBdAlarm 详细描述.....       | 2498 |
| 1.15.1.2.4.40 hwXACLEPGGroupMemberMacBdResume 详细描述.....      | 2498 |
| 1.15.1.2.4.41 hwXACLEPGPolicyApplyAlarm 详细描述.....            | 2499 |
| 1.15.1.2.4.42 hwXACLEPGPolicyApplyResume 详细描述.....           | 2500 |
| 1.15.1.2.4.43 hwXACLEPGPbrInvalidAlarm 详细描述.....             | 2500 |
| 1.15.1.2.4.44 hwXACLEPGPbrInvalidResume 详细描述.....            | 2500 |
| 1.15.1.2.4.45 hwXACLEpgGroupMemberAnyAlarm 详细描述.....         | 2501 |
| 1.15.1.2.4.46 hwXACLEpgGroupMemberAnyResume 详细描述.....        | 2501 |



|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 1.15.1.2.4.47 hwXACLEPGGlobalPolicyStatAlarm 详细描述.....      | 2502 |
| 1.15.1.2.4.48 hwXACLEPGGlobalPolicyStatResume 详细描述.....     | 2502 |
| 1.15.1.2.4.49 hwXQoSCfcTurnOffAlarm 详细描述.....               | 2502 |
| 1.15.1.2.4.50 hwXQoSCfcTurnOffResume 详细描述.....              | 2503 |
| 1.15.1.2.4.51 hwXQoSCfcDeadLockAlarm 详细描述.....              | 2503 |
| 1.15.1.2.4.52 hwXQoSCfcDeadLockResume 详细描述.....             | 2504 |
| 1.15.1.2.4.53 hwXQoSCfcPortApplyFailAlarm 详细描述.....         | 2504 |
| 1.15.1.2.4.54 hwXQoSCfcPortApplyFailAlarmResume 详细描述.....   | 2505 |
| 1.15.1.2.4.55 hwXQoSfcProfileApplyFailAlarm 详细描述.....       | 2505 |
| 1.15.1.2.4.56 hwXQoSfcProfileApplyFailAlarmResume 详细描述..... | 2505 |
| 1.15.1.2.4.57 hwXQoSStormControlAlarm 详细描述.....             | 2506 |
| 1.15.1.2.4.58 hwXQoSStormControlAlarmResume 详细描述.....       | 2506 |
| 1.16 系统监控.....                                              | 2507 |
| 1.16.1 NQA MIB.....                                         | 2507 |
| 1.16.1.1 NQA-MIB.....                                       | 2507 |
| 1.16.1.1.1 功能简介.....                                        | 2507 |
| 1.16.1.1.2 单节点详细描述.....                                     | 2507 |
| 1.16.1.1.2.1 nqaVersion 详细描述.....                           | 2508 |
| 1.16.1.1.2.2 nqaEnable 详细描述.....                            | 2508 |
| 1.16.1.1.2.3 nqaReset 详细描述.....                             | 2508 |
| 1.16.1.1.2.4 nqaNumOfCurrentCtrlEntry 详细描述.....             | 2508 |
| 1.16.1.1.2.5 nqaMaxConcurrentRequests 详细描述.....             | 2509 |
| 1.16.1.1.2.6 nqaMaxNumOfRequests 详细描述.....                  | 2509 |
| 1.16.1.1.2.7 nqaJitterVersion 详细描述.....                     | 2509 |
| 1.16.1.1.2.8 nqaSupportTestType 详细描述.....                   | 2510 |
| 1.16.1.1.2.9 nqaSupportServerType 详细描述.....                 | 2511 |
| 1.16.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                              | 2511 |
| 1.16.1.1.3.1 nqaAdminCtrlTable 详细描述.....                    | 2511 |
| 1.16.1.1.3.2 nqaAdminParaTable 详细描述.....                    | 2517 |
| 1.16.1.1.3.3 nqaScheduleTable 详细描述.....                     | 2531 |
| 1.16.1.1.3.4 nqaUdpServerTable 详细描述.....                    | 2534 |
| 1.16.1.1.3.5 nqaResultsTable 详细描述.....                      | 2535 |
| 1.16.1.1.3.6 nqaJitterStatsTable 详细描述.....                  | 2542 |
| 1.16.1.1.3.7 nqaJitterLatestStatsTable 详细描述.....            | 2550 |
| 1.16.1.1.3.8 nqaLatestStatsTable 详细描述.....                  | 2552 |
| 1.16.1.1.3.9 nqaHistoryTable 详细描述.....                      | 2553 |
| 1.16.1.1.3.10 nqaJitterCollectStatsTable 详细描述.....          | 2555 |
| 1.16.1.1.4 告警节点详细描述.....                                    | 2562 |
| 1.16.1.1.4.1 nqaResultsProbeFailed 详细描述.....                | 2563 |
| 1.16.1.1.4.2 nqaResultsTestFailed 详细描述.....                 | 2564 |
| 1.16.1.1.4.3 nqaResultsTestCompleted 详细描述.....              | 2565 |
| 1.16.1.1.4.4 nqaResultsThresholdNotification 详细描述.....      | 2566 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1.16.1.1.4.5 nqaJitterStatsProbeFailed 详细描述.....                 | 2567 |
| 1.16.1.1.4.6 nqaJitterStatsTestFailed 详细描述.....                  | 2569 |
| 1.16.1.1.4.7 nqaJitterStatsTestCompleted 详细描述.....               | 2571 |
| 1.16.1.1.4.8 nqaJitterStatsRTDThresholdNotification 详细描述.....    | 2572 |
| 1.16.1.1.4.9 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD 详细描述.....  | 2573 |
| 1.16.1.1.4.10 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS 详细描述..... | 2574 |
| 1.16.1.1.4.11 nqaResultsTestResultStatusChange 详细描述.....         | 2575 |
| 1.16.2 Ping 和 Tracert MIB.....                                   | 2576 |
| 1.16.2.1 DISMAN-PING-MIB.....                                    | 2576 |
| 1.16.2.1.1 功能简介.....                                             | 2576 |
| 1.16.2.1.2 单节点详细描述.....                                          | 2576 |
| 1.16.2.1.2.1 pingMaxConcurrentRequests 详细描述.....                 | 2577 |
| 1.16.2.1.3 MIB Table 详细描述.....                                   | 2577 |
| 1.16.2.1.3.1 pingCtlTable 详细描述.....                              | 2577 |
| 1.16.2.1.3.2 pingResultsTable 详细描述.....                          | 2594 |
| 1.16.2.1.3.3 pingProbeHistoryTable 详细描述.....                     | 2596 |
| 1.16.2.1.4 告警节点详细描述.....                                         | 2600 |
| 1.16.2.1.4.1 pingProbeFailed 详细描述.....                           | 2600 |
| 1.16.2.1.4.2 pingTestFailed 详细描述.....                            | 2601 |
| 1.16.2.1.4.3 pingTestCompleted 详细描述.....                         | 2602 |
| 1.16.2.2 DISMAN-TRACEROUTE-MIB.....                              | 2602 |
| 1.16.2.2.1 功能简介.....                                             | 2602 |
| 1.16.2.2.2 单节点详细描述.....                                          | 2603 |
| 1.16.2.2.2.1 traceRouteMaxConcurrentRequests 详细描述.....           | 2603 |
| 1.16.2.2.3 MIB Table 详细描述.....                                   | 2603 |
| 1.16.2.2.3.1 traceRouteCtlTable 详细描述.....                        | 2603 |
| 1.16.2.2.3.2 traceRouteResultsTable 详细描述.....                    | 2616 |
| 1.16.2.2.3.3 traceRouteProbeHistoryTable 详细描述.....               | 2620 |
| 1.16.2.2.3.4 traceRouteHopsTable 详细描述.....                       | 2623 |
| 1.16.2.2.4 告警节点详细描述.....                                         | 2627 |
| 1.16.2.2.4.1 traceRouteTestFailed 详细描述.....                      | 2627 |
| 1.16.2.2.4.2 traceRouteTestCompleted 详细描述.....                   | 2627 |
| 1.16.3 NetStream MIB.....                                        | 2627 |
| 1.16.3.1 HUAWEI-NETSTREAM-MIB.....                               | 2627 |
| 1.16.3.1.1 功能简介.....                                             | 2627 |
| 1.16.3.1.2 MIB Table 详细描述.....                                   | 2628 |
| 1.16.3.1.2.1 hwNetStreamIfIndexTable 详细描述.....                   | 2628 |
| 1.16.4 故障策略中心 MIB.....                                           | 2628 |
| 1.16.4.1 HUAWEI-EVA-MIB.....                                     | 2628 |
| 1.16.4.1.1 功能简介.....                                             | 2628 |
| 1.16.4.1.2 单节点详细描述.....                                          | 2628 |
| 1.16.4.1.2.1 hwDetectMode 详细描述.....                              | 2629 |

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1.16.4.1.2.2 hwDetectObject 详细描述.....                           | 2629 |
| 1.16.4.1.3 告警节点详细描述.....                                        | 2629 |
| 1.16.4.1.3.1 hwEvaDetectFault 详细描述.....                         | 2629 |
| 1.16.4.1.3.2 hwEvaDetectFaultResume 详细描述.....                   | 2629 |
| 1.17 智能无损网络.....                                                | 2629 |
| 1.17.1 智能无损网络 MIB.....                                          | 2629 |
| 1.17.1.1 HUAWEI-AI-FABRIC-MIB.....                              | 2630 |
| 1.17.1.1.1 功能简介.....                                            | 2630 |
| 1.17.1.1.2 单节点详细描述.....                                         | 2630 |
| 1.17.1.1.2.1 hwlqcnStatSlotName 详细描述.....                       | 2630 |
| 1.17.1.1.2.2 hwlqcnStatFlowNum 详细描述.....                        | 2630 |
| 1.17.1.1.3 MIB Table 详细描述.....                                  | 2630 |
| 1.17.1.1.3.1 hwFlowMatrixRailInvalidAlarmTable 详细描述.....        | 2630 |
| 1.17.1.1.3.2 hwRailGroupApplyFailAlarmTable 详细描述.....           | 2631 |
| 1.17.1.1.3.3 hwRailGroupApplyFailAlarmResumeTable 详细描述.....     | 2632 |
| 1.17.1.1.3.4 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmTable 详细描述.....   | 2633 |
| 1.17.1.1.4 告警节点详细描述.....                                        | 2634 |
| 1.17.1.1.4.1 hwlqcnStatNumExceeded 详细描述.....                    | 2634 |
| 1.17.1.1.4.2 hwlqcnStatNumResumed 详细描述.....                     | 2635 |
| 1.17.1.1.4.3 hwInofConsistencyCheck 详细描述.....                   | 2635 |
| 1.17.1.1.4.4 hwInofConsistencyResumed 详细描述.....                 | 2635 |
| 1.17.1.1.4.5 hwFlowMatrixRailInvalidAlarm 详细描述.....             | 2636 |
| 1.17.1.1.4.6 hwFlowMatrixRailInvalidAlarmResume 详细描述.....       | 2636 |
| 1.17.1.1.4.7 hwRailGroupApplyFailAlarm 详细描述.....                | 2637 |
| 1.17.1.1.4.8 hwRailGroupApplyFailAlarmResume 详细描述.....          | 2637 |
| 1.17.1.1.4.9 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarm 详细描述.....        | 2637 |
| 1.17.1.1.4.10 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmResume 详细描述..... | 2638 |
| 1.18 MIB 字母索引.....                                              | 2639 |